- UR06 -

GÉOMATIQUE :

LES DONNÉES SPATIALES EN GÉOMATIQUE
DE LA TERRE À LA CARTE

Maxime HACHETTE
MCF en géographie

Mail : maxime,hachette@utc,fr | Bureau O236

Plan du cours

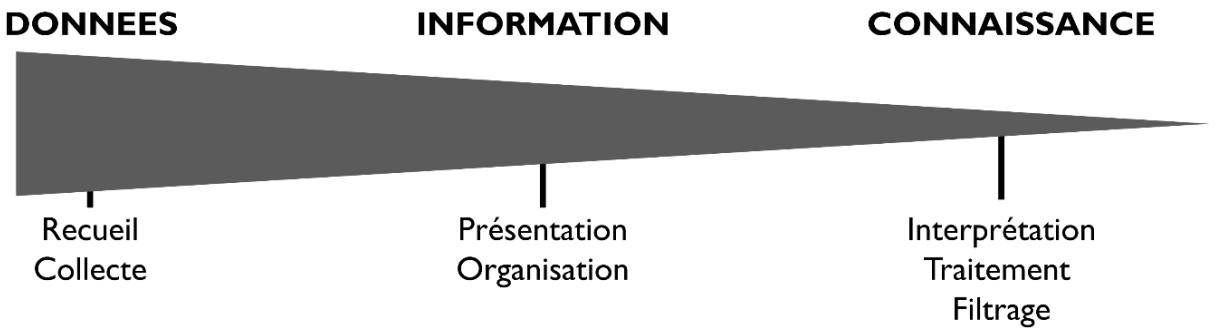
1. L'Information Géographique
2. Les Systèmes d'Informations Géographiques
3. Les grandes familles de données
4. La création de données
5. Les métadonnées, les données sur les données
6. Localiser un point sur terre, la géodésie
7. De la terre à la carte, la projection
8. Le Géoréférencement
9. Les données et leurs sources

1/ L’information géographique

1/L'information géographique

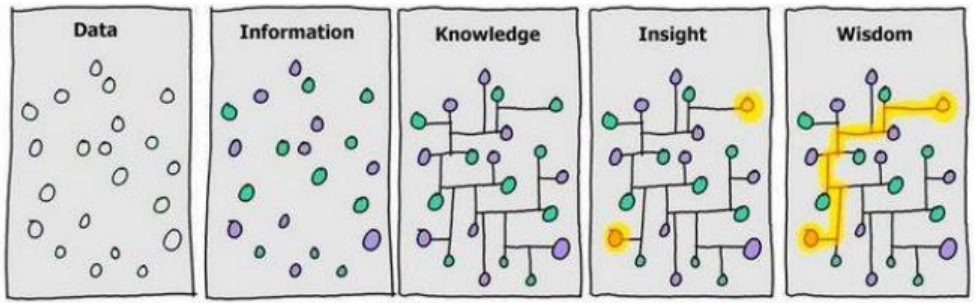
En science, **dériver l'information des données brutes** se définit comme étant un processus de séparation du signal et du bruit.

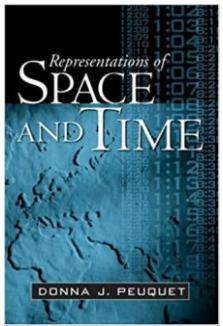
Plusieurs niveaux :



L'information est une donnée, mais celle-ci ne devient une information que lorsque que celle-ci est reçue et interprétée. Elle est plus sélective que les données de par sa hiérarchisation et sa contextualisation qui lui donnent un sens

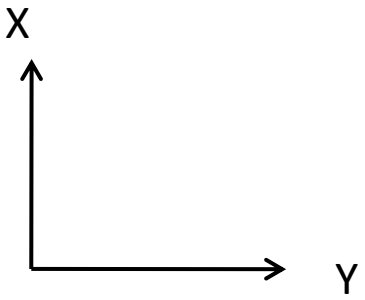
→ Dans le cas des données spatiales : la question de la localisation et de la visualisation est cruciale



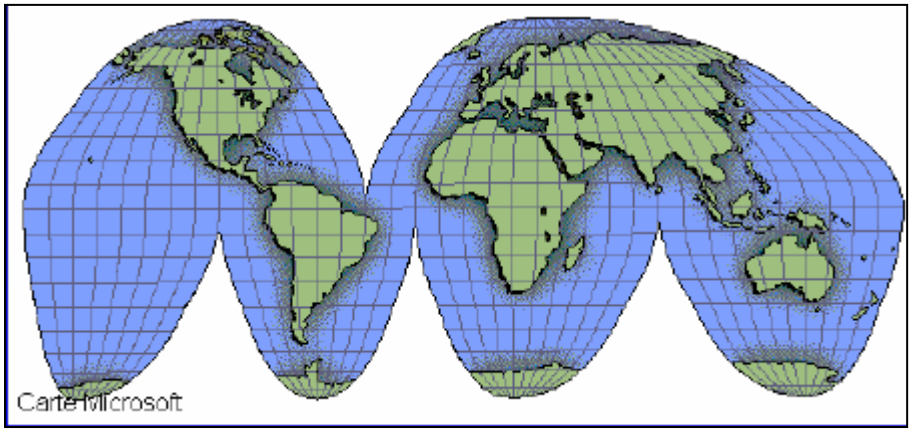


1/L'information géographique

L' **information géographique** présente des particularités …



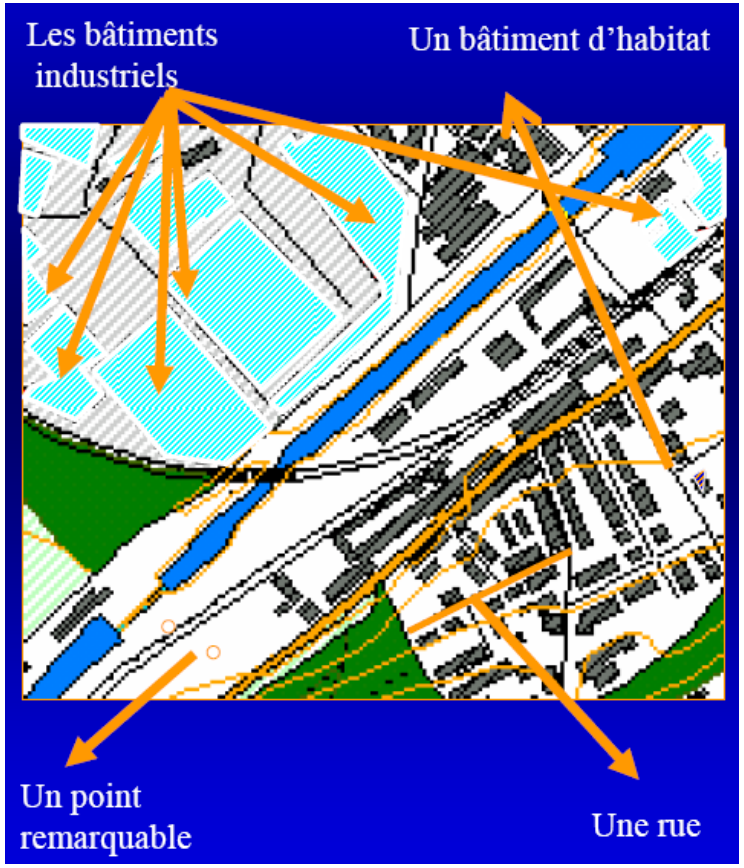
Elles sont localisées à la surface de la Terre **dans un système de coordonnées défini…**



… qui renvoie à **un système de projection précis.**

1/L'information géographique

Les deux composantes de l'Information Géographique



Une **dimension spatiale :**

- Que trouve-t-on à tel endroit ?
- Où trouve-t-on telle caractéristique ?
- Quelles sont les relations spatiales qu'entretiennent les objets / les lieux ?

Une **dimension thématique :**

- Quelles sont les caractéristiques de tel objet / de tel phénomène ?



Tableaux de données
Graphiques



Images
télédetectées

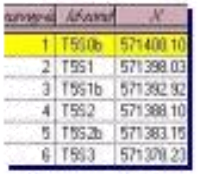


Données
Traitements



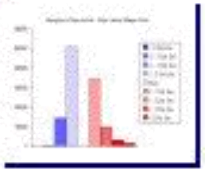
Cartes
Plans

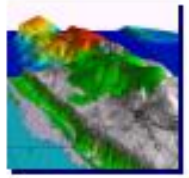




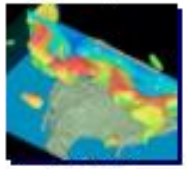
1	T550b	571400.10
2	T551	571398.03
3	T551b	571392.92
4	T552	571388.10
5	T552b	571383.15
6	T553	571378.23

Rapports
statistiques





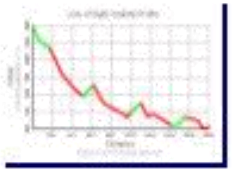
Scènes
Représentations 3D
Mondes virtuels



Rapports
Comparaison de
scénarios



Cartes
Images
Graphiques





1/L’information géographique

Des **caractéristiques** qui nécessitent des **méthodes adaptées :**

- Des données **multidimensionnelles**
- Des données **volumineuses**
- Des données **projetées**
- Des données **hétérogènes**
- Un besoin de représenter l’information de façon adaptée, et aussi intuitive que possible.

2/ Les Systèmes d’Information Géographique (SIG)

2/Les SIG, introduction

Les **SIG** : une discipline à part entière

- Un **objet** : l'espace géographique
- Un **ensemble de méthodes**
- Un **champ de recherches académiques**

Une discipline jeune :

- Environ 40 ans
- D'importants développements méthodologiques et techniques
- La multiplication des données géographiques

2/Les SIG, introduction

Comment définir les SIG ?
Une multitude de définitions possibles, selon les utilisateurs

- « Un outil informatique pour résoudre des problèmes à caractère géographique »
- « Un système d'aide à la décision »
- « Un inventaire mécanisé d'éléments et d'objets spatialement distribués »
- «Un outil qui révèle les processus et les évolutions des objets géographiques »
- « Un outil qui permet d'automatiser des tâches difficiles ou trop coûteuses à réaliser manuellement »
- «L'ensemble du matériel, des données, des connaissances qui sont nécessaires pour acquérir, gérer, analyser, et représenter de l'information avec une référence géographique ».

Longley et al. (2005)

2/Les SIG, introduction

Les **approches des SIG**

- **Une approche fonctionnelle**

A quoi sert un SIG ? Qu'est-ce qu'il fait ? **(BUT)**

- **Une approche procédurale :**

Comment fonctionne un SIG ? Comment s'organisent les opérations dans le temps **? (TACHES)**

- **Une approche structurelle :**

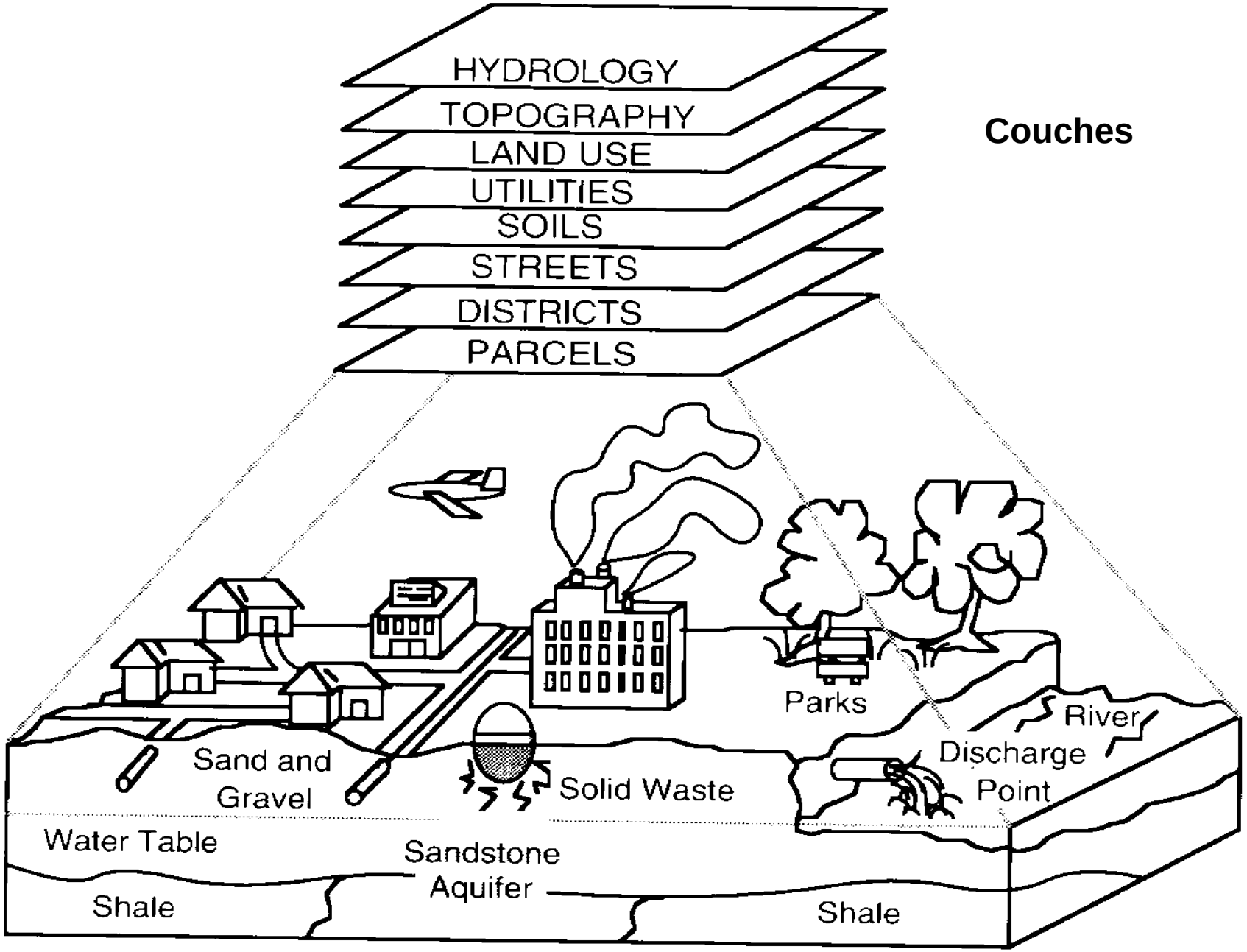
De quoi se compose un SIG ? Quelle est son architecture ? **(ELEMENTS)**

2/Les SIG, introduction

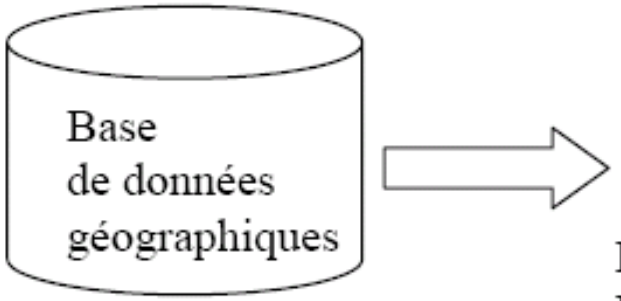
Les éléments d ’un **SIG** appartiennent aux 4 types d ’outils suivants :

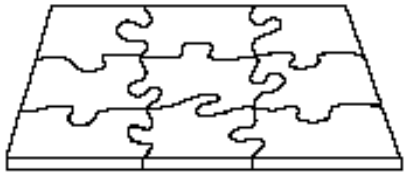
- **Outils de saisie** (système de digitalisation et de numérisation)
- **Outils de gestion** des données spatiales et attributaires (ou thématiques)
- **Outils d’analyse** (spatiale, statistique…)
- **Outils de mise en forme** (cartes, graphiques, tableaux statistiques…)

2/Les SIG, introduction



2/Les SIG, introduction





Parcelle 1 : M. DUPONT
Parcelle 2 : M. DUPOND

Données graphiques

Données non-graphiques

Base de données graphiques

(attributs /sémantique)

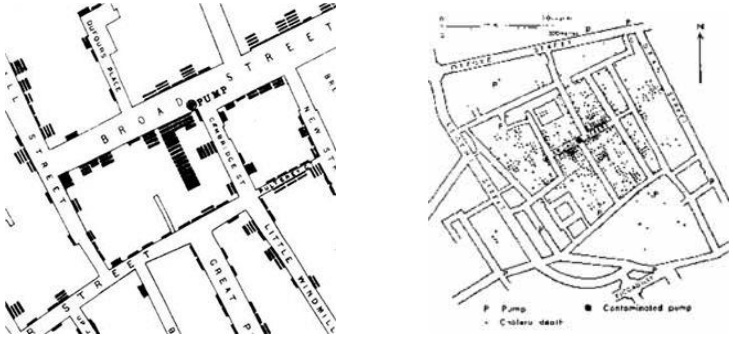
2/Les SIG, une histoire…

Aux origines des SIG

La **cartographie thématique**

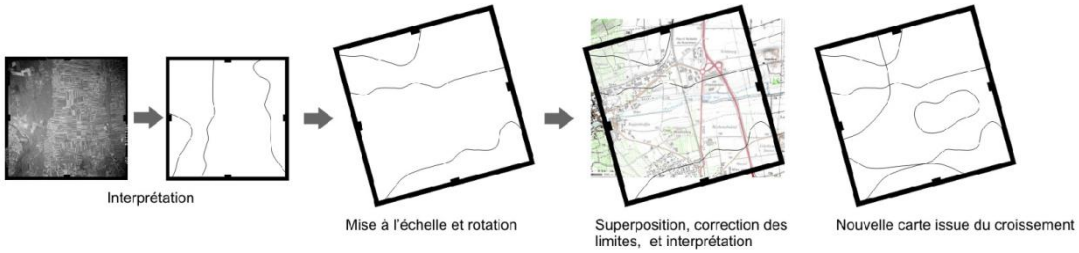
1832 : Charles PICQUET
1854 : John SNOW

Premières applications en épidémiologie



Carte des foyers de choléra à Londres par J. Snow

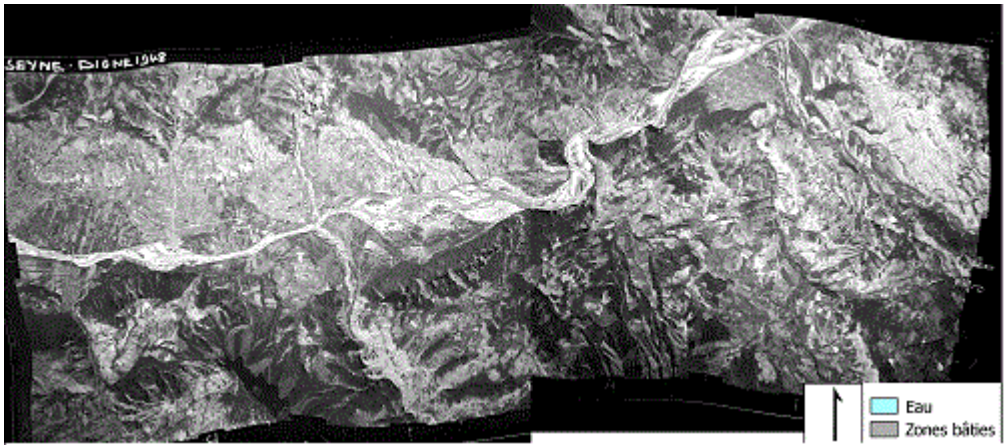
Début XX ème siècle : décomposition des images en plusieurs couches



… des processus manuels fastidieux en termes de temps et de main d'oeuvre

2/Les SIG, une histoire…

Dans l'après-guerre, multiplication des sources de données.
Mais problèmes d'hétérogénéité et de disponibilité des données.



Photographie aérienne de la Vallée de la Moyenne Durance (1948). Source : E. Baudon

Comment simplifier ce processus et intégrer des données hétérogènes dans un système commun ? Et comment dépasser les limites du support papier ?

En parallèle, dans les années 1950, premiers pas de l'informatique moderne et premiers travaux théoriques sur l'information géographique (Tyrwitt 1950).

2/Les SIG, une histoire…

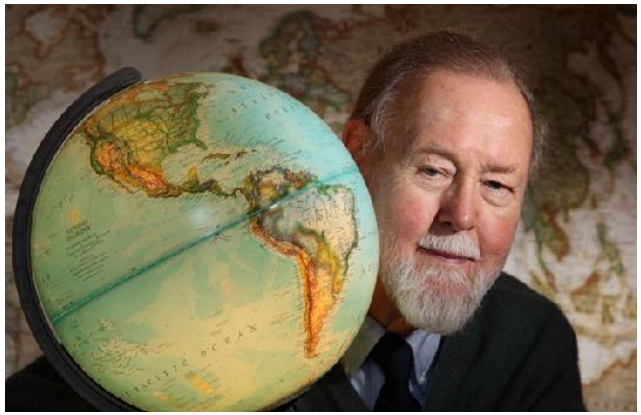
Années 1960 : apparition des premiers SIG

1963 : CGIS – Canada geographic information system
Ensembles de couches environnementales à une échelle de 1/50000.

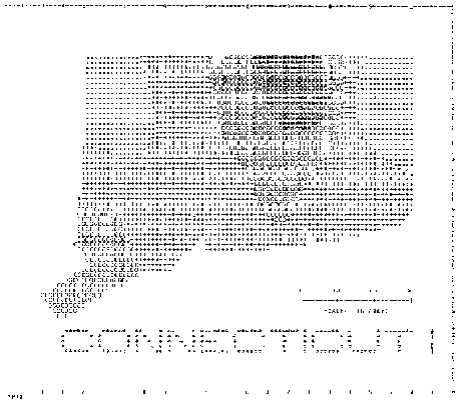
1965 : Création à l'université de Harvard du Laboratory for computer graphic (Howard Fisher).

Objectifs : automatisation de la production de cartes, du croisement de couches (overlay).

Développement du premier logiciel de cartographie automatique : SYMAP (1967)



Roger Tomlinson



Carte du Connecticut réalisée par SYMAP

2/Les SIG, une histoire…

Années 1970 : développement des méthodes et des données de l'information géographique

- Premiers micro-ordinateurs (Apple II, 1977)
- Langages de programmation (C, Basic)
- Premier satellite de télédétection civile (LANDSAT 2, 1972)
- Écran cathodique
- Application en France des méthodes SYMAP (logiciel CARTO)
- Premier SIG commercial développé en 1973 par la société ESRI
- Premiers SIG « libres » (MOSS et GRASS GIS)

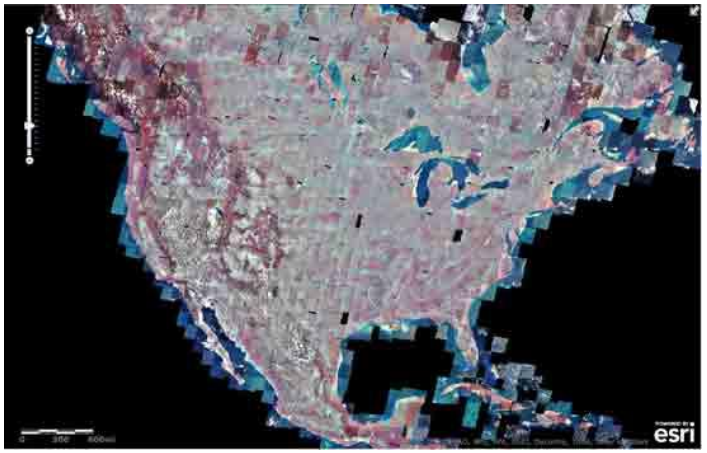


Image LANDSAT 1



2/Les SIG, une histoire…

Depuis les années 1980 : démocratisation de l'information géographique

Grâce au matériel (ordinateurs personnels, systèmes de stockage…)
Grâce à la diversification des systèmes d'acquisition (satellites, GPS…)
Grâce au réseau internet
Grâce à la cartographie collaborative (Open Street Map…)

Un enjeu… harmoniser les formats et les processus d'échange.

Perspectives
La prochaine génération d'outils SIG devra être :

- Orientée-objet
- Spatio-temporelle
- Tridimensionnelle

2/Les SIG, usage et utilité…

Utilisation des SIG

Les questions de bases des SIG

Identification	⇒	Quel objet ?
Localisation	⇒	Où se situe-t-il ?
Description	⇒	Quelle est sa forme, sa structure, sa surface ?
Évolution	⇒	Quels sont les changements depuis, … ?
Modélisation	⇒	Quelles sont les causes de cela ?
Simulation	⇒	Que se passe-t-il si on change ceci ?
Optimisation	⇒	Comment atteindre ce but sans contraintes ?

2/Les SIG, usage et utilité…

Les fonctions de numérisation / digitalisation

= Utilisation de scanners, de tables à digitaliser, …

Les fonctions d'importations de données

=sources de données existantes (données géographiques disponibles auprès de producteurs dans des formats standards lisibles par les SIG)

2/Les SIG, usage et utilité…

Petits projets

= stocker les informations géographiques dans de simples fichiers

Projets importants

= Intégration de la géométrie et de la sémantique au travers d'un **SGBDR (Système de Gestion de Bases de Données Relationnel)**

- faciliter le stockage
- faciliter l'organisation et la gestion des données
- souplesse et une flexibilité

2/Les SIG, usage et utilité…

Analyser les données

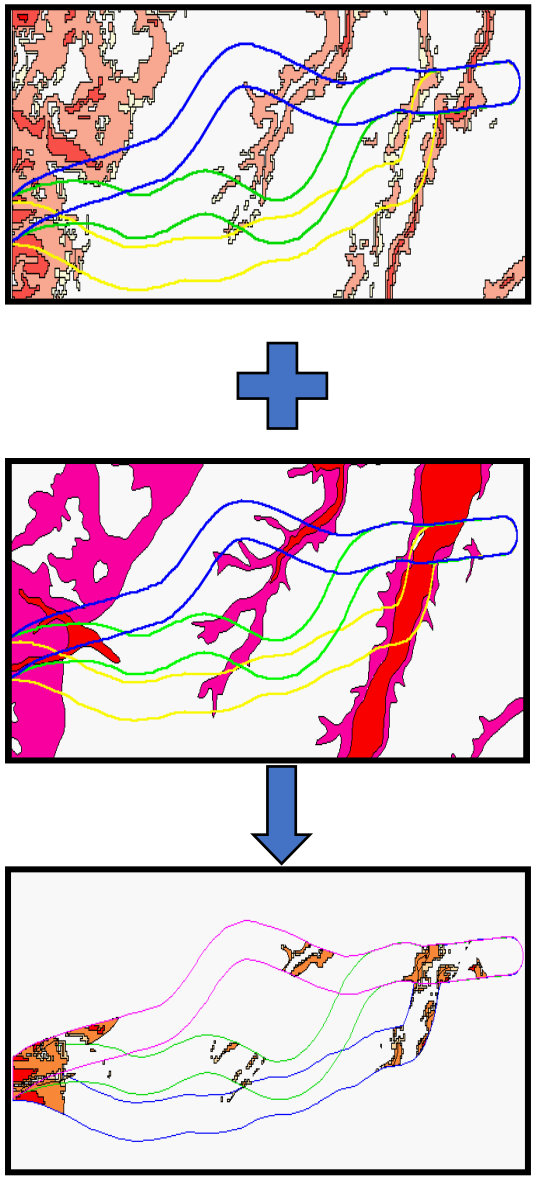
1. **Manipulation et traitement**
   Exploitation de l'outil qui ne crée pas de nouvelles informations

   Quels sont les bâtiments qui sont au-delà de 20 km de XX et à plus de 5 km de l'autoroute ?

2. **Analyse spatiale**
   = interprétation pour élaborer de nouvelles informations

   = enchaînement logique de manipulation

   = croisement de couches
   exemple : Localisation des remblais et déblais situés sur sols instables

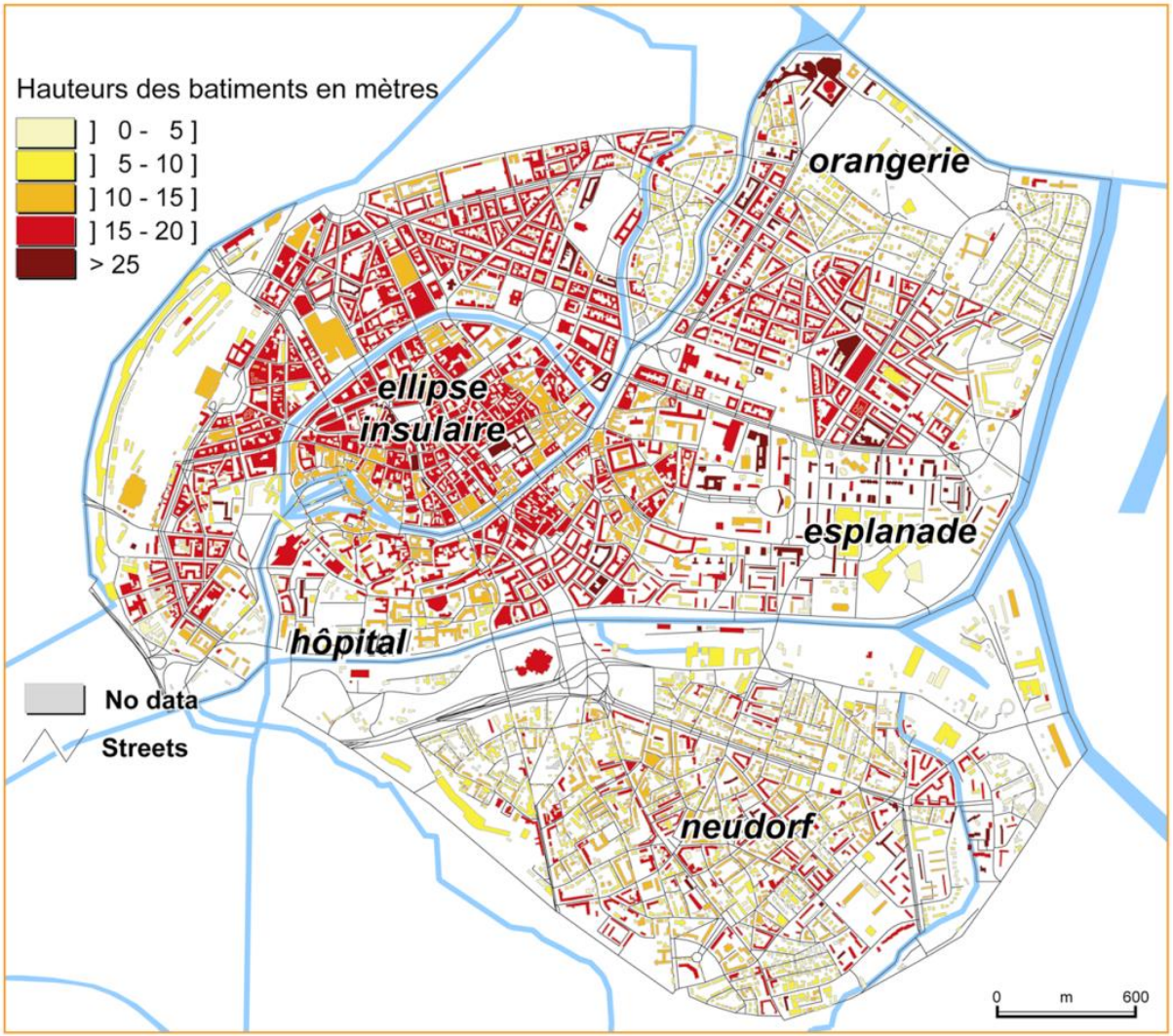


Carte des contraintes géotechniques

2/Les SIG, usage et utilité…

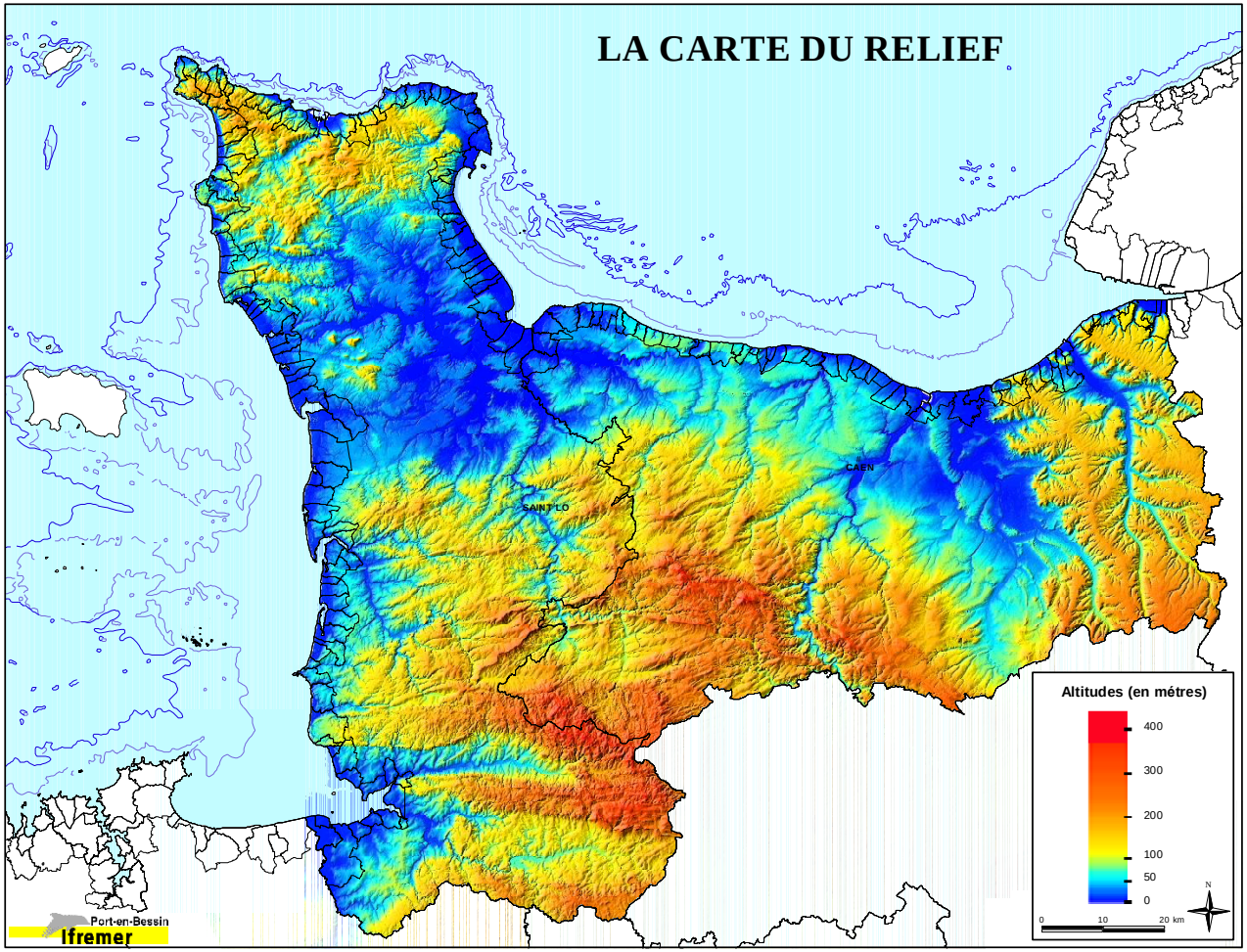
3. Affichage de données

- Interactivité
- Réalisme
- Conventions



2/Les SIG, usage et utilité…

4. Représentation cartographique



© O. LAIR, IFREMER

Obligatoirement

- Titre
- Légende
- Échelle
- Auteur

-Sources

Accessoirement

-Nord

(en cas d'absence, le Nord est vers le haut)

2/Les SIG, usage et utilité…

De nombreux domaines d'application



2/Les SIG, usage et utilité…

Rôle des SIG

Quand a-t-on besoin des SIG ?

- Quand les informations relatives à la **localisation** des objets / des phénomènes sont nécessaires à leur **gestion**.

- Exemple d'applications : environnement, gestion des réseaux, gestion territoriale, géomarketing…

2/Les SIG, usage et utilité…

A l'heure actuelle, les SIG sont peu utilisés pour leur fonction d'analyse spatiale mais surtout pour leurs ***fonctions de représentation et de gestion de données***

Utilisations courantes d'un SIG (liées à l'outil) :

Dessin et **édition** de plans et de cartes ;
Consultation graphique sur écran ;
Conceptions de projets techniques ;
Représentation de données non graphiques ;
(Tri, affichage, rapports, graphiques divers, …)

Principales utilisations des SIG (liées aux tâches) :

Collecte, production et gestion de données géographiques
Édition de cartes et de graphiques
Inventaire des biens et d'installations
Allocation des ressources
Optimisation de flux
Recherche d'itinéraire
Choix de lieu d'implantation d'installations
Évaluation de ressources de surface ou de sous-sol

2/Les SIG, usage et utilité…

Conclusion

- Finalité du SIG différente selon le type d'utilisateurs :

  Outil de gestion pour le technicien qui doit au quotidien assurer le fonctionnement d'un service ou d'une activité

  Outil d'analyse pour l'aménageur ou l'urbaniste qui doit observer, analyser, planifier le territoire

  Outil d'aide à la décision pour le décideur, élu, directeur, administrateur… qui doit disposer de cartes de synthèses pour prendre les meilleures décisions

- Besoins en Informations différentes (échelle, en mise à jour, précision) selon les applications/tâches et les utilisateurs

3/ Les grandes familles de données

Les tableaux, les vecteurs et les rasters

3/Les vecteurs

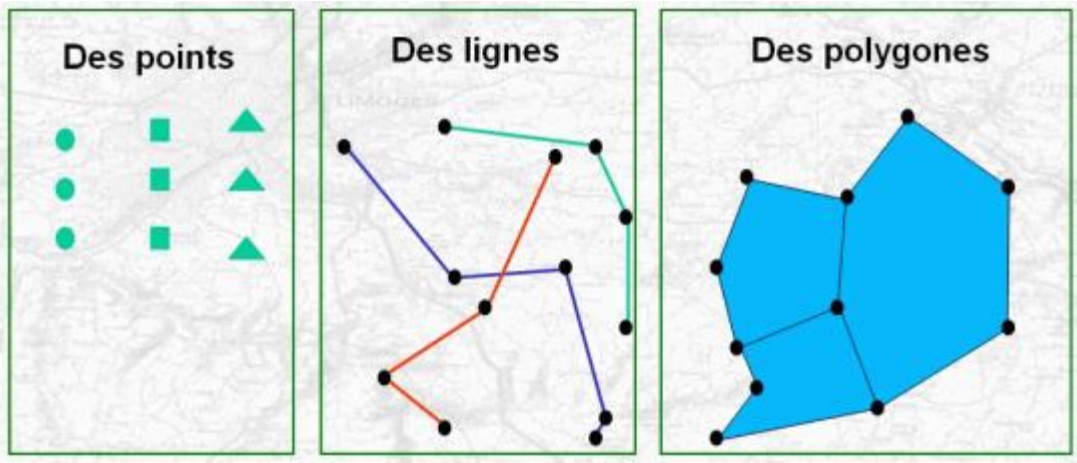
Le format **vectoriel** utilise des **objets géométriques**

Ils contiennent :

- Une dimension **géométrique**
- Une dimension **attributaire**

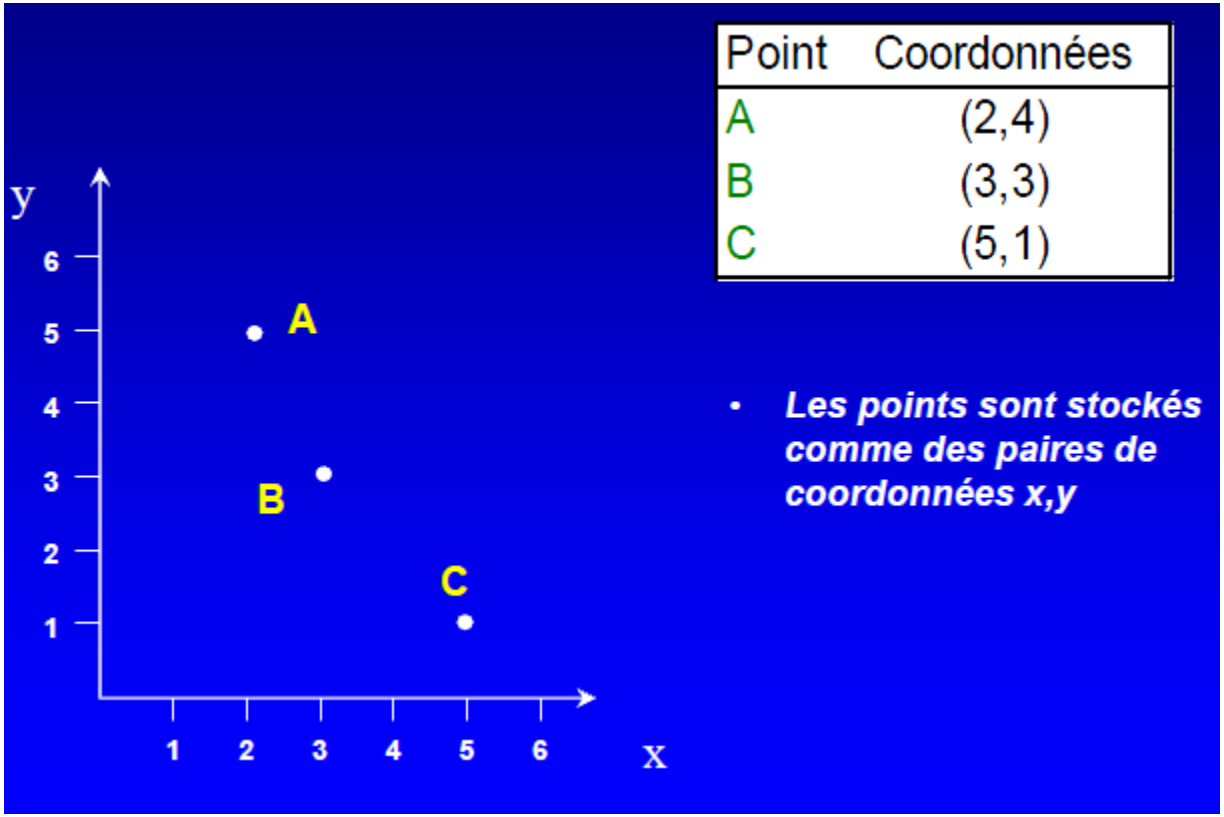
La dimension géométrique des objets correspond à leur localisation précise dans un **système de coordonnées.**

Les objets sont géométriquement indépendants
→ Représentation **discrète**



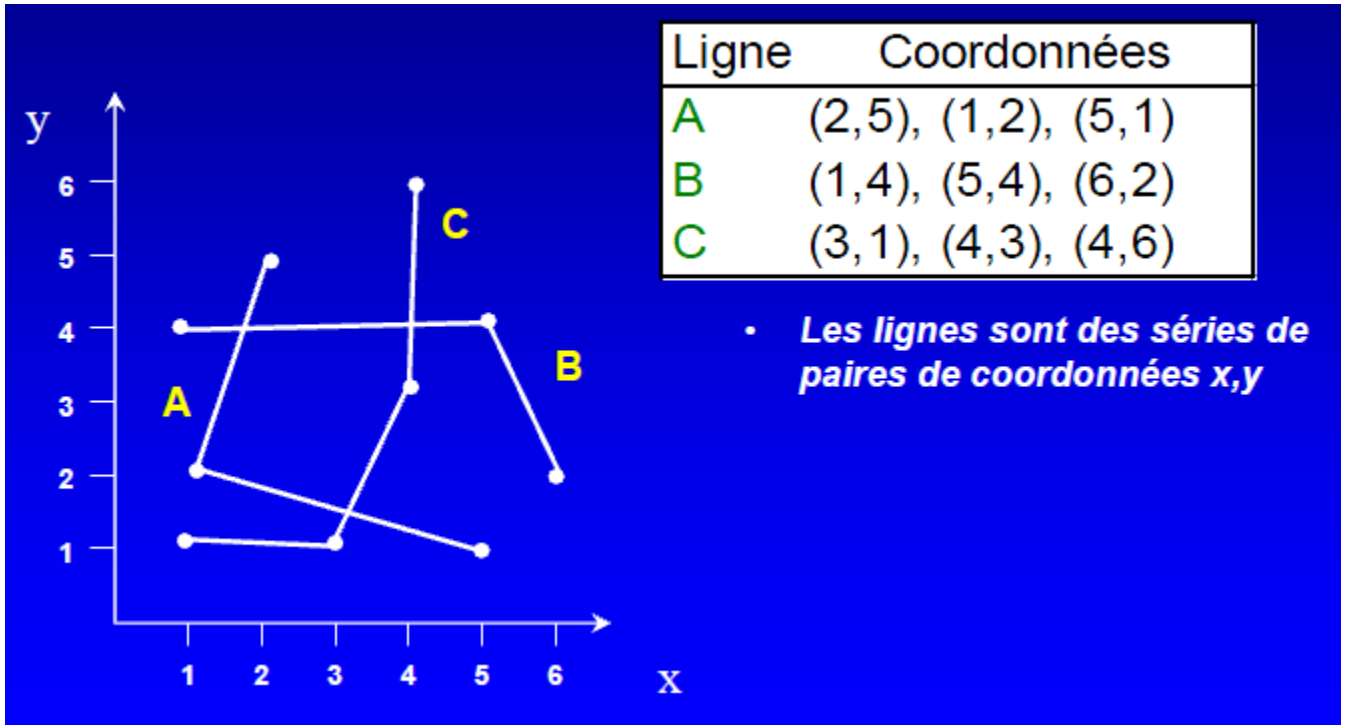
3/Les vecteurs

Stockage des objets ponctuels en mode vecteur



3/Les vecteurs

Stockage des objets linéaires en mode vecteur

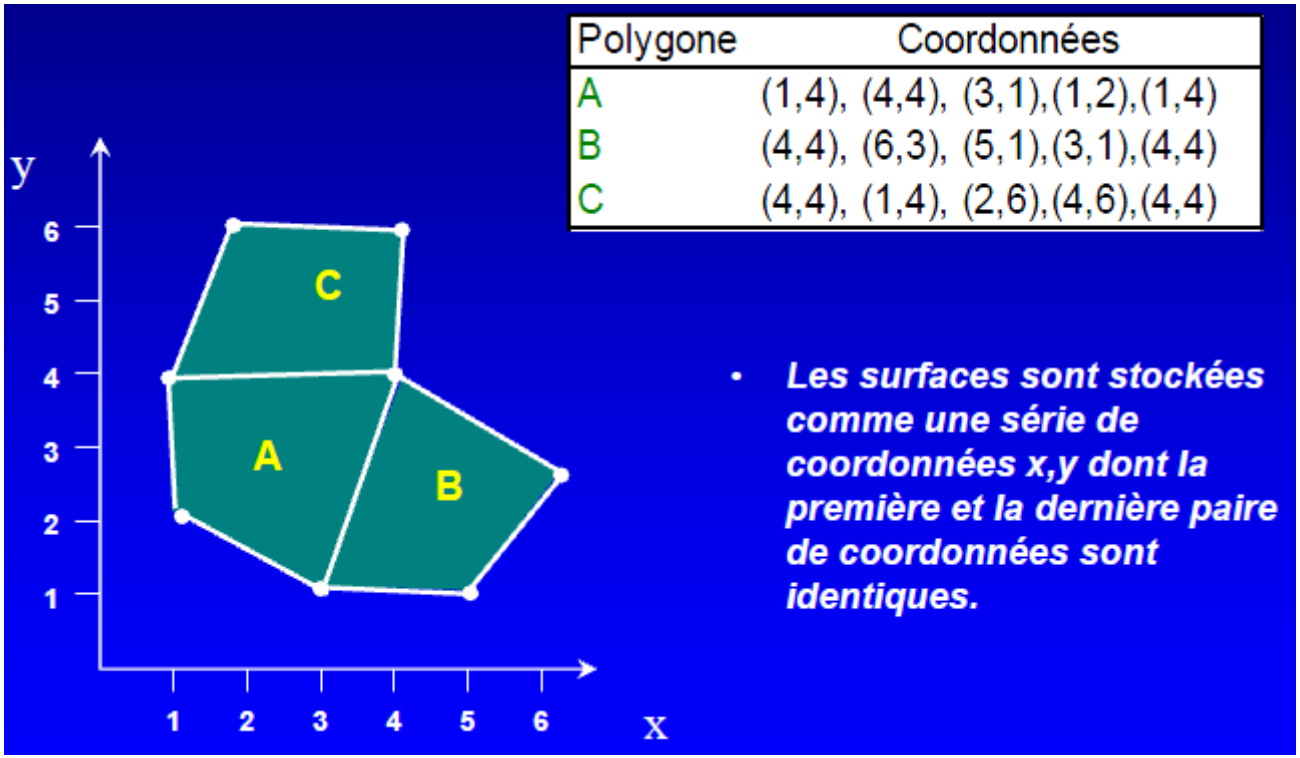


Ligne	Coordonnées
A	(2,5), (1,2), (5,1)
B	(1,4), (5,4), (6,2)
C	(3,1), (4,3), (4,6)

- ***Les lignes sont des séries de paires de coordonnées x,y***

3/Les vecteurs

Stockage des objets surfaciques en mode vecteur



3/Les vecteurs

Caractéristiques principales du mode vectoriel

Distribution irrégulière des entités spatiales

Représentation géométrique des entités

Frontières explicites

Localisation précise et unique

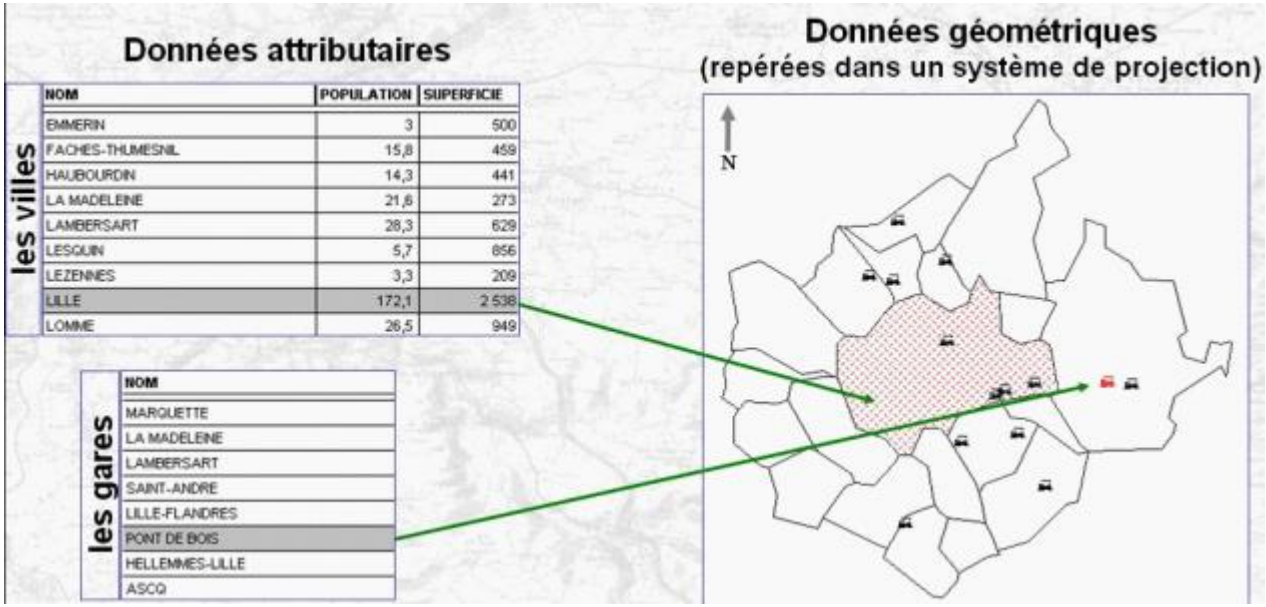
Attributs et entités reliés par un numéro d'identification

Représentation très efficace de la topologie

3/Les vecteurs

Les informations relatives aux attributs sont résumées dans des tables attributaires.

Exemple de données vectorielles :



La représentation géométrique des objets varie selon l'échelle utilisée.

3/Les vecteurs

Caractéristiques des données **vectorielles.**

Les tables attributaires contiennent :

- Autant de lignes qu'il y a d'objets dans la couche
- Autant de colonnes qu'il y a d'attributs par objet

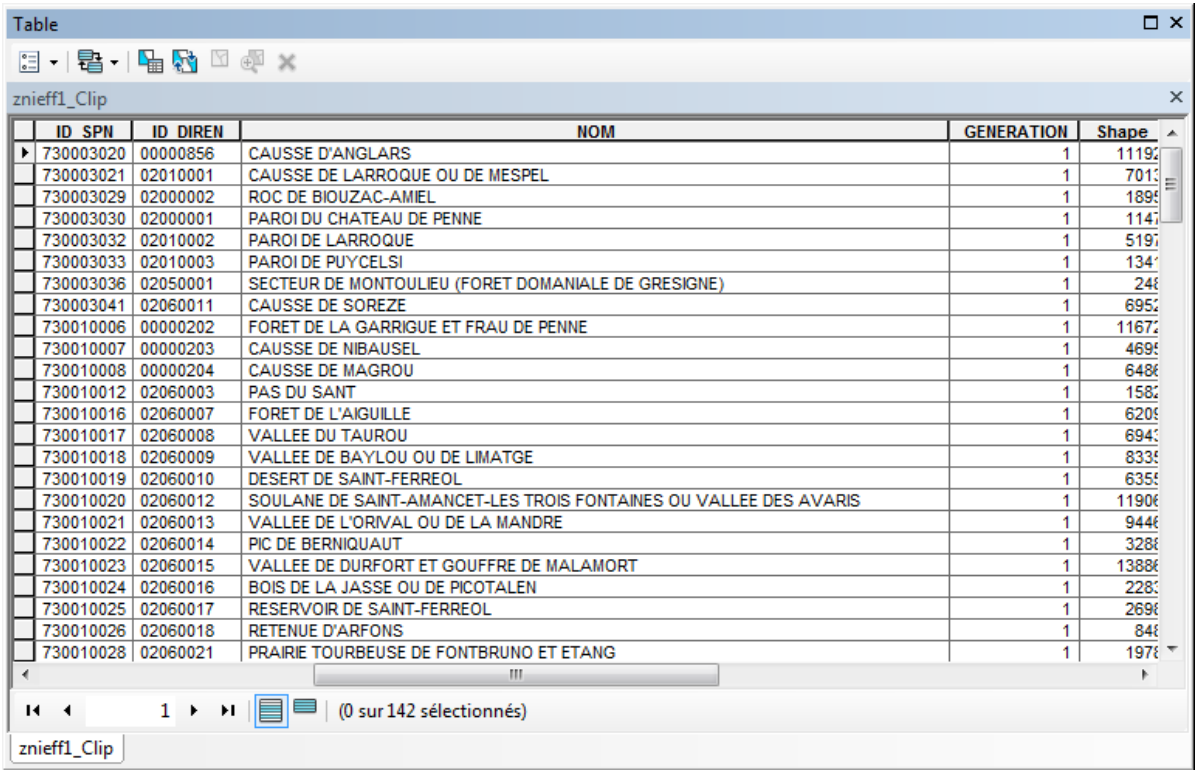


Table
znieff1_Clip

ID_SPN	ID_DIREN	NOM	GENERATION	Shape
730003020	00000856	CAUSSE D'ANGLARS	1	1119
730003021	02010001	CAUSSE DE LARROQUE OU DE MESPEL	1	701
730003029	02000002	ROC DE BIOUZAC-AMIEL	1	189
730003030	02000001	PAROI DU CHATEAU DE PENNE	1	114
730003032	02010002	PAROI DE LARROQUE	1	519
730003033	02010003	PAROI DE PUYCELSI	1	134
730003036	02050001	SECTEUR DE MONTOULIEU (FORET DOMANIALE DE GRESIGNE)	1	24
730003041	02060011	CAUSSE DE SOREZE	1	695
730010006	00000202	FORET DE LA GARRIGUE ET FRAU DE PENNE	1	1167
730010007	00000203	CAUSSE DE NIBAUSEL	1	469
730010008	00000204	CAUSSE DE MAGROU	1	648
730010012	02060003	PAS DU SANT	1	158
730010016	02060007	FORET DE L'AIGUILLE	1	620
730010017	02060008	VALLEE DU TAUROU	1	694
730010018	02060009	VALLEE DE BAYLOU OU DE LIMATGE	1	833
730010019	02060010	DESERT DE SAINT-FERREOL	1	635
730010020	02060012	SOULANE DE SAINT-AMANCET-LES TROIS FONTAINES OU VALLEE DES AVARIS	1	1190
730010021	02060013	VALLEE DE L'ORIVAL OU DE LA MANDRE	1	944
730010022	02060014	PIC DE BERNIQUAUT	1	328
730010023	02060015	VALLEE DE DURFORT ET GOUFFRE DE MALAMORT	1	1388
730010024	02060016	BOIS DE LA JASSE OU DE PICOTALEN	1	228
730010025	02060017	RESERVOIR DE SAINT-FERREOL	1	269
730010026	02060018	RETENUE D'ARFONS	1	84
730010028	02060021	PRAIRIE TOURBEUSE DE FONTBRUNO ET ETANG	1	197

1 (0 sur 142 sélectionnés)
znieff1_Clip

Table attributaire des ZNIEFF du département Du Tarn : 142 objets * 5 attributs

3/Les vecteurs

Une colonne (ou ***champ attributaire***) contient toujours des données

- De même nature
  (les données renvoient toutes à la même chose : nombre d'habitants, nom de commune…)

- De même type
  (même type d'information : nombres, chaînes de caractère…)

Les **types de données** qui peuvent être stockées dans une table attributaire sont :

- Des *données **numériques*** plus ou moins complexes :
  Entiers courts, stockés sur 2 octets (-32 768 à 32 767) = *short*
  Entiers longs stockés sur 4 octets (-2 147 483 648 à 2 147 483 647) = *long*
  Réels courts stockés sur 4 octets (3.4*10-38 à 3.4*1038) = *floats*
  Réels longs stockés sur 8 octets (1.7*10-308 à 1.7*10308) = *doubles*

- Des ***chaînes de caractères*** de longueur prédéfinie = *string*

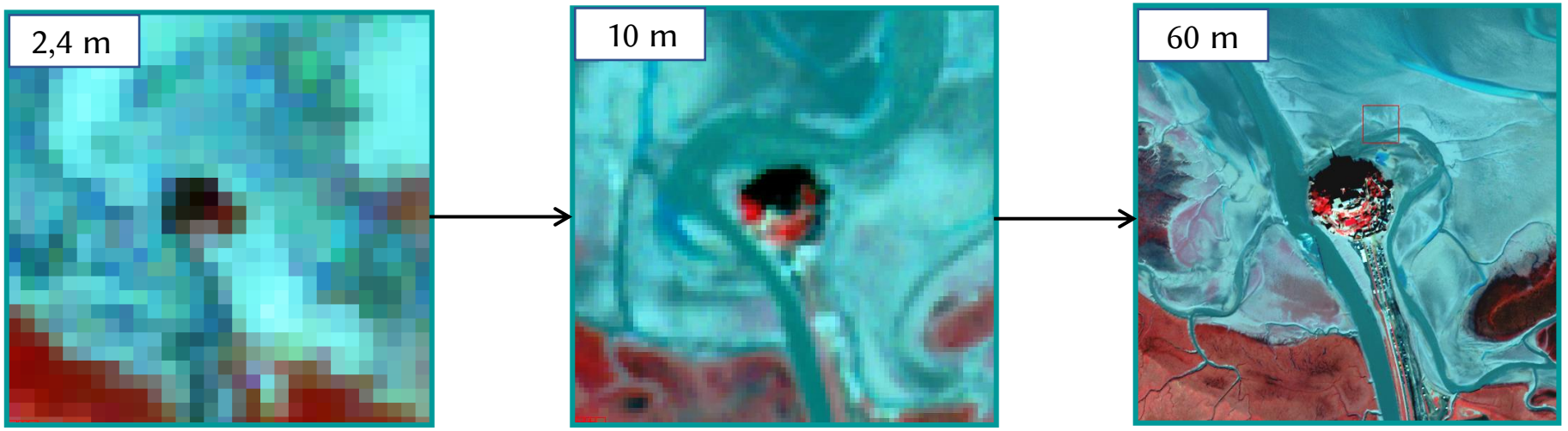
- Des ***dates*** stockées dans un format prédéfini (jjmmaaaa ou mmjjaaaa) = *date*

- Des *blob* (Binary Large Object) correspondant à de longues chaînes binaires servant à stocker des fichiers.

3/Les données raster

Les données **raster** sont des **images** qui sont repérées dans un **système de coordonnées.**

L'image est divisée en **pixels** qui représentent une portion variable de l'espace.

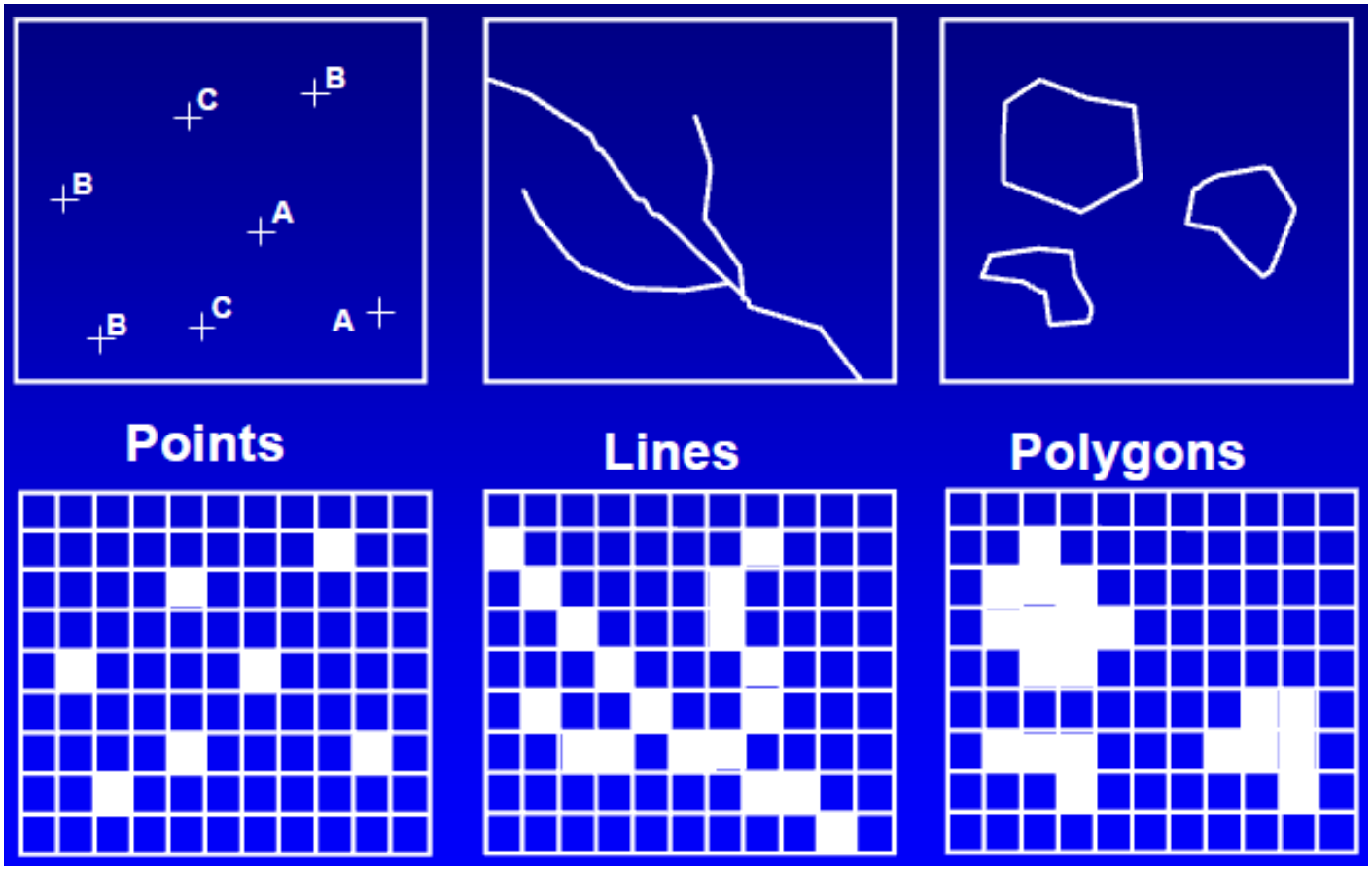


Chaque élément de l'image est caractérisé par une position en X et en Y

Les rasters n'intègrent pas de géométrie explicite
→ Représentation **continue**

3/Les données raster

Exemple de représentation d'objets géométriques simples en mode raster



3/Les données raster

Stockage des données en mode raster

La **localisation** est définie par :

- la *position* (x,y) dans la matrice
- les *coordonnées géographiques ou projetées*
- la *dimension de la cellule*

- La **valeur numérique** attribuée à chaque cellule correspond à la valeur d'attribut

- Les **démarcations** se produisant aux limites des ensembles de cellules de même valeur ne correspondent pas nécessairement aux frontières des entités sur le terrain

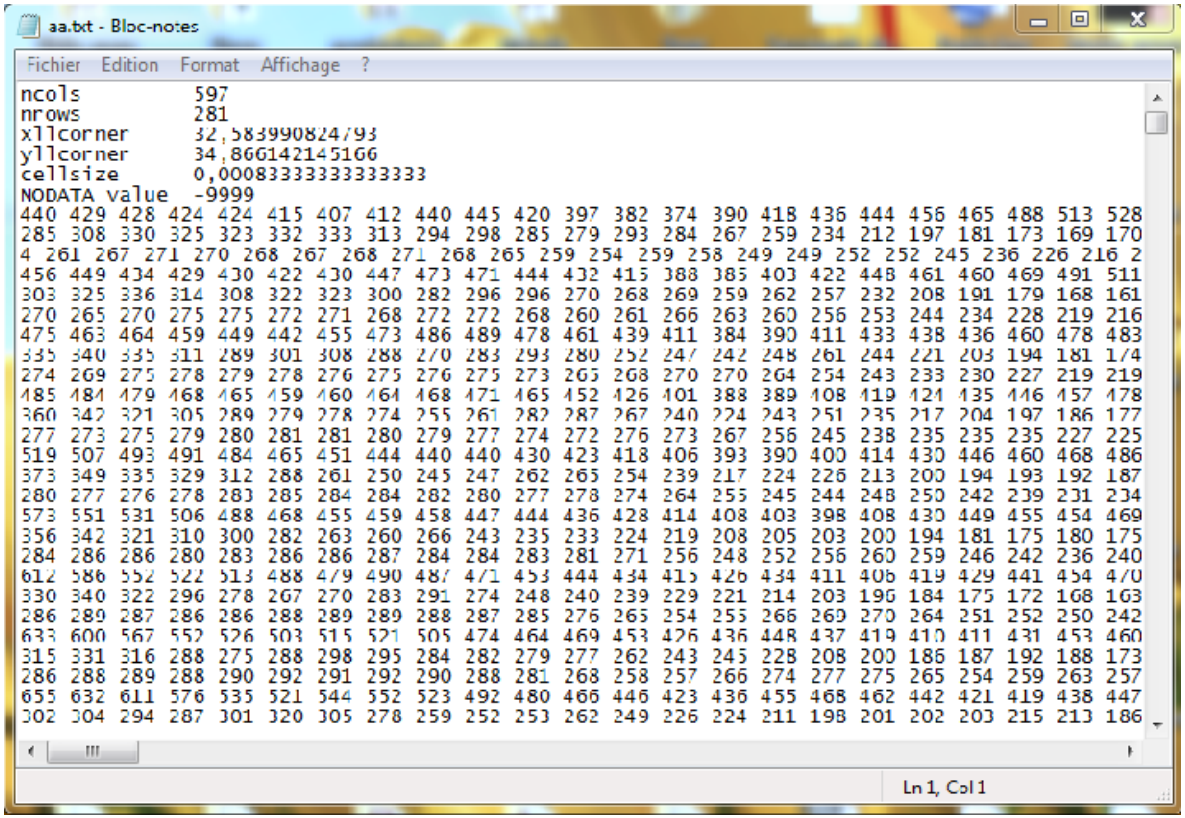
Matrice (raster)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	2	2	2	0
0	0	0	2	2	2	2	0
0	0	0	0	2	2	2	0
0	0	0	0	0	2	2	0

Table d'attributs

Valeurs de la matrice	Attribut
0	
1	Municipalité "A"
2	Municipalité "B"

3/Les données raster



Structure des données raster

Il y a **autant de données que de pixels** dans l'image.
A chaque pixel est attribuée une valeur numérique.

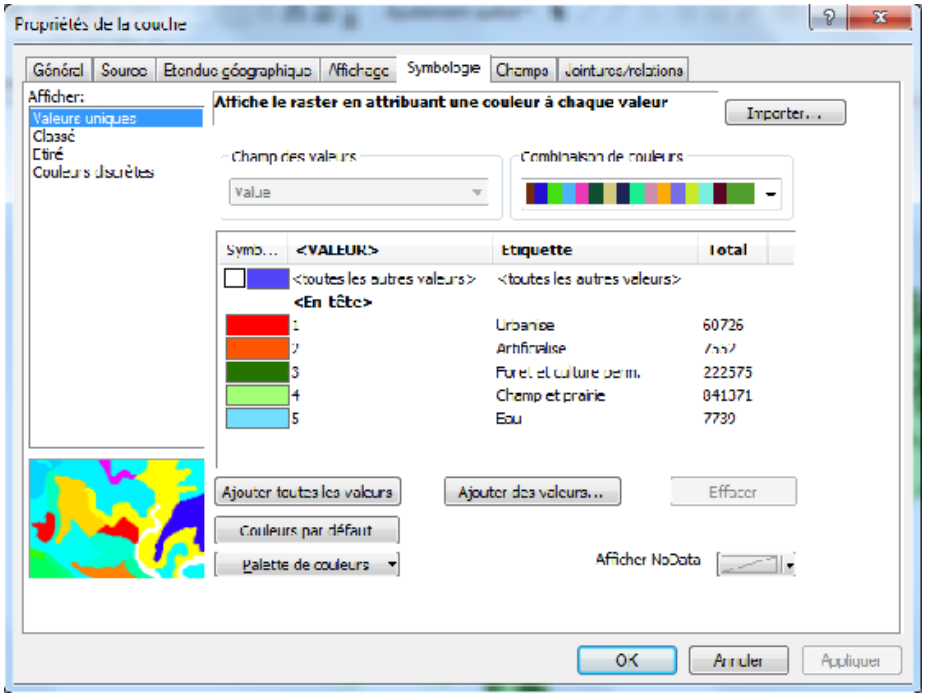
3/Les données raster

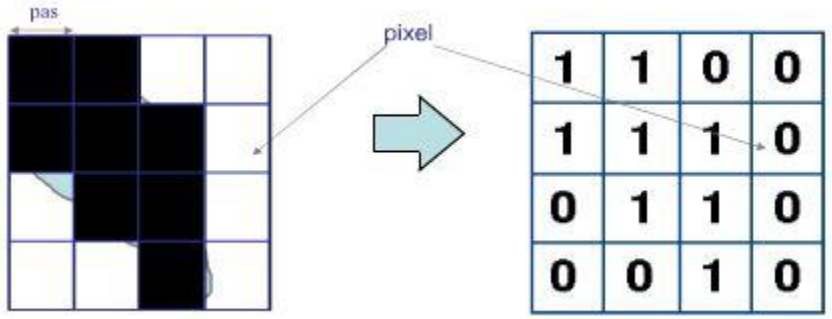
Les données raster sont toujours des données **numériques.**

Toute donnée numérique peut être représentée dans un raster.

Il est aussi possible de représenter des données qualitatives par **codage.**

Le traitement des rasters se fait au moyen d'**opérations mathématiques.**





Exemple de codage

3/Les données raster

En conclusion : quel mode de données utiliser ?

Deux modes de représentation de l'espace géographique qui sont **complémentaires**

Deux critères principaux doivent guider le choix du modèle :

- le type d'analyse à réaliser
- l'échelle d'étude

Il est possible d'utiliser les deux modèles de façon combinée

3/Vecteur / Raster

Vectoriel	**Matriciel / Raster**
• localisation précise des données	• localisation liée à la dimension de la cellule.
• description topologique exhaustive	• aucune description topologique
• gère les réseaux	• structure inadéquate pour les réseaux
• présentation graphique supérieure	• représentation graphique liée à la dimension de la cellule (pixel). Lorsque la taille de la cellule est importante, on observe un effet d'escalier sur la représentation graphique.
• volume réduit des données (espace disque)	• volume important des données (espace disque)
• structure plus ou moins complexe	• structure simple
• mise à jour aisée (édition facile)	• mise à jour complexe (édition longue et pénible)
• la réalisation d'opérations nécessitant la superposition de plusieurs planches d'information requiert des calculs complexes	• superposition aisée des diverses planches d'information
• mal adapté aux analyses et simulations	• très bien adapté aux analyses et simulations
• convient généralement mieux aux études à échelle locale	• convient mieux à l'édude synoptique de phénomènes régionaux ou globaux

3/Raster, Relief et surfaces topographiques

Définitions

L'analyse et la visualisation du relief nécessite la prise en compte de la 3ème dimension et donc des informations d'altitude ou de hauteur :

les **surfaces** sont des champs de valeurs continues qui peuvent varier sur un nombre de points infini = > valeurs représentées sur l'axe des Z dans un système de coordonnées x,y,z à 3 dimensions, appelées **valeurs z**

les surfaces stockent une valeur z unique et non pas plusieurs valeurs z, pour un emplacement x,y donné

les **modèles de solides** sont communs à la DAO, à l'ingénierie et à d'autres applications représentant des objets

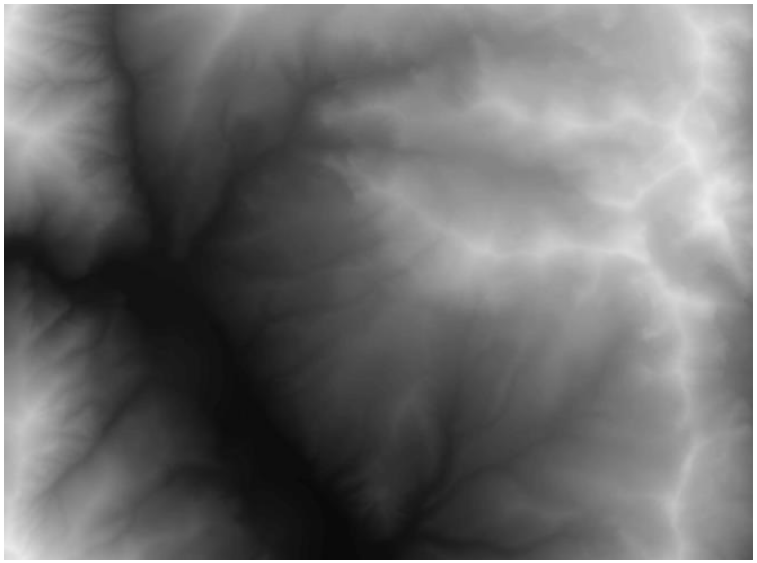
les solides ou objets 3D représentent de véritables modèles 3D capables de stocker plusieurs valeurs z pour un emplacement x,y donné

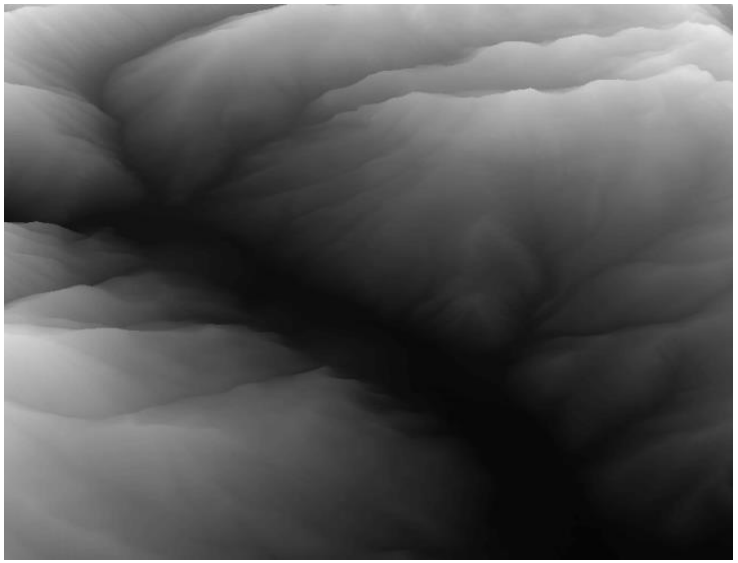
3/Raster, Relief et surfaces topographiques

Surfaces

L'exemple le plus courant de surface est l'altitude de la surface topographique terrestre

les surfaces sont souvent appelées **modèles 2,5D** pour les différencier des objets 3D





3/Raster, Relief et surfaces topographiques

Exploitation

Les plus utilisés sont :

gradient de pente (inclinaison)
exposition
visibilité
rayonnement solaire

On retrouve aussi :

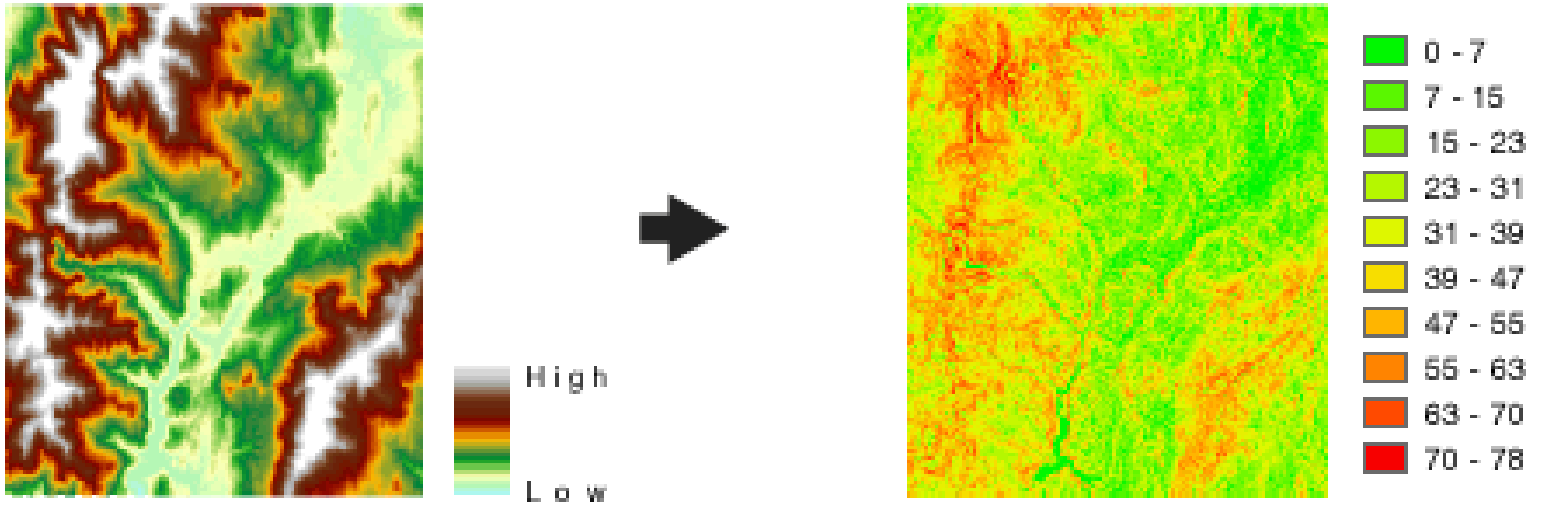
délimitation des bassins-versants
longueur de la trajectoire d'écoulement (distance maximale d'écoulement à un point du bassin-versant)

3/Raster, Relief et surfaces topographiques

Exploitation - pente

variation de la topographie respectivement dans le plan vertical et horizontal

calcule pour chaque cellule le taux de variation maximal des valeurs de cette cellule par rapport à ses voisines. D'une façon générale, la variation maximale de l'altitude sur la distance entre la cellule et ses huit voisines identifie la descente la plus raide depuis la cellule



Input elevation raster

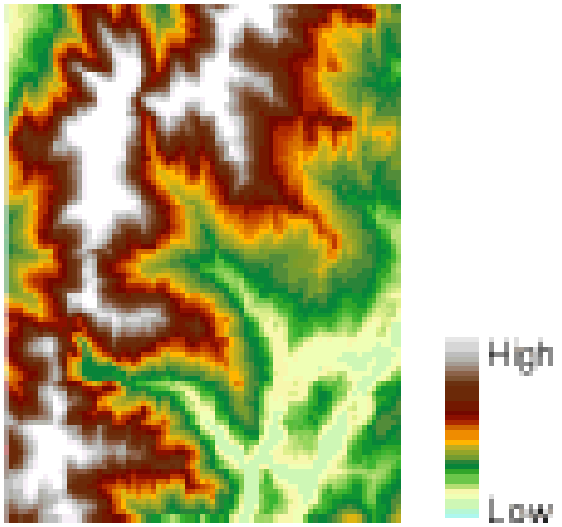
Output slope raster
(in degrees)

3/Raster, Relief et surfaces topographiques

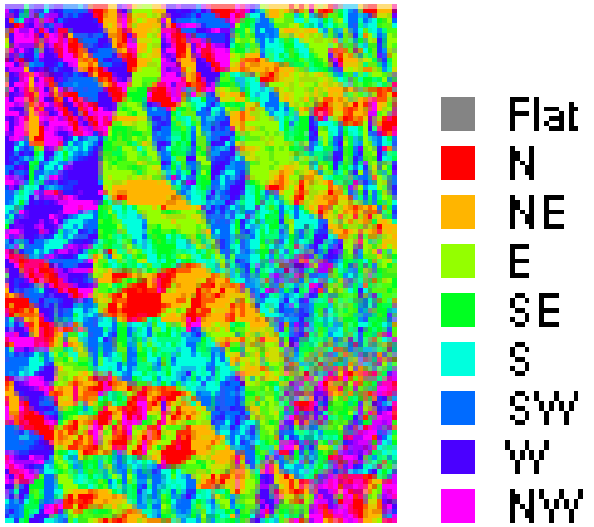
Exploitation - exposition

identifie la direction de pente descendante du taux de variation maximal des valeurs de chaque cellule par rapport aux cellules voisines

exposition est mesurée dans le sens horaire, de 0 (plein nord) à 360 (de nouveau plein nord), formant ainsi un cercle complet. Les surfaces planes n'ayant pas de direction de pente descendante se voient attribuer une valeur de –1



Input elevation raster

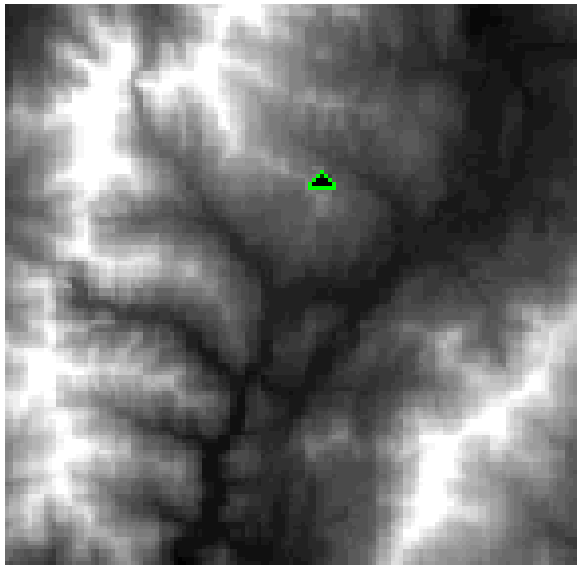


Output aspect raster

3/Raster, Relief et surfaces topographiques

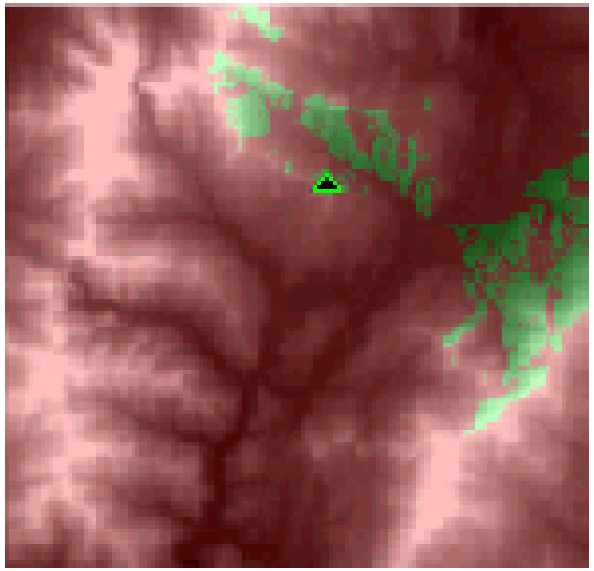
Exploitation - visibilité

détermine les emplacements de surfaces raster visibles pour un ensemble d'entités d'observation ou identifie les points d'observation visibles depuis chaque emplacement de la surface raster



Input surface with observer point





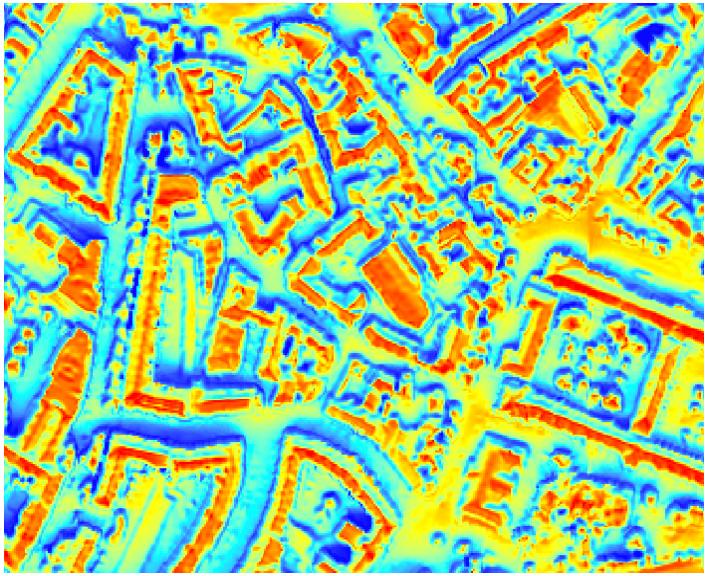
Output viewshed

3/Raster, Relief et surfaces topographiques

Exploitation - rayonnement solaire

permettent de calculer l'insolation d'un paysage ou d'emplacements particuliers

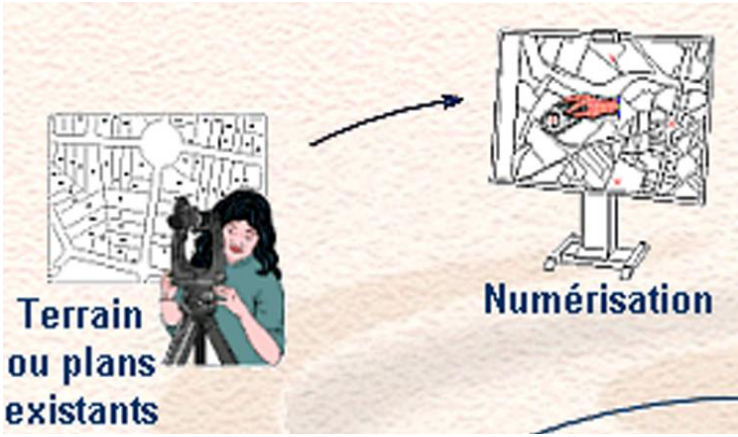




4/ La création de données

4/La création de données

Différents modes de création des données…



Numérisation
Numérisation de documents existants en mode image
→ Données en mode raster

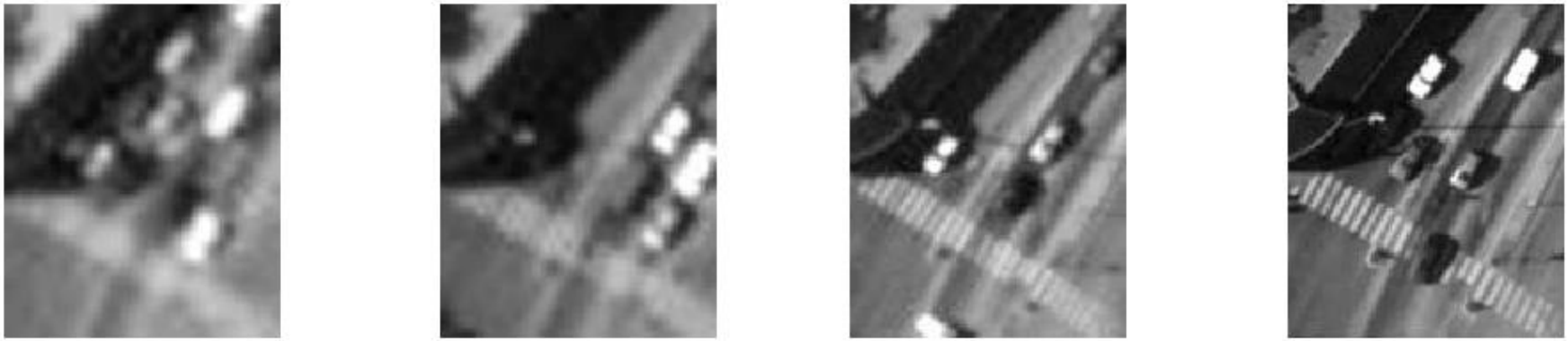
Acquisition
Création de données avec des instruments géodésiques ou topographiques
→ Différents modes de représentation

Digitalisation
A partir de données existantes, produire des données au format vecteur.

4/La création de données : la numérisation

1. Choix d'un pas de numérisation/scannage adapté

$\Rightarrow$ Choix de la résolution

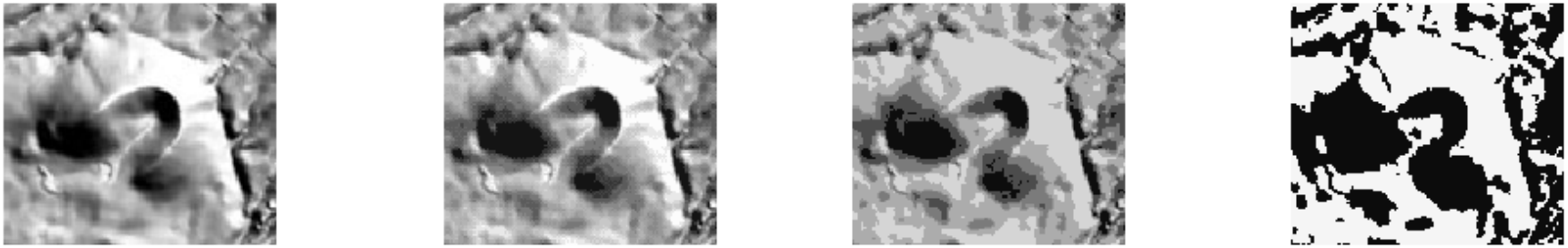


De gauche à droite, la résolution géométrique au sol des images varie de 80, 60, 40 à 20 cm. A partir de quel pas de numérisation devient-il possible de compter les marques qui composent un passage zébré ? IGN

4/La création de données : la numérisation

2. Dynamique de l'image numérisée

⇒ échantillonner en teintes plus ou moins nombreuses
⇒ résolution radiométrique
⇒ dépend du codage informatique retenu (un octet = 256 NG)



Ombrage d'un volcan, représenté en 256, 16, 6 et 2 niveaux de gris. L'information de base est identique, mais seul la dynamique de représentation est modifiée. IGN

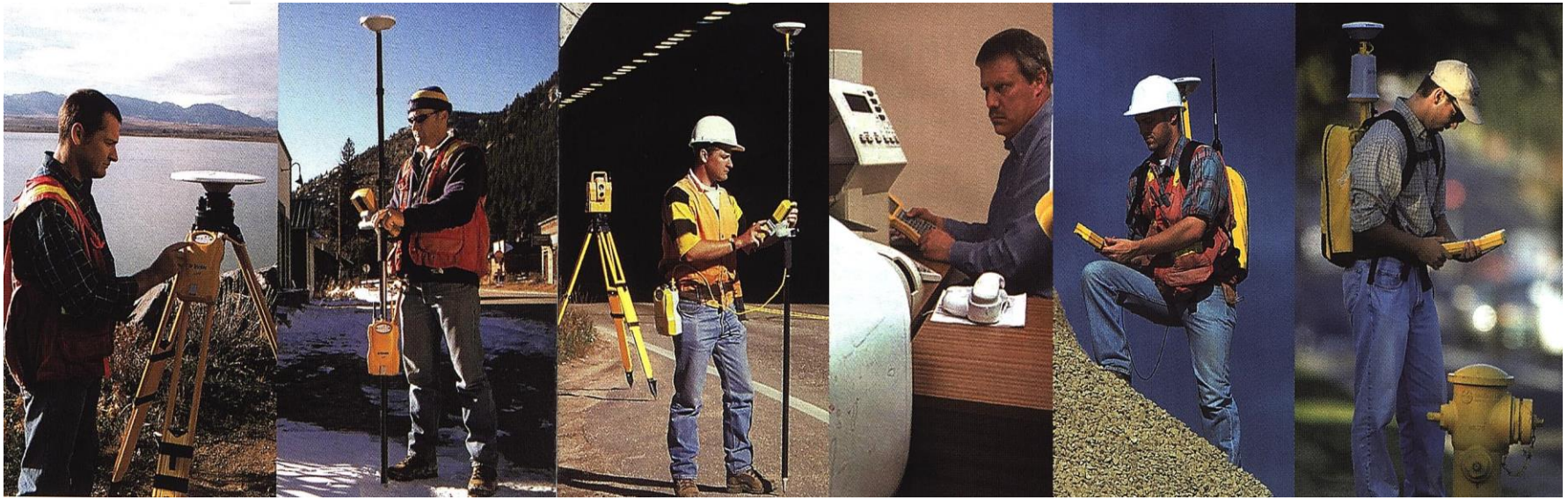
4/La création de données : l'acquisition

Topographie



- calculer les coordonnées relatives de points disposés sur le terrain
- pour des échelles supérieures au 1/500^{e}

- Tachéomètre
- GPS



4/La création de données : l'acquisition

Laserscanning terrestre (LiDAR)

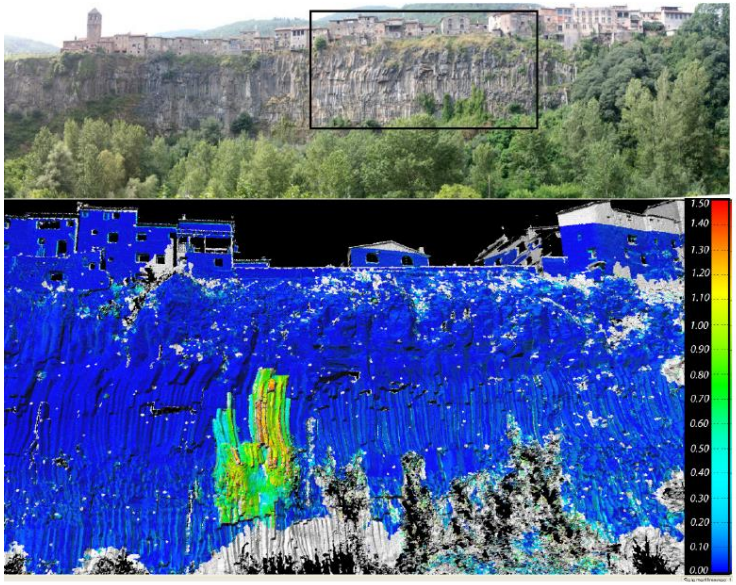








Optech ILRIS-3D





Digue de l'Ubaye, Barcelonnette (Alpes)

4/La création de données : l'acquisition

Des possibilités d'acquisition de données théoriquement infinies :

- Nivellement
- Instruments de prospection sismique
- Spectromètre
- Drones
- Caméras

Etc.

4/La création de données : la digitalisation

Définition : création de données en mode vecteur à partir de données existantes

- Domaine de l'interprétation
- En général, création de données thématiques

- Produire des fichiers au format vecteur ….
  - ✓ données géométriques
  - ✓ données attributaires

- … de la manière
  - ✓ La plus rapide
  - ✓ Et la plus aisée possible

- Des données
  - ✓ Structurées
  - ✓ Cohérentes
  - ✓ Sans erreur

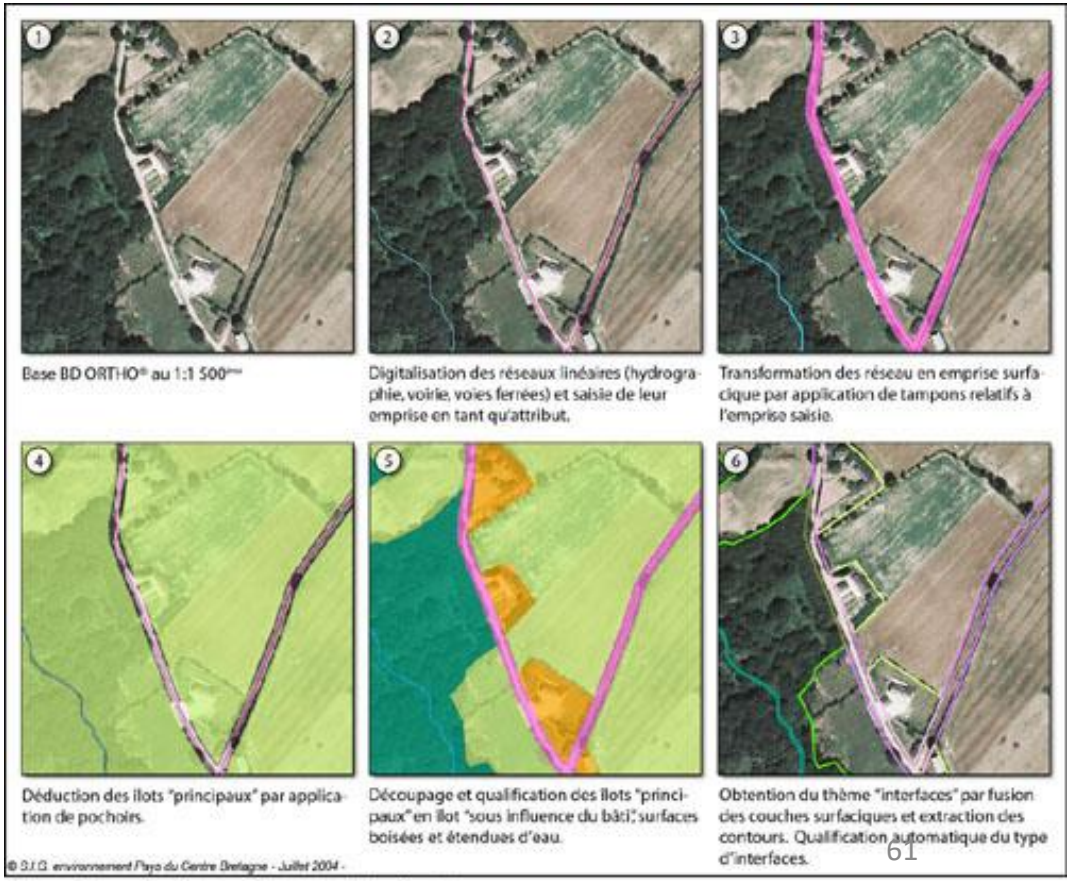


Figure 2 : Schéma explicatif du protocole de digitalisation du référentiel commun propre

4/La création de données : la digitalisation

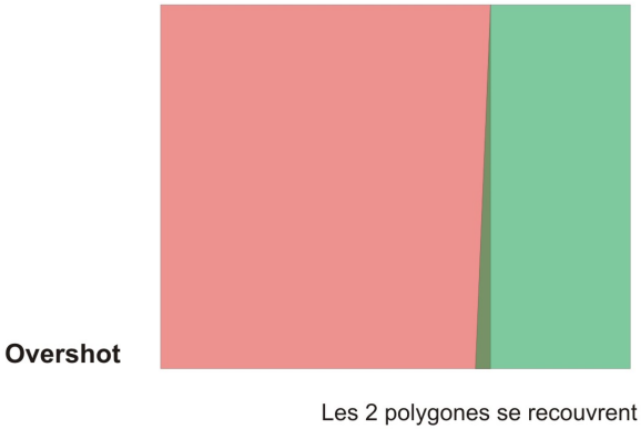
Erreurs sur les données géométriques : erreurs de topologie

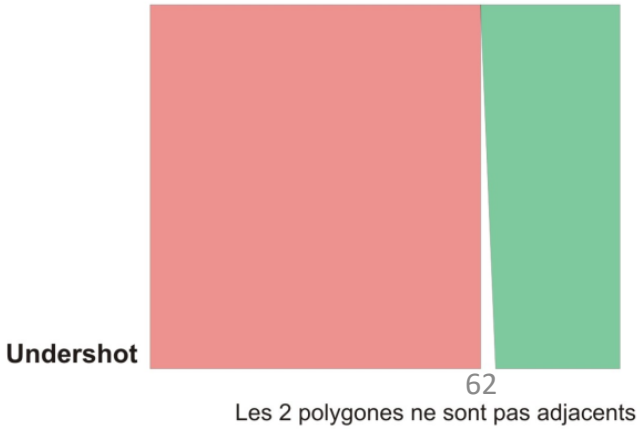
- Croisement / chevauchement des entités
- Entités avec des éléments communs séparées
- Eléments digitalisés plusieurs fois
- Polygones non fermés

Conséquences :

- Erreurs sur les paramètres géométriques
- Erreurs sur les relations
- Erreurs lors de manipulations d'analyse spatiale







4/La création de données : la digitalisation

Erreurs sur les données attributaires :

- Identifiants manquants
- Données incohérentes
- Champs incomplets
- Choix du mauvais type de données
- Erreurs de saisie

5/ Les métadonnées, les données sur les données

5/Les métadonnées

Toutes données correctes viennent avec des **métadonnées**

« Des données sur les données »

Informations structurées, contiennent typiquement :

- Contenu
- Objectif
- Qualité (précision)
- Localisation
- Mode de création ou d'acquisition
- Procédure de recueil de l'information
- Précision et méthodes de mesure
- Source
- Restrictions d'usage
- Age des données et changements
- Codage des données

L'absence de méta-données entraîne

- **interprétation erronée**
- **mauvais usage**
- **fausse perception de la précision**

Un exemple : les métadonnées de la couche Corine Land Cover
www.geocatalogue.fr/Detail.do?id=7665

L'inventaire des métadonnées de toutes les couches produites par l'IGN :
http://www.geocatalogue.fr/



6/ Localiser un point sur terre, la géodésie

6/La géodésie, introduction

- Afin de localiser mathématiquement un objet sur la Terre d'une façon univoque, il faut définir un **référentiel géodésique**.
  Celui-ci est un **repère affine** :

  1- dont le **centre** est proche du centre des masses de la Terre,

  2- ses **deux premiers axes** sont dans le plan de l'équateur

  3- et le **troisième** est proche de l'axe de rotation des pôles.
  Il est donc possible dans ce repère d'obtenir des coordonnées pour chaque point de la Terre.

- **La réalisation concrète et numérique de ce référentiel** s'appelle un **système géodésique**.

  Concrètement, un système géodésique est constitué de repères (Bornes, plaquettes scellées…) réparties régulièrement à la surface de la Terre.
  Chacun de ces repères a des coordonnées connu très précisément dans le système géodésique sous-jacent.

6/La géodésie, introduction

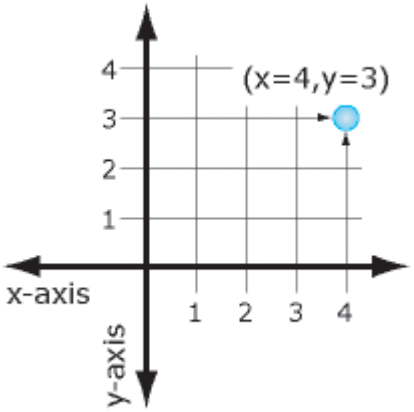
Les systèmes de coordonnées

Système cartésien

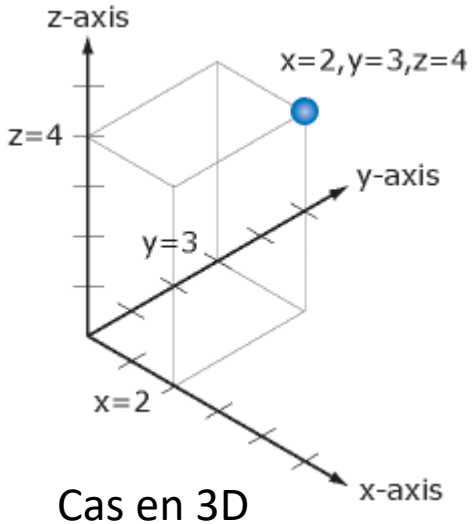
2 axes (x,y) ⟺ (N,S)

Une origine (x = 0, y = 0)

Position des points ⟺ distance (x,y) à l'origine



Cas en 2D

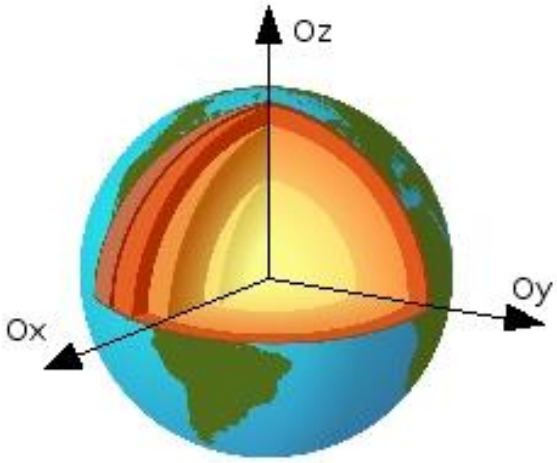


Cas en 3D

sous la forme de coordonnées cartésiennes géocentriques (X, Y, Z)

Utilisables à échelle locale, mais pas généralisables

6/La géodésie, introduction



Comment faire pour localiser → LE SEUL repère universel est celui dont le centre (O) est confondu avec le centre des masses de la terre, les deux axes horizontaux (X,Y) sont dans le plan de l'équateur et l'axe vertical (Z) est l'axe de rotation de la terre

→Repère cartésien tridimensionnel logique : localiser X,Y, Z
→**Système de Reference Terrestre (SRT) / DATUM**

6/La géodésie, introduction

- **La forme de la Terre est très complexe**.

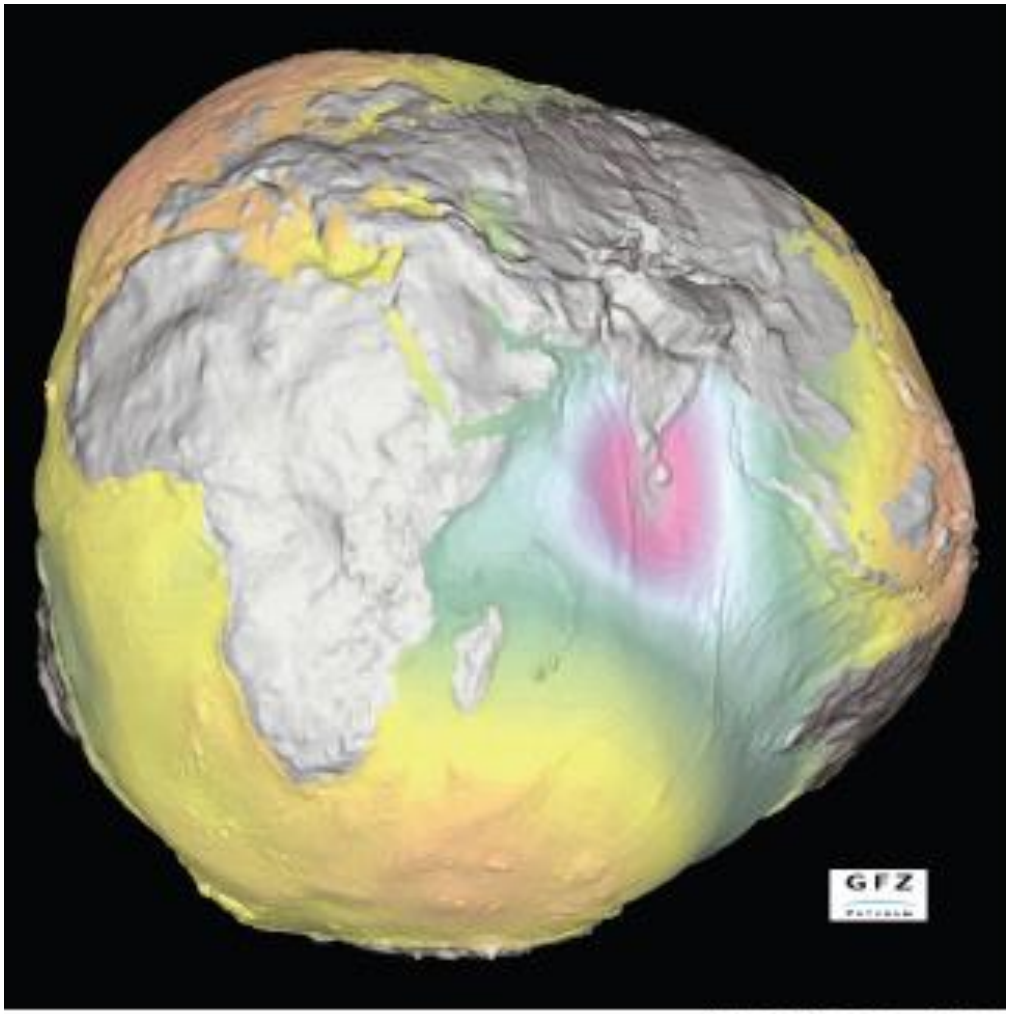
  ➔ La Terre est aplatie aux pôles (Newton).

- Plus tard, on se rend compte officiellement que **la Terre n'est pas exactement un ellipsoïde** (XIXème).

- **Les matières qui constituent la Terre viennent compliquer l'étude de sa forme.** Certaines roches sont plus lourdes que d 'autres, certaines plus liquides que d'autres.

- **C 'est la mesure du champ gravitationnel de la Terre qui permet d 'établir la forme exacte de la Terre : le Géoïde**

6/La géodésie, introduction



(IPGP, Paris)

Grandes Variations > 80m

Trop complexe pour être formulé mathématiquement

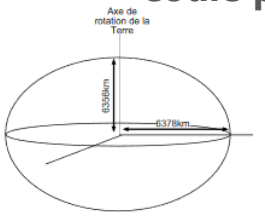
↓

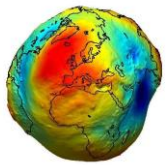
Approximation par un ellipsoïde

6/La géodésie, les principes

Adopter une représentation de la surface de la terre la plus réelle possible :

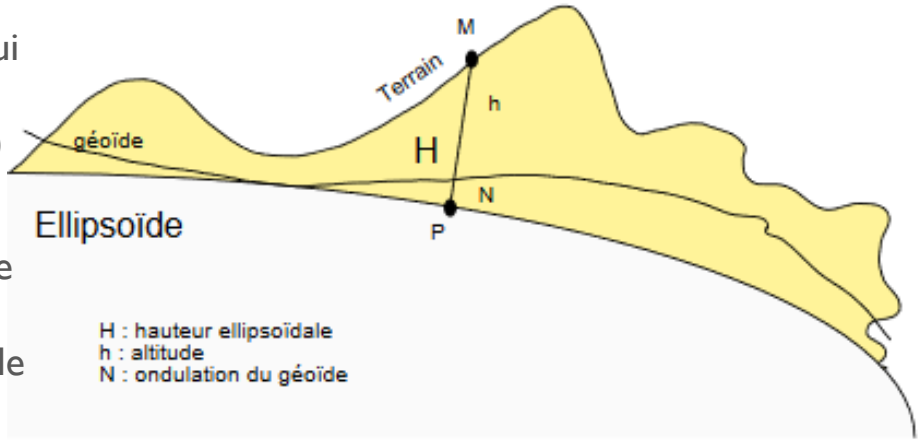
- Approximation cartographique de la Terre avec ses irrégularités par rapport à cette surface (Altitude) et en appliquant les détails horizontaux sur cette surface (Planimétrie).
- **S'appuyer sur une surface de référence simple → Ellipsoïde et Géoïde**
  - **L'ellipsoïde permet de repérer les points de la surface de la Terre comme s'ils se situaient sur l'ellipsoïde →ellipsoïde de révolution aplati aux pôles**
  - **Le Géoïde, surface complémentaire qui permet d'exprimer l'altitude : 0 = la mer ne coule pas → la différence entre deux points exprime l'écoulement**



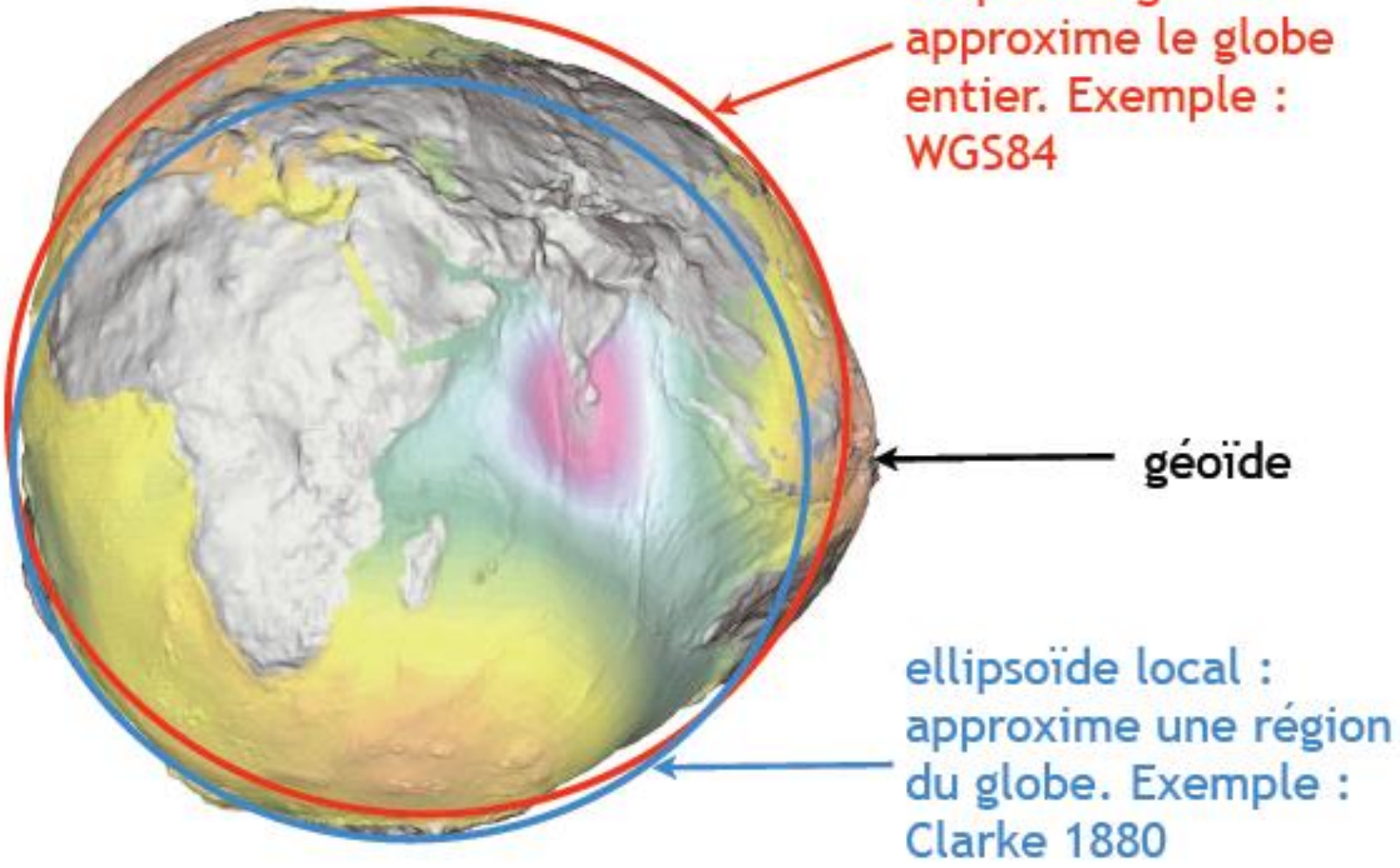


L'utilisation d'un ellipsoïde permet de définir deux angles qui caractérisent de façon unique la position de P (donc de M)sur l'ellipsoïde. Ces deux angles sont appelés latitude (ϕ) et longitude (λ)

→ Représentation plane de la Terre en faisant correspondre un point de coordonnées(λ;ϕ) à un point de coordonnées(X;Y) dans le plan → Problème de la surface de ellipsoïde et du géoïde (~10m)

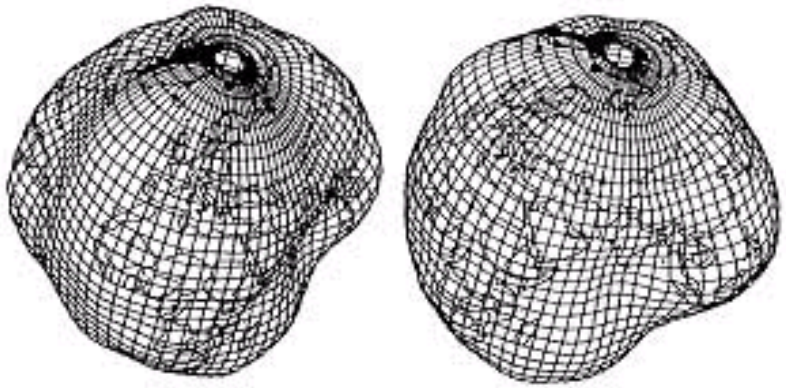


6/La géodésie, introduction



6/La géodésie, introduction

Vue en perspective du géoïde
(d'après Geiger, 1990)



Associé à l'ellipsoïde, il faut un **système géodésique**

En France, il s'agit depuis **2000 du RGF 93** (qui utilise l'ellipsoïde **IAG GRS 1980**)
Auparavant, c'était le réseau **NTF** (qui utilise l'ellipsoïde de **Clarke 1880**)

Dans le monde, le système le plus répandu est le système **WGS 84**

6/La géodésie, introduction

Les modèles d'ellipsoïde en usage en France sont :

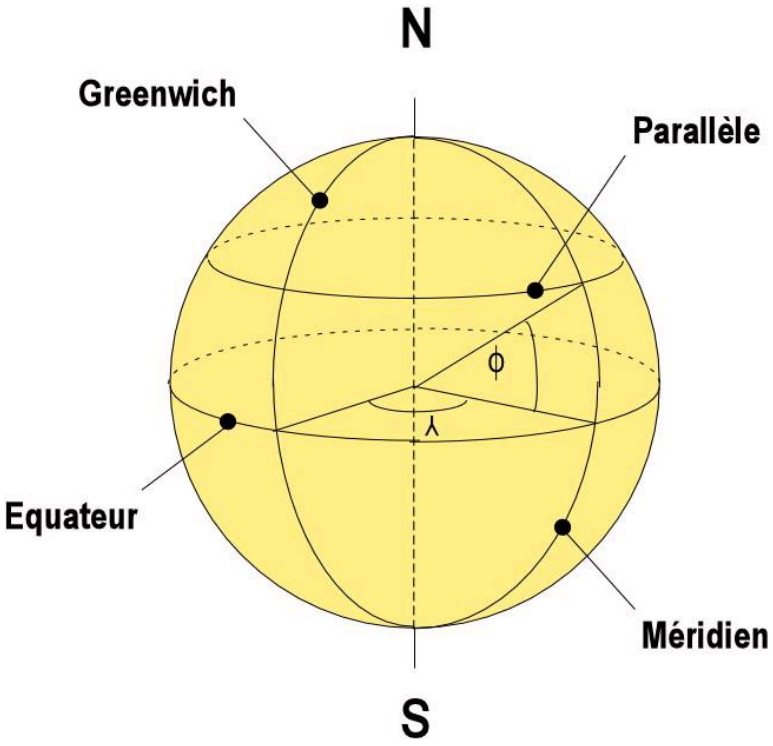
Système géodésique	Ellipsoïde associé
NTF	Clarke 1880 IGN
ED50	Hayford 1909
WGS84	IAG GRS 1980

NTF = Nouvelle Triangulation de la France
ED 50 = European 1950 (carte marine depuis 1950 en France)
WGS84 = World Geodesic System of 1984 (GPS)

RGF93 = nouveau système (Ellipsoïde → IAG-GRS80)

6/La géodésie, introduction

Les coordonnées géographiques



Tout point de la surface du globe peut être projeté sur cet ellipsoïde. Il est alors défini par :

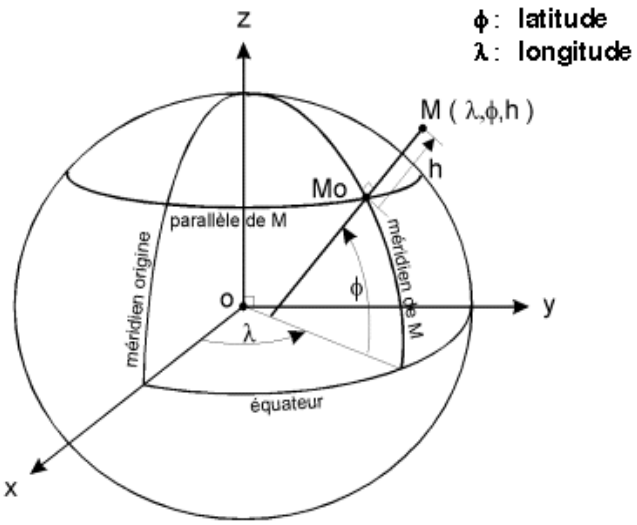
- la **latitude** (ϕ)
- la **longitude** (λ)

+ l'**altitude** = la distance du point du niveau de la mer (au géoïde)
+ la **hauteur** = la distance à l'éllipsoïde

6/La géodésie, introduction

- Il permet de décrire les positions à la surface de la Terre en terme de :
  - ***Latitude (ϕ) :*** *angle formé, en un lieu donné, par la verticale du lieu avec le plan de l'équateur*
  - ***Longitude (λ)*** *: angle formé, en un lieu donné, par le méridien du lieu avec le méridien de Greenwich*
  - ***Hauteur ellipsoïdale (h)*** *: distance entre le point considéré et le pied de la normale à l'ellipsoïde (dans un système de référence géodésique).* ***Elle peut différer de l'altitude de plusieurs dizaines de mètres.***
- **Les latitudes** sont comptées **positivement vers le nord**
- **Les longitudes** sont comptées positivement **vers l'est** par rapport à un méridien origine:
  - Méridien de Greenwich (méridien international)
  - Méridien de Paris : 2°20'14,025'' Est de Greenwich (NTF)

sous la forme de coordonnées géographiques (λ, ϕ, h)



6/La géodésie, introduction

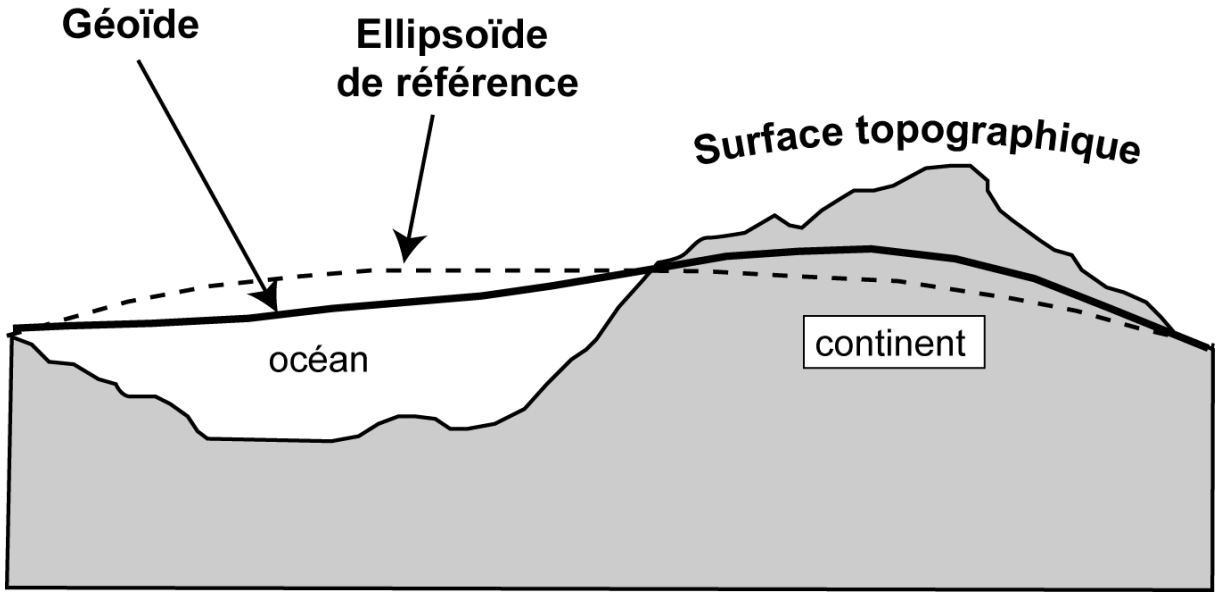
Les systèmes de coordonnées

Système de référence géographique

Utilise un **système géodésique** et un **système de projection**

La Terre est un objet complexe, quelle surface de référence choisir pour la représenter ?

La surface terrestre, le géoïde et l'ellipsoïde de référence



6/La géodésie, les principes

Un repère associé à un ellipsoïde permet de localiser un point par ces coordonnées

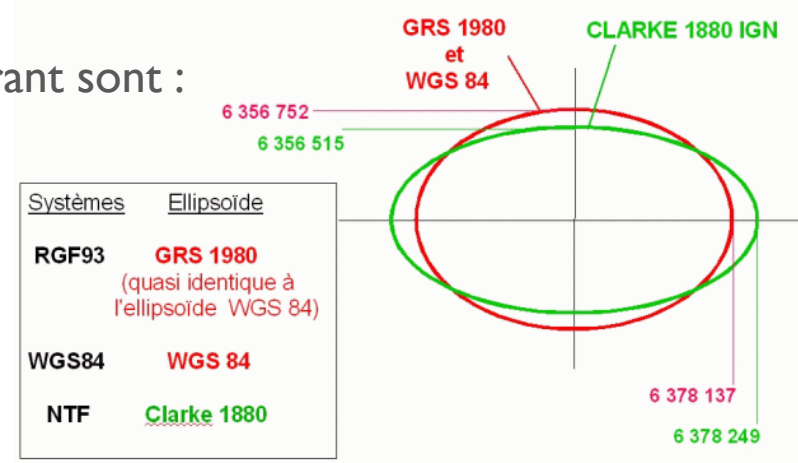
Latitude et longitude et aussi par sa hauteur ellipsoïdale → SRT ou système géodésique

Ellipsoïde de référence mondial :

- SRT Officiel depuis1979 défini par IUGG* : GRS 1980 → ~ identique WGS84 (GPS)
- Obligatoire depuis 2009 en France

Les systèmes de référence terrestre les plus courant sont :

Système géodésique (SRT)	Ellipsoïde de réf
NTF (ancien système local Fr)	Clarke 1880 IGN
ED50 (ancien système local Eu)	Hayford 1909
NAD 27 (ancien système local US)	Clarke 1880
RGF93 (système local Fr)	GRS 1980
ETRS89 (système local Eu)	GRS 1980
NAD83 (système local US)	GRS 1980
WGS84 (système mondial GPS)	WGS84



* International Union of Geodesy and Geophysics

6/La géodésie, les principes

Un repère associé à un ellipsoïde permet de localiser un point par ces coordonnées

Latitude et longitude et aussi par sa hauteur ellipsoïdale → SRT ou système géodésique

Ellipsoïde de référence mondial :

- SRT Officiel depuis1979 défini par IUGG* : GRS 1980 → ~ identique WGS84 (GPS)
- Obligatoire depuis 2009 en France

Les systèmes de référence terrestre les plus courant sont :

Système géodésique (SRT)	Ellipsoïde de réf
NTF (ancien système local Fr)	Clarke 1880 IGN
ED50 (ancien système local Eu)	Hayford 1909
NAD 27 (ancien système local US)	Clarke 1880
RGF93 (système local Fr)	GRS 1980
ETRS89 (système local Eu)	GRS 1980
NAD83 (système local US)	GRS 1980
WGS84 (système mondial GPS)	WGS84

- Les systèmes géodésiques locaux sont contraintes par un réseau de mesure → tient compte du déplacement de plaques tectoniques
- Les systèmes NAD83, ETRS89, RGF93 et WGS 84 sont totalement compatibles et permettent tous d'exprimer les coordonnées géographique (x,y,z) dans le même ellipsoïde de référence (GRS80)

* International Union of Geodesy and Geophysics

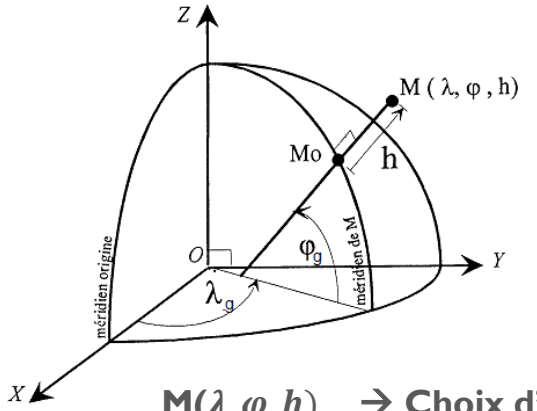
6/La géodésie, les principes

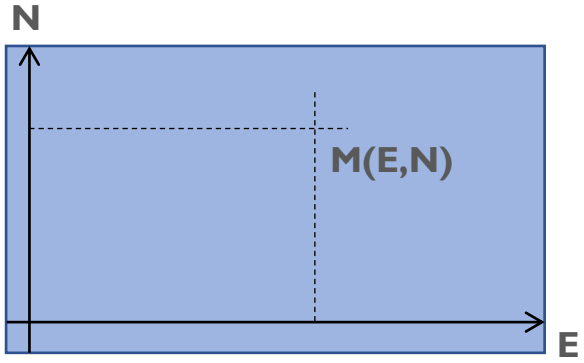
Projeter le SRT sur un plan de la 3D à la 2D :

Un point localiser en 3D mais comment visualiser en 2D un repère orthonormé associé à un ellipsoïde ?

Un problème fondamentale → Un SRT, les coordonnées angulaires ne permettent de calculer des distances en mètres

Projeter le SRT → obtenir les coordonnées cartographiques ou planes en E (Easting) et N (Northing) → Distance selon le Nord et l'Est





M(λ, φ, h) → Choix d'une projection →E et N = f(λ, φ)

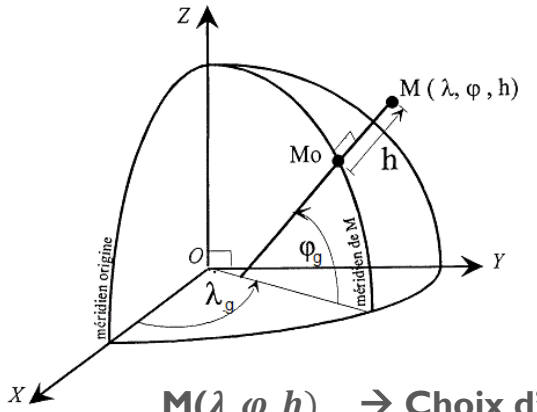
6/La géodésie, les principes

Projeter le SRT sur un plan de la 3D à la 2D :

Un point localiser en 3D mais comment visualiser en 2D un repère orthonormé associé à un ellipsoïde ?

Un problème fondamentale → Un SRT, les coordonnées angulaires ne permettent de calculer des distances en mètres

Projeter le SRT → obtenir les coordonnées cartographiques ou planes en E (Easting) et N (Northing) → Distance selon le Nord et l'Est





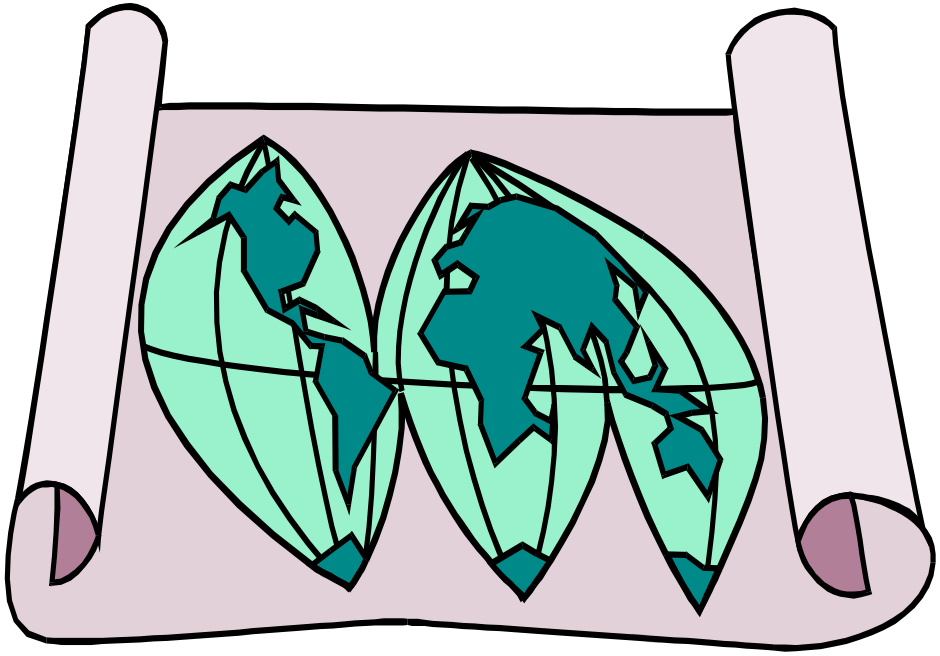
M(λ, φ, h) → Choix d'une projection →E et N = f(λ, φ)

6/La géodésie, les principes

La localisation des objets ou des phénomènes dans l'espace :

- **Système de référence Terrestre (SRT)**
  - Lié à un modèle géométrique du globe terrestre (ellipsoïde centré sur le centre de la terre)
  - Permet la localisation en coordonnées géographiques (longitude, latitude en degrés)
- **Système de Coordonnées de Références (SCR)** → Paramètres pour se localiser sur une carte
  - Projection d'un SRT sur un plan 2D
  - Lié à un modèle de projection du globe terrestre sur un plan
  - Permet la localisation en coordonnées cartographiques (distances sur des axes Nord-Sud & Est-Ouest)

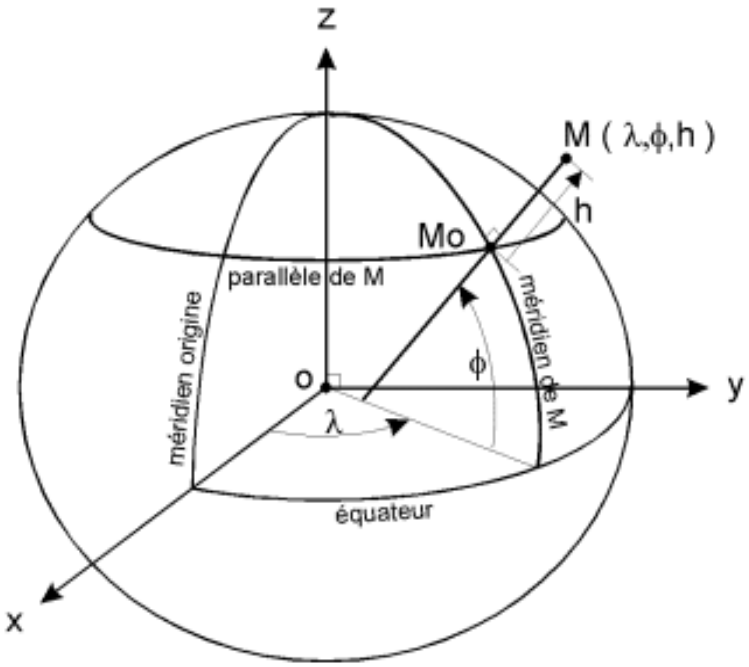
Systèmes de coordonnées	**Systèmes de référence**
Cartésiennes (X, Y, Z)	+ Système de référence
Géographiques (Latitude : ϕ, Longitude : ʎ, Hauteur ellipsoïdale : h)	+ Système de référence + ellipsoïde
Planes x (E, N)	+ Système de référence + ellipsoïde+ projection



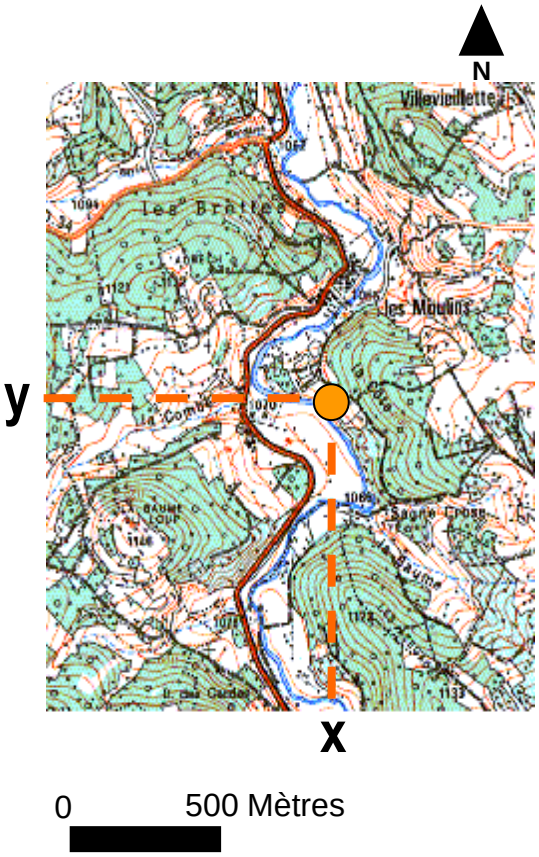
7/ De la terre à la carte, la projection

7/La projection, introduction

surface ≅ sphère (3D) ⇨ surface plane (carte en 2D)



$M(\lambda,\varphi) \rightarrow m(x,y)$



7/La projection, introduction

La géolocalisation d'un point sur la surface terrestre dépend de :

- **Ellipsoide :** Clarke1880, Ellipsoide1909, IAG-GRS80
- **Système géodésique** (ou système de référence) : ITRS, ETRS89, WGS84 (GPS)
- **Système de projection** : Mercator, Lambert, Mollweide, …

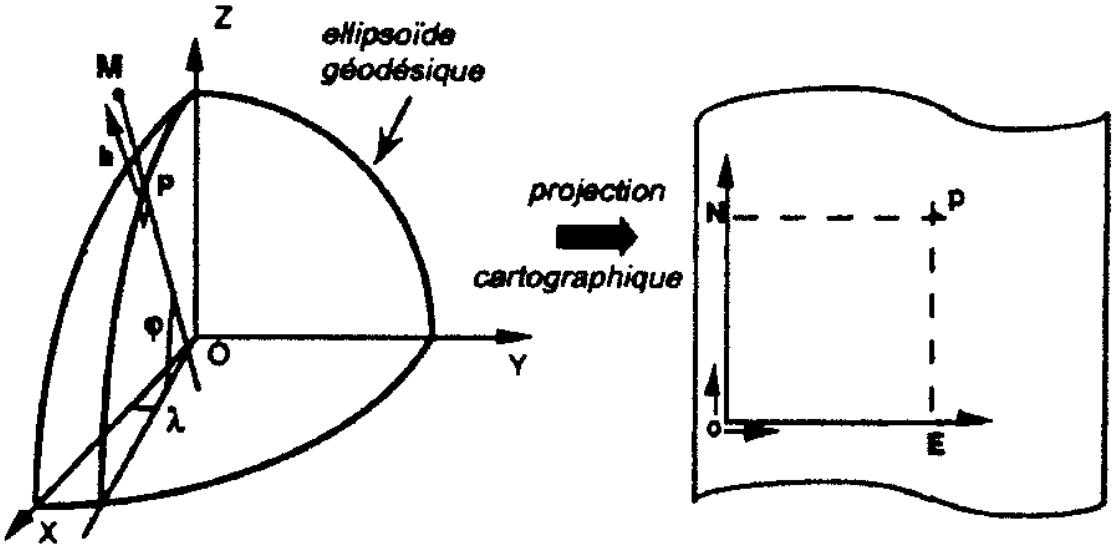
Pas si simple :

1. passer du 3D au 2D
2. la surface de la terre est courbe
3. La terre n'est pas objet géométrique parfait

La sphère est non développable, la projection de coordonnées en 3D dans un espace en 2D implique nécessairement une déformation spatiale

7/La projection, introduction

Les **systèmes de projection** sont nécessaires pour obtenir une représentation plane d'un objet situé sur une sphère. **Le système de projection permet d'avoir une relation entre les coordonnées géographiques (λ, ϕ) d'un point et ses coordonnées planimétriques ou cartographiques (x,y).**



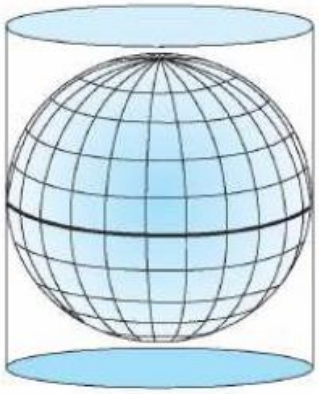
L'échelle cartographique ne peut être conservée en tout point de la carte. **Différentes projections** sont utilisées, conservant certaines propriétés de la géométrie de la surface de référence.

7/La projection, introduction

- **Les surfaces développables utilisées pour représenter la Terre sont, à part le plan, celles qui permettent un contact régulier avec un ellipsoïde ou une sphère, c'est-à-dire :**
  - **le cylindre**
  - **le cône**

7/La projection, les types de systèmes

Les types de systèmes de projection



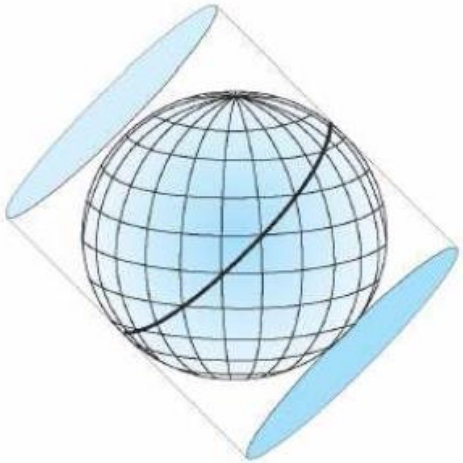
Normal

directe



Transverse

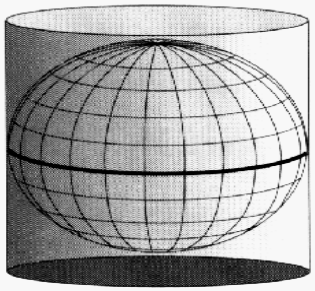
transverse



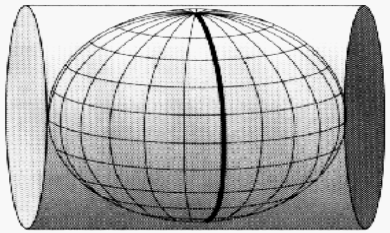
Oblique

oblique

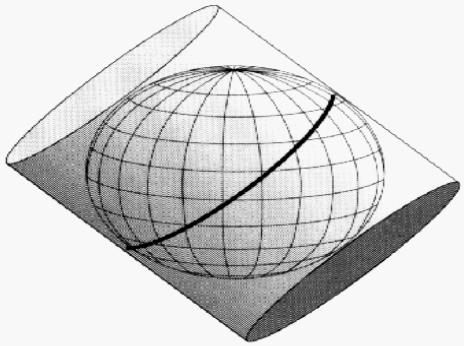
Cylindriques



isomètre = l'équateur



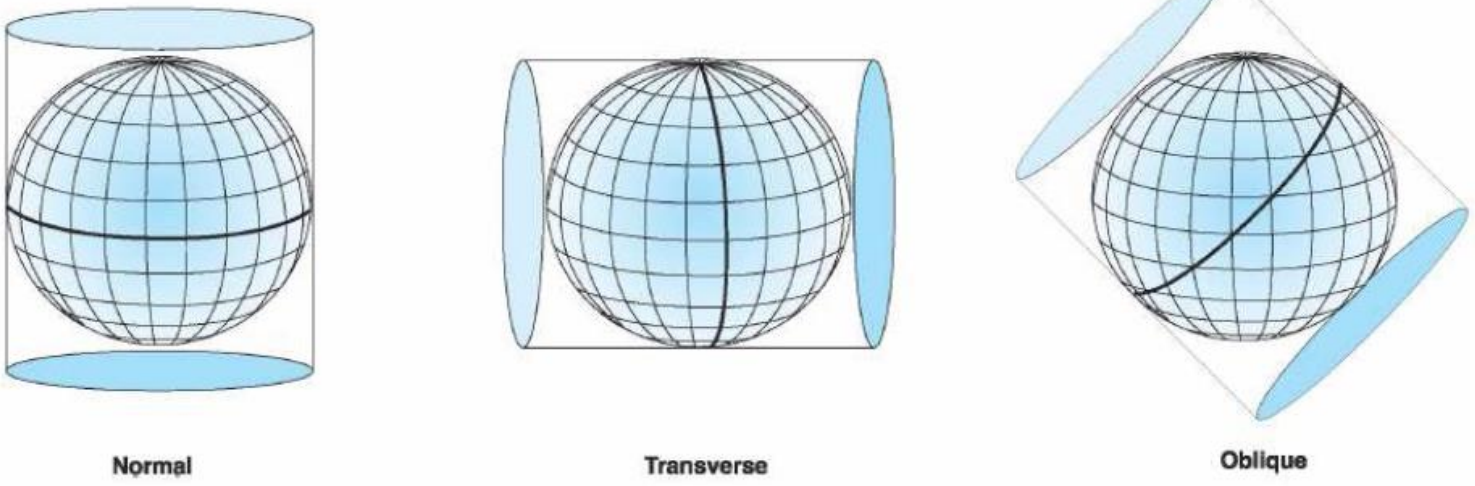
isomètre = un méridien



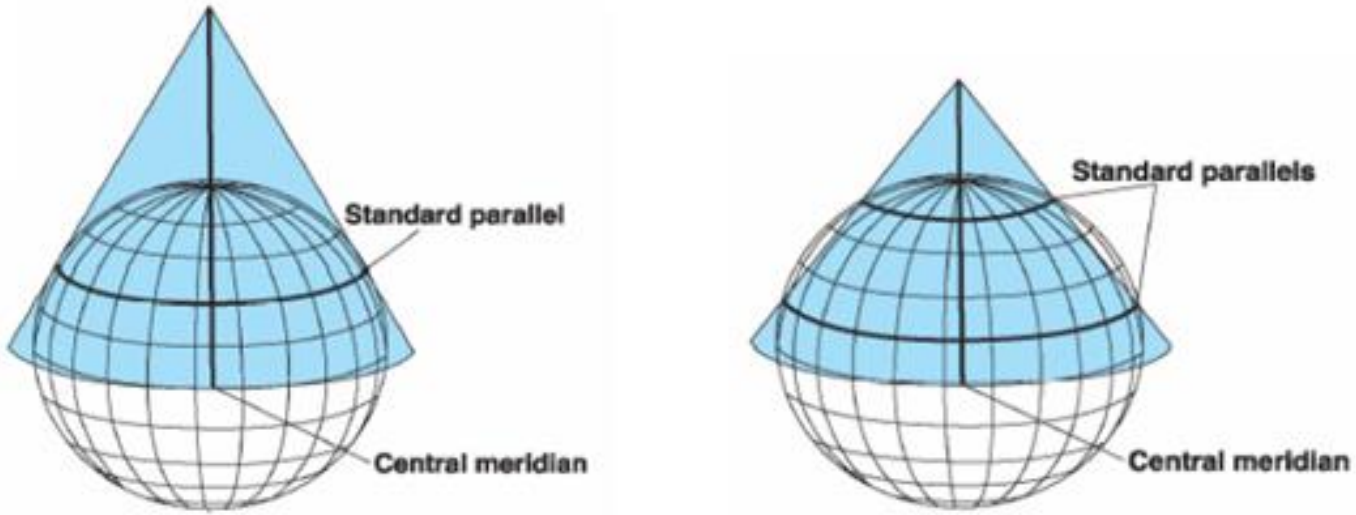
isomètre = une loxodromie

7/La projection, les types de systèmes

Les types de systèmes de projection



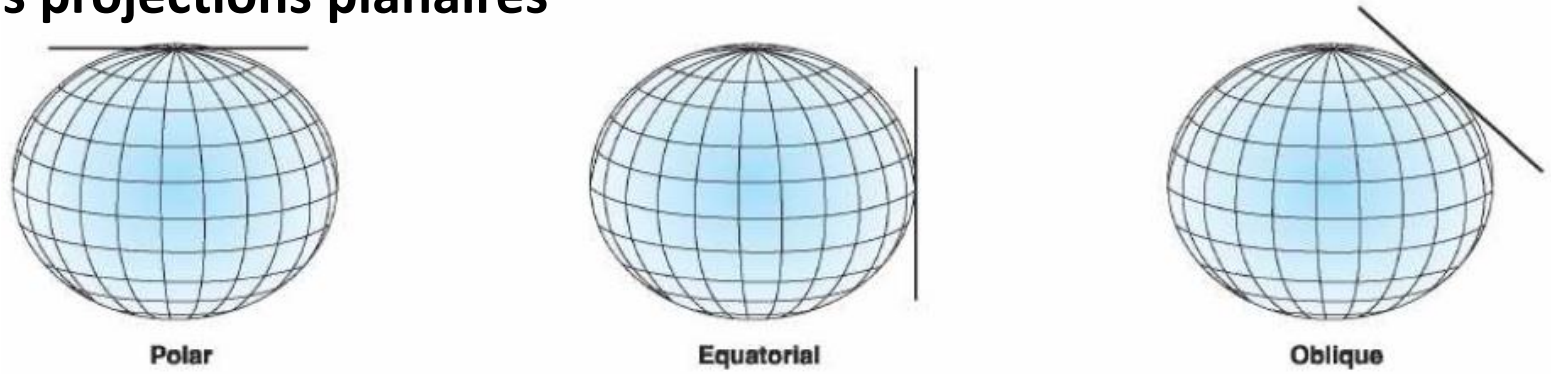
Cylindriques



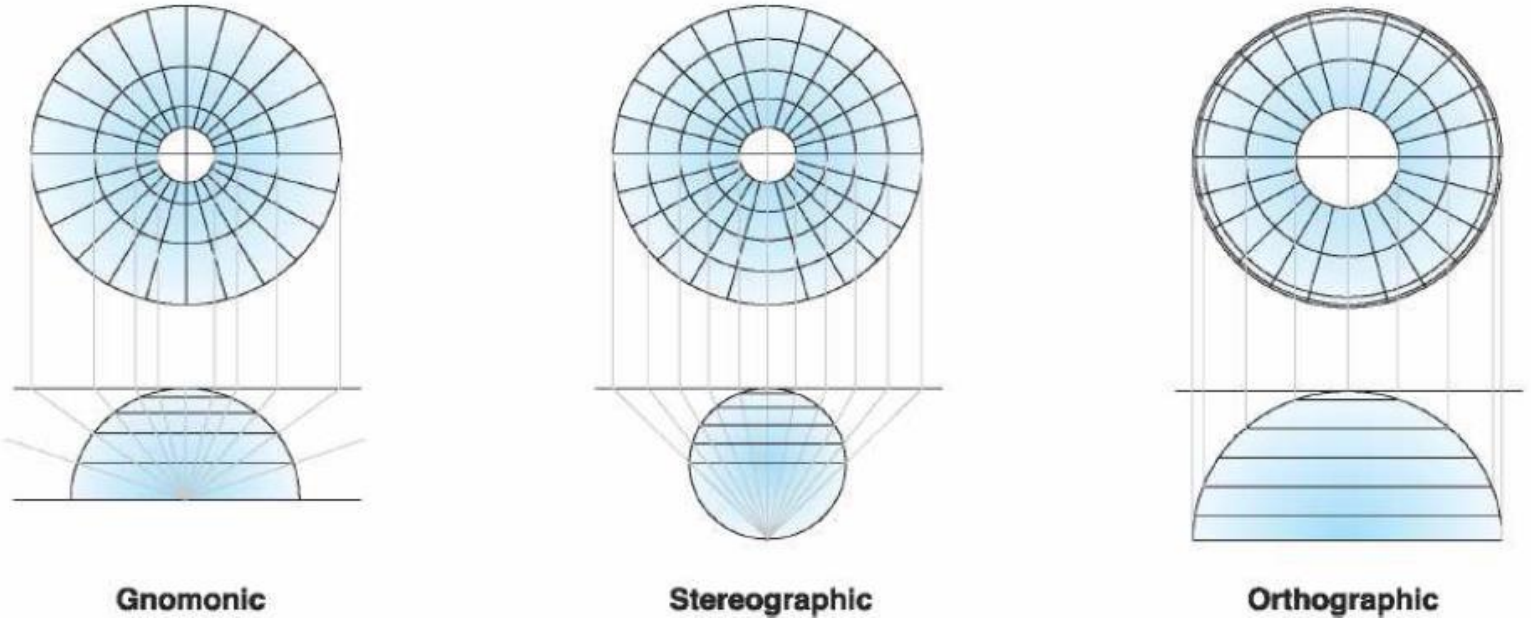
Coniques (Lambert)

7/La projection, les types de systèmes

les projections planaires



Les projections azimutales



7/La projection, les déformations

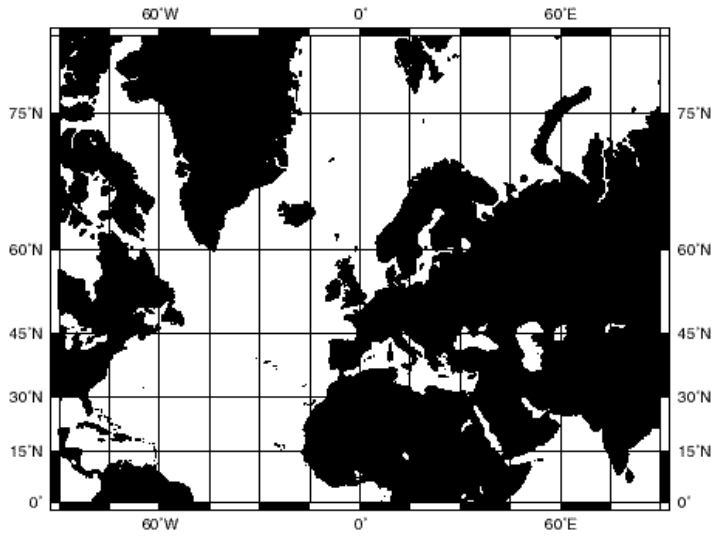
Les déformations des propriétés

L'Échelle cartographique ne peut être conservée
en tout point de la carte

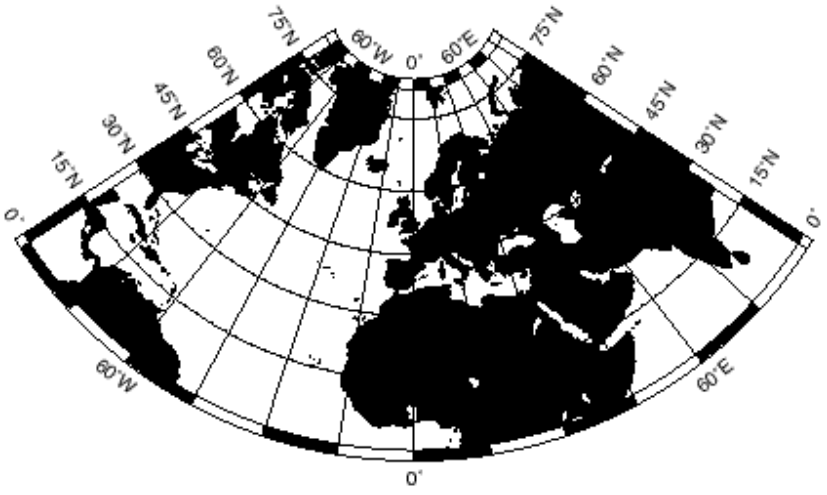
- ***Directions***

  Une carte est qualifiée de **conforme** quand elle préserve les azimuths (angle par rapport au nord), dans n'importe quelle direction.

Projection conforme de Mercator



Projection conique conforme de Lambert



7/La projection, les déformations

- ***Distance***
  Une carte est qualifiée de **équidistante** lorsqu'elle conserve les distances à partir du centre de la projection.

- ***Aire***
  Lorsque les surfaces sur une carte sont conservées de manière proportionnelle aux surfaces dans la réalité, on parle de projection **équivalente**.

⇒ Une projection est soit équivalente, soit conforme, soit ni l'une, ni l'autre

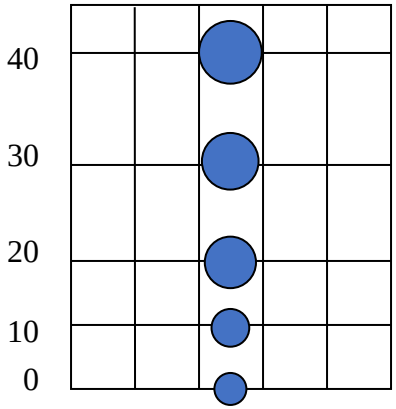
Type	Conique	Cylindrique	Plane
conforme	Lambert Conique Conforme	Mercator, UTM	Stéréographique
équivalente		Mollweide	
équidistante			Azimuthale équidistante

7/La projection, les déformations

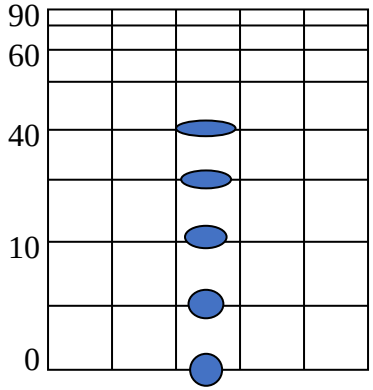
Une projection ne peut jamais se faire sans qu'il y ait de **déformation.**

Il est **impossible de conserver** en même temps :
les **directions** (navigation)
les **surfaces** (cartes politiques ou statistiques)

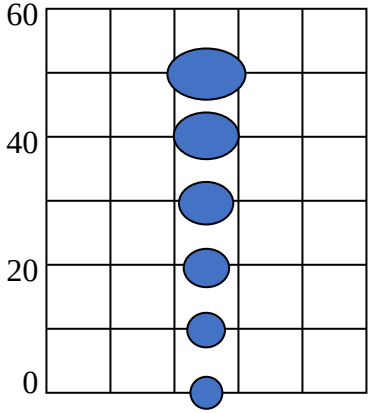
Ellipses Indicatrices de Tissot
(permettent de représenter la déformation d'une surface identique au sol)



Projection conforme
(conserve les angles)



Projection équivalente
(conserve les surfaces)

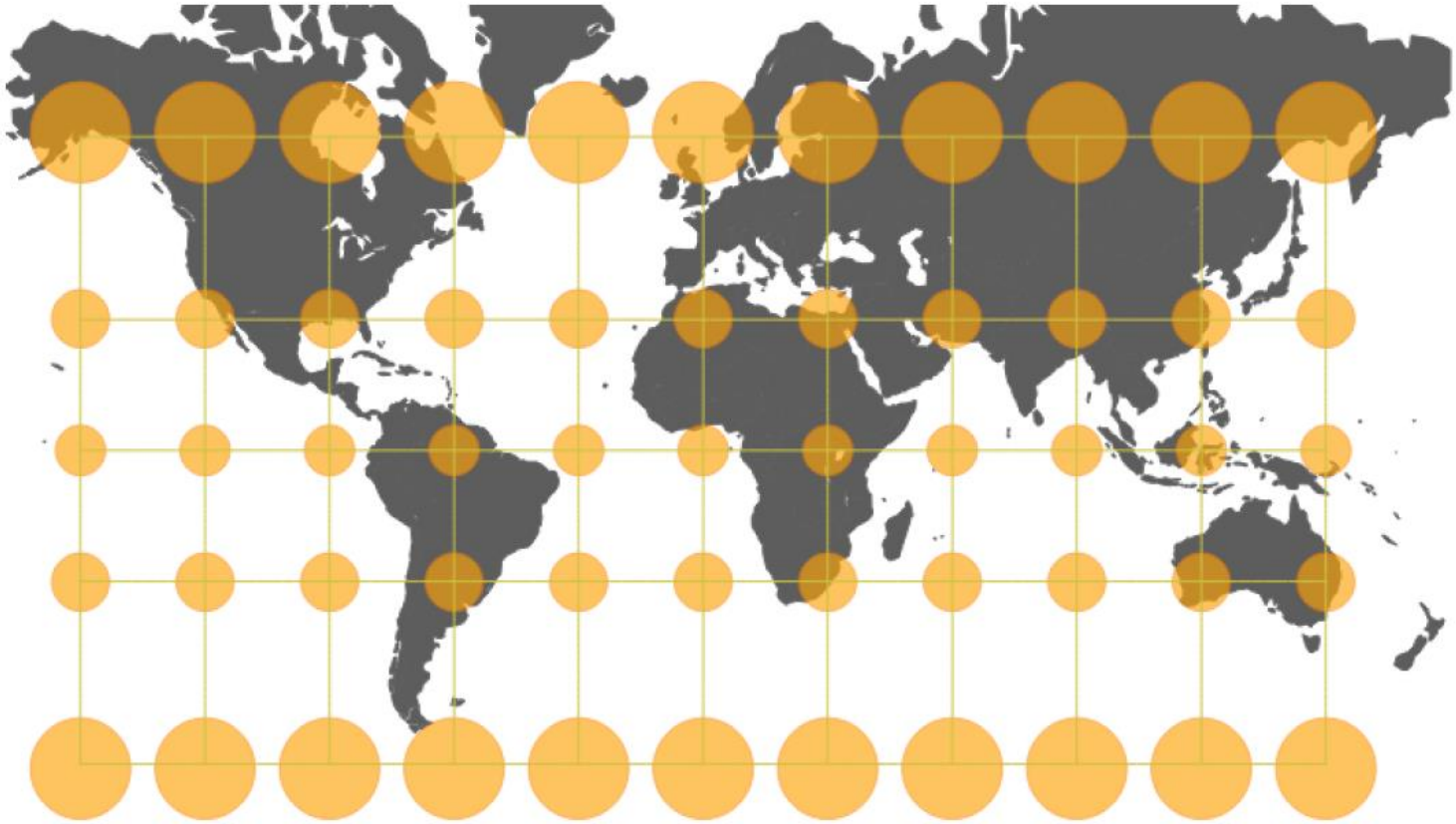


Projection aphylactique
(ne conserve ni angle, ni surface)

7/La projection, les déformations

Indicatrice de Tissot (projection de Mercator)

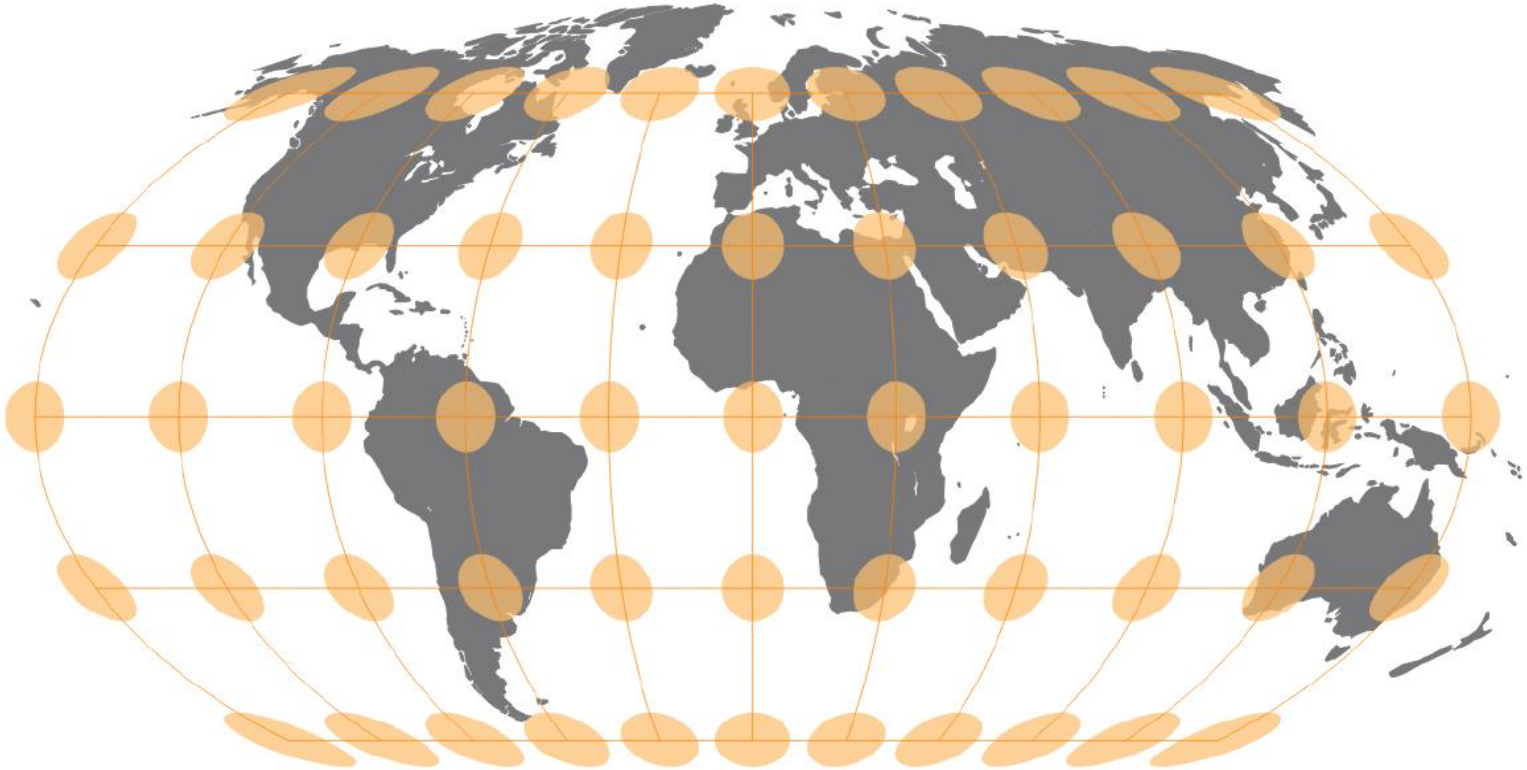
Projection conforme



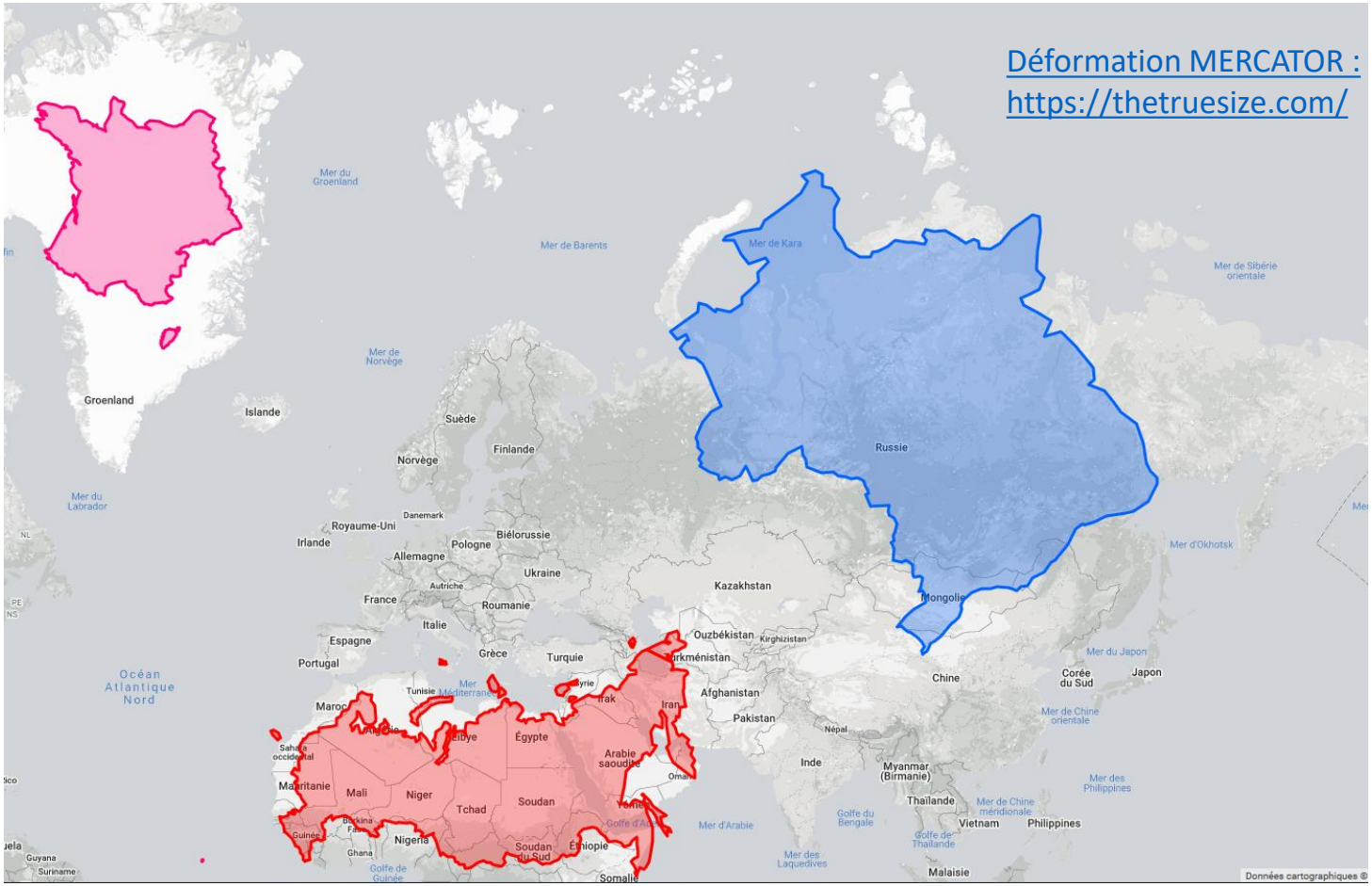
7/La projection, les déformations

Indicatrice de Tissot (projection de Mollweide)

Projection équivalente



7/La projection, les déformations



L'objectif de la projection est de fournir un système de mesure des distances d'une sphère imparfaite → + de 6000 système de projection : https://epsg.org/search/by-name

7/La projection, les déformations

Carte de Fuller (1954) :
Dymaxion map, contraction de« dynamic maximum Tension ».
Icosaèdre (polyèdre à 20 faces)



http://www.integralpersonality.com/IPBlog/archives/415-Une-ile.html

7/La projection, en France

Les systèmes de coordonnées utilisés en France

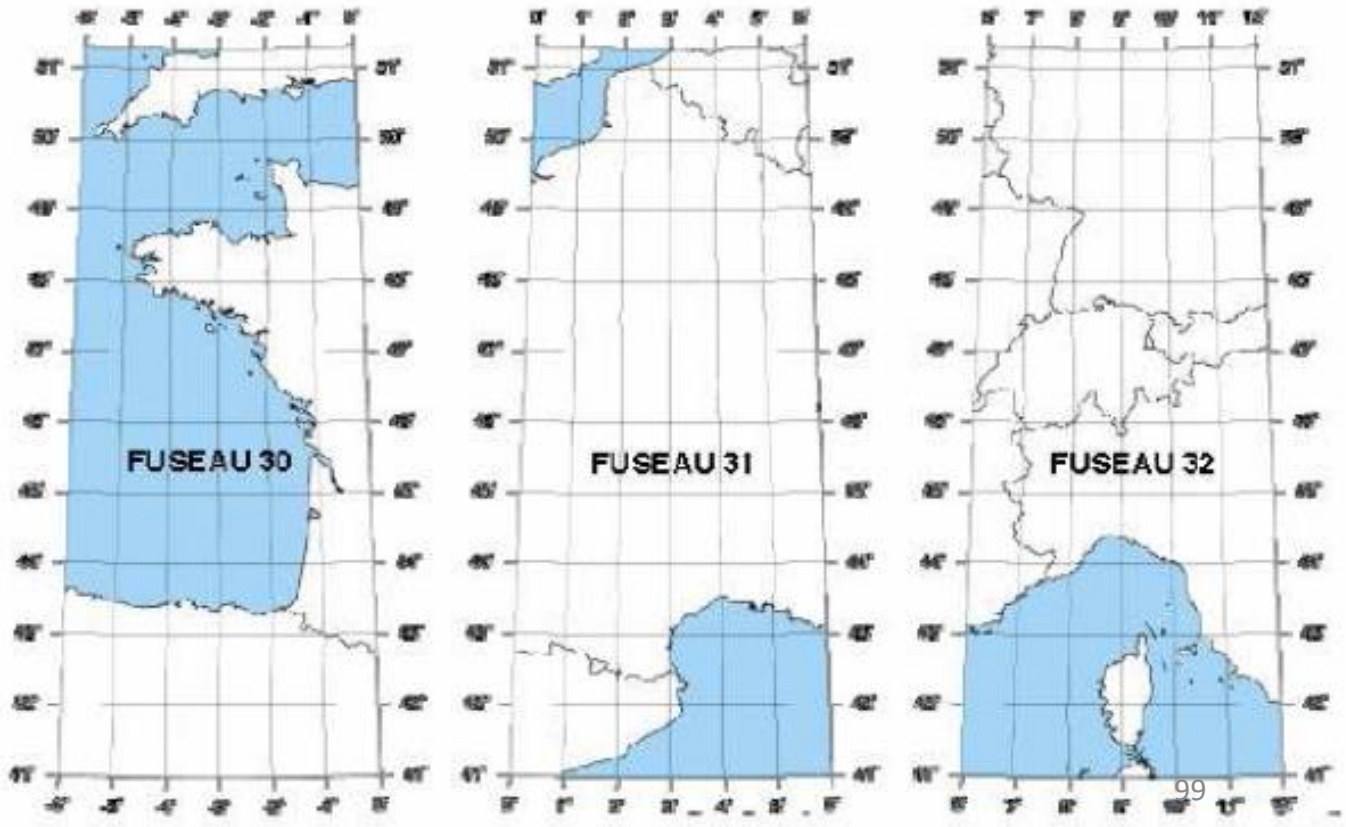
Le système UTM

Coordonnées projetées (latitude, longitude)

Unité : degrés décimaux

Ellipsoïde : WGS 84

Représentation des 3 zones de la projection UTM sur le territoire français



7/La projection, en France

Système géodésique : ED50

Ellipsoïde : Hayford 1909

La France est sur 3 fuseaux :

- UTM Nord fuseau 30 : entre 6° ouest et 0° Greenwich
- UTM Nord fuseau 31 : entre 0° et 6° est Greenwich
- UTM Nord fuseau 32 : entre 6° est et 12° est Greenwich

Longitude origine :

-3°, 3°, 9° Est Greenwich (fuseaux 30, 31, 32)

Latitude origine : Equateur

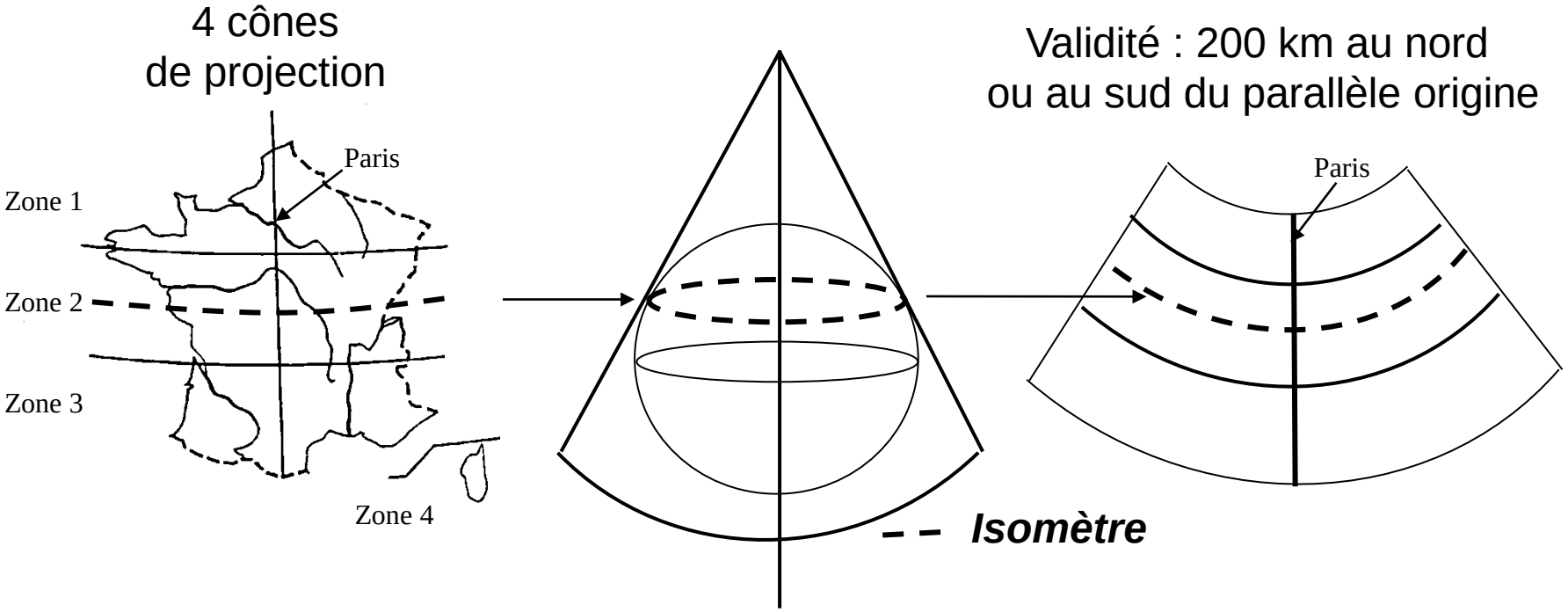
Décalage à l'origine : X = 500 km, Y = 0 km

Remarque : On emploie également la projection UTM associée à d'autres référentiels géodésiques (comme le WGS84), donc avec d'autres ellipsoïdes (IAG GRS 1980 pour le WGS84)

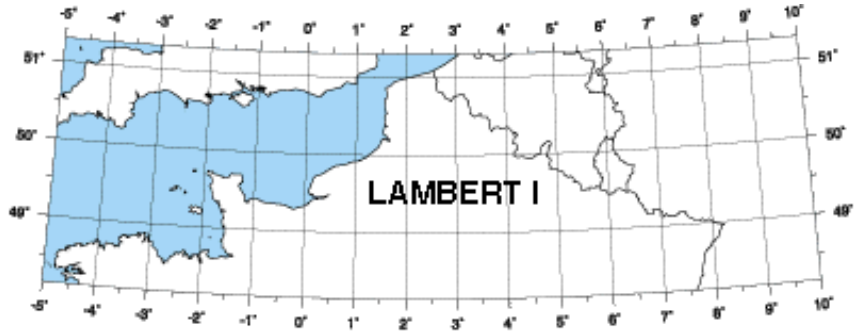
7/La projection, en France

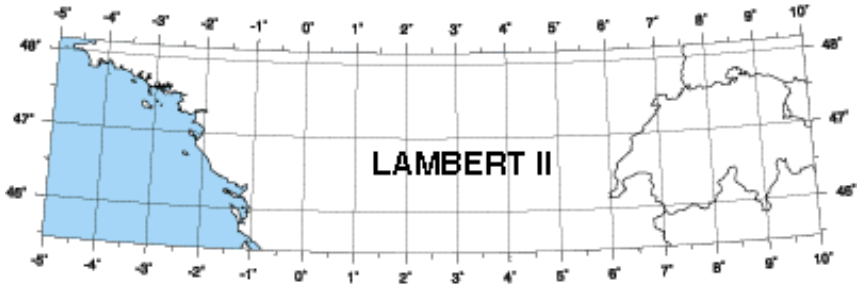
Dans le but de minimiser les déformations, la France a été découpée en 4 zones.

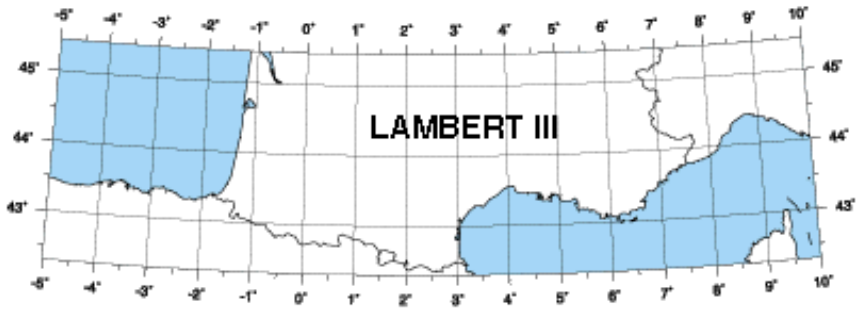
Une projection appelée "**Lambert II étendu**" couvre la France entière pour des besoins d'amplitude nationale



7/La projection, en France

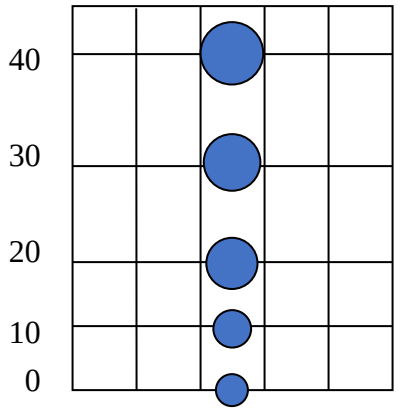








Qualité de la projection (déformation) :
< 12 cm à moins de 100 km de l'isomètre
= 37 cm à 200 km de l'isomètre



Projection conforme
(conserve les angles)

7/La projection, en France

	Lambert 1	Lambert 2	Lambert 3	Lambert 4	Lambert 2 étendu
Zone d'application	53.5gr – 57gr	50.5gr – 53.5gr	47gr – 50.5gr	Corse	France entière
1er parallèle standard	48°35'54.682''	45°53'56.108''	43°11'57.449''	41°33'37.396''	45°53'56.108''
2ème parallèle standard	50°23'45.282''	47°41'45.652''	44°59'45.938''	42°46'03.588''	47°41'45.652''
Méridien central	2°20'14.025''	2°20'14.025''	2°20'14.025''	2°20'14.025''	2°20'14.025''
Latitude origine	49°30'	46°48'	44°06'	42°09'54''	46°48
False easting	600 000	600 000	600 000	234.358	600 000
False northing	200 000	200 000	200 000	185 861.369	2 200 000

	Lambert 1 carto	Lambert 2 carto	Lambert 3 carto	Lambert 4 carto
False northing	1200 000	2 200 000	3 200 000	4 185 861.369

7/La projection, en France

Une projection conique conforme sécante de Lambert appelée **"Lambert-93"** a été retenue en septembre 1996 pour une utilisation cartographique du **nouveau système géodésique français RGF93**.

Système géodésique : RGF 93

Ellipsoïde : IAG GRS80

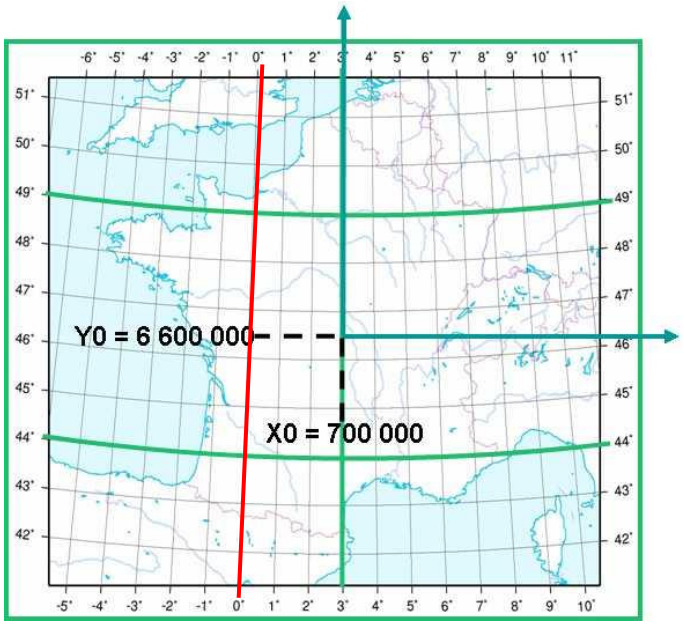
Longitude origine : 3° Est Greenwich

Latitude origine : 46°30’ Nord

Parallèles automécoïques : 44° N et 49° N

Décalage à l’origine :

X = 700 000 m, Y = 6 600 000 m



http://rgp.ign.fr/

7/La projection, en France

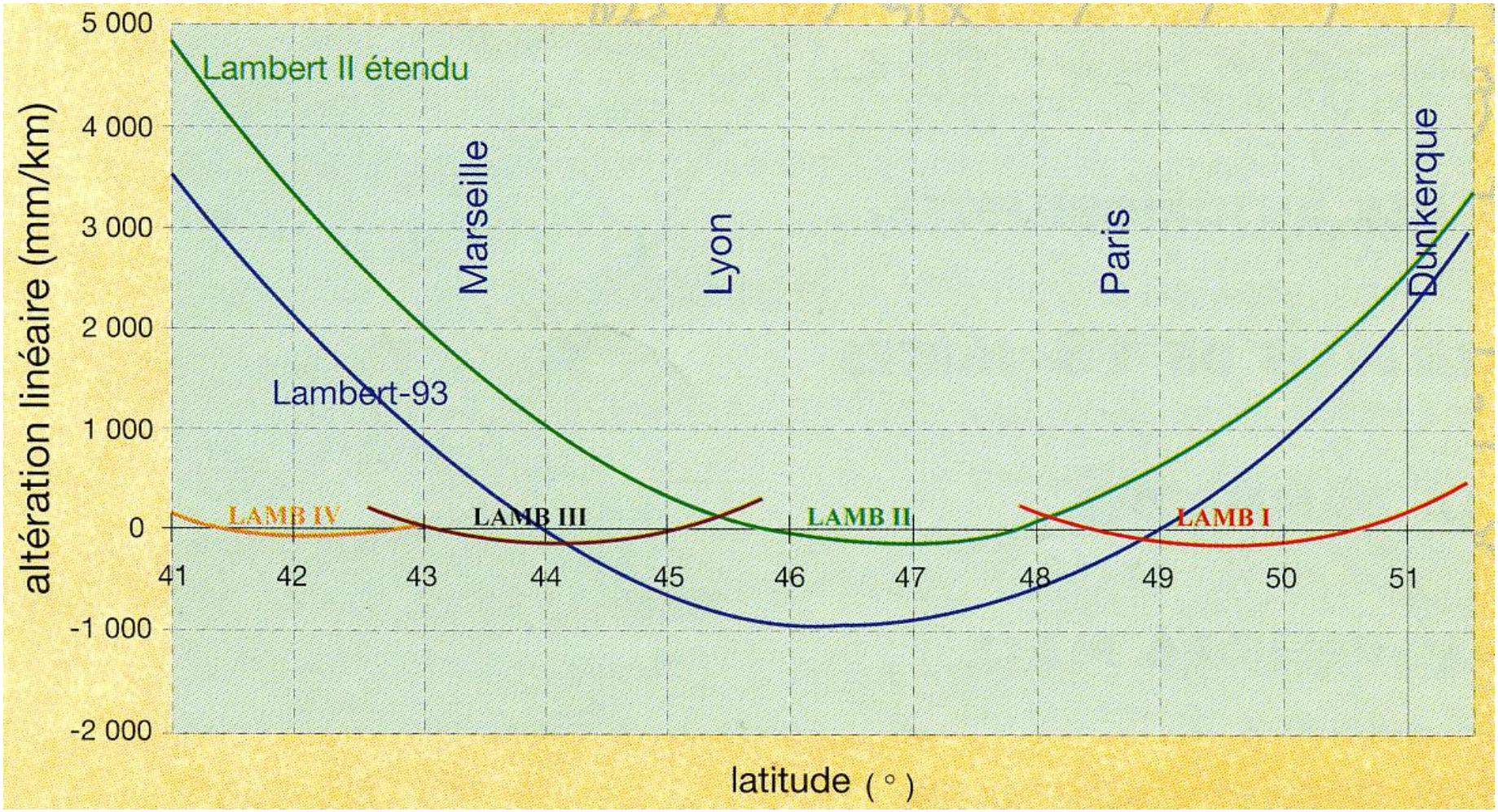


Illustration © Certu

7/La projection, en France

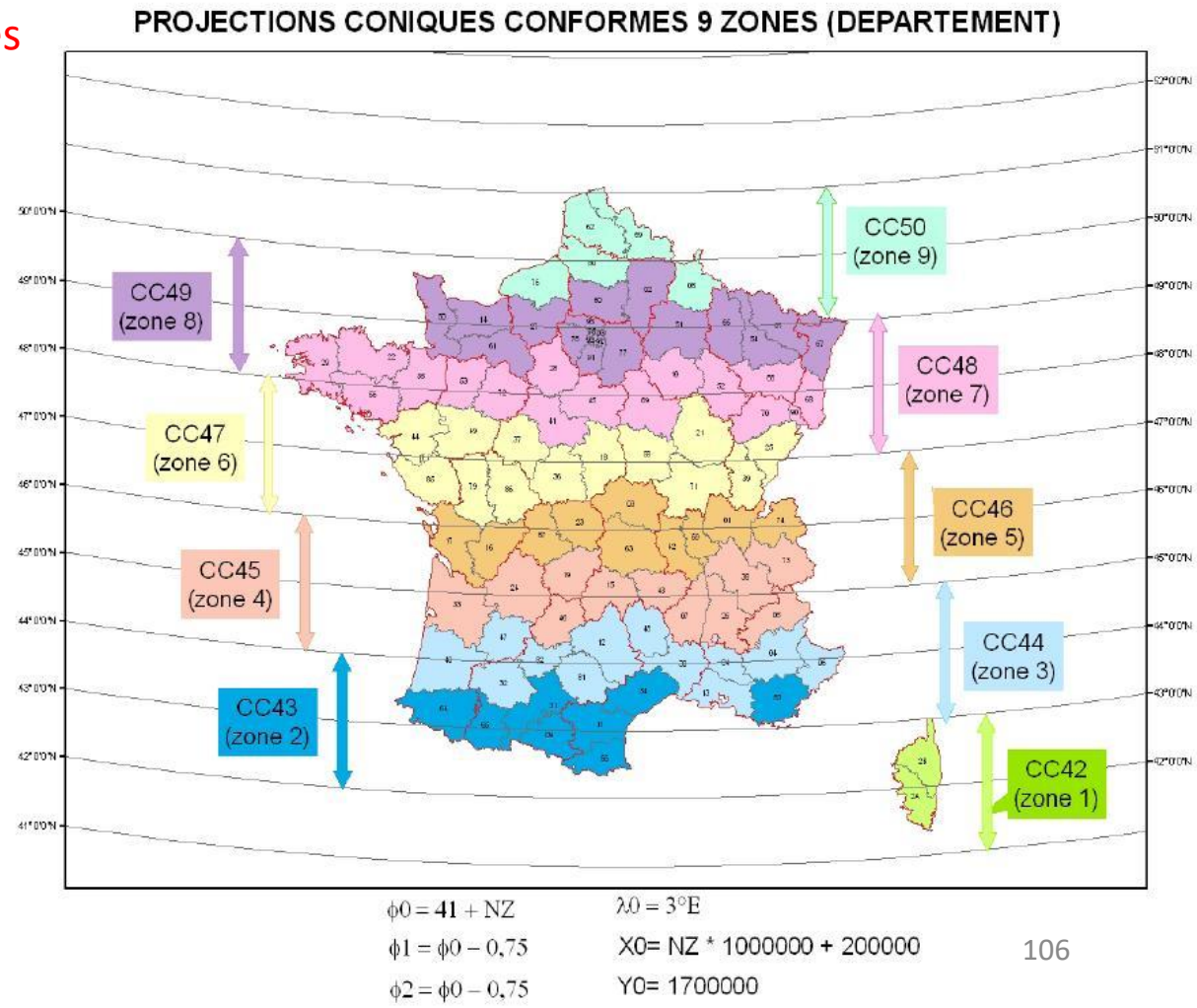
Le système Lambert

Réformé en 2000

Coordonnées géographiques (Est, Nord) – unités : mètres

Ellipsoïde : GRS 1980

Découpage du territoire en 9 zones



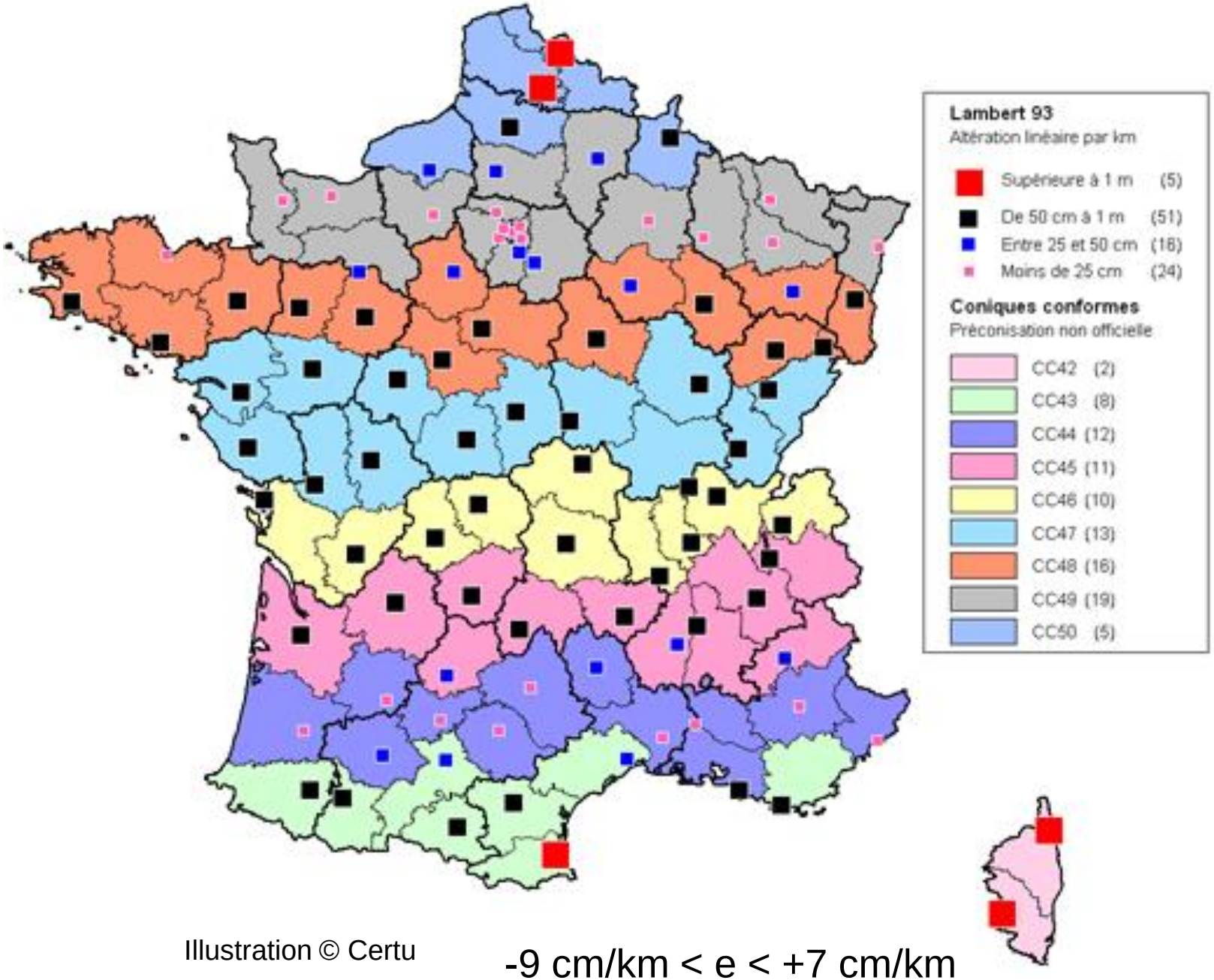


Illustration © Certu

-9 cm/km < e < +7 cm/km

7/La projection, en France

Actuellement, pour des échelles plus petites couvrant tout le territoire, une projection unique dite **Lambert 93** est utilisée

→ **Il s'agit de la projection en 2D sur un plan dans des coordonnées géographiques des coordonnées 3D obtenues sur l'ellipsoïde au moyen du système géodésique RGF 93**

En pratique, les anciennes projections (< 2000) sont encore utilisées aussi.

Elles utilisent un ellipsoïde différent.

Le système RGF 93 appartient à un système de référence européen nommé EUREF, qui lui-même est compatible avec le système mondial WGS 84.

7/La projection, en France

En pratique, dans un SIG…

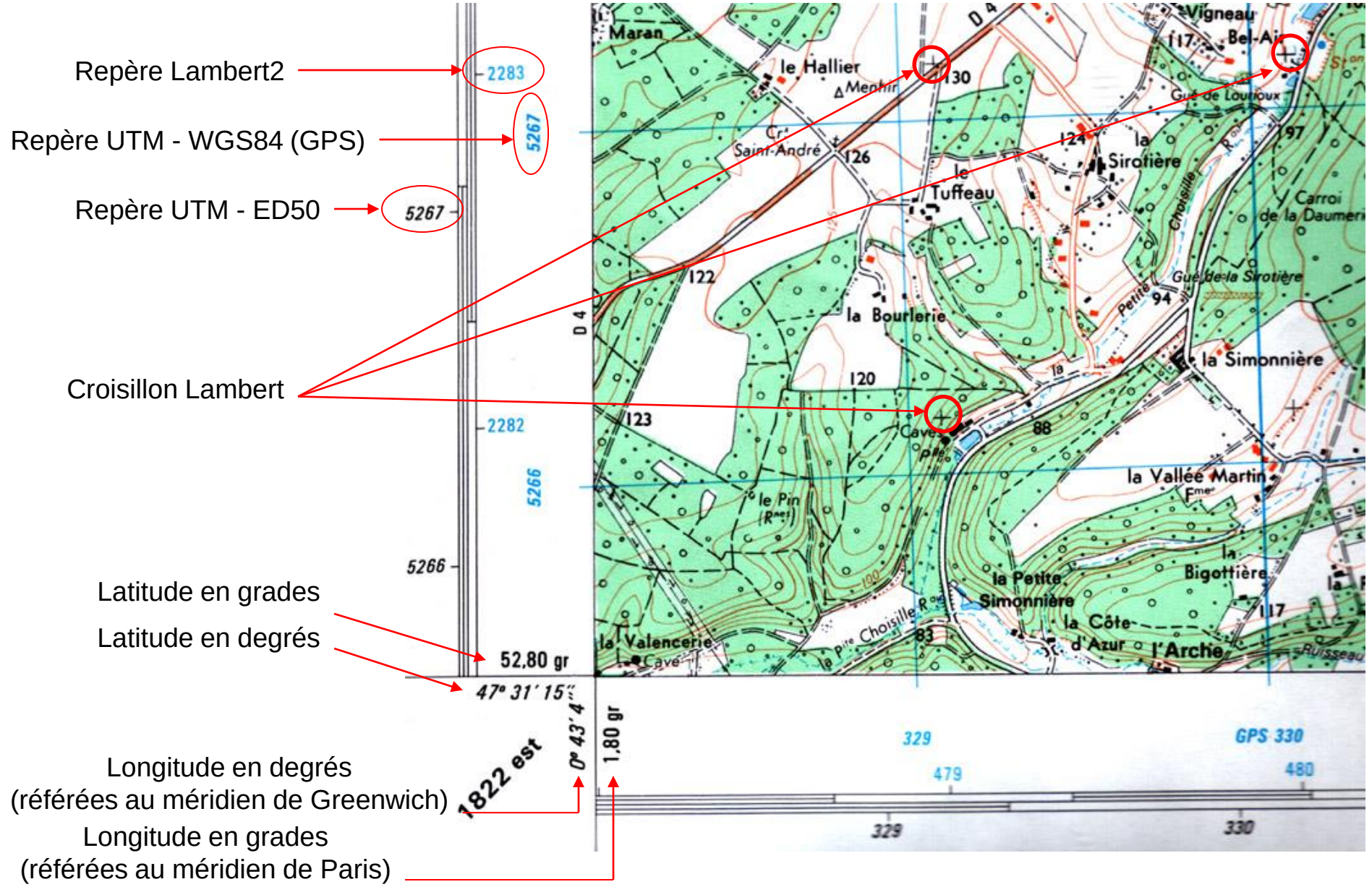
Le logiciel doit connaître un certain nombre de paramètres pour bien représenter la projection

Les paramètres pour le Lambert 93 sont les suivants :

Système de référence: RGF-93
Projection: Lambert conique conforme
Unité: Mètres
Premier parallèle standard: 49°N
Deuxième parallèle standard: 44°N
Latitude d'origine: 46.5°N
Méridien central: 3°E
False Easting: 700000m
False Northing: 6600000m

False Easting et False Northing sont des **décalages artificiels et conventionnels qui permettent d'éviter les nombres négatifs dans les coordonnées**.

7/La projection, en pratique



7/La projection, en pratique

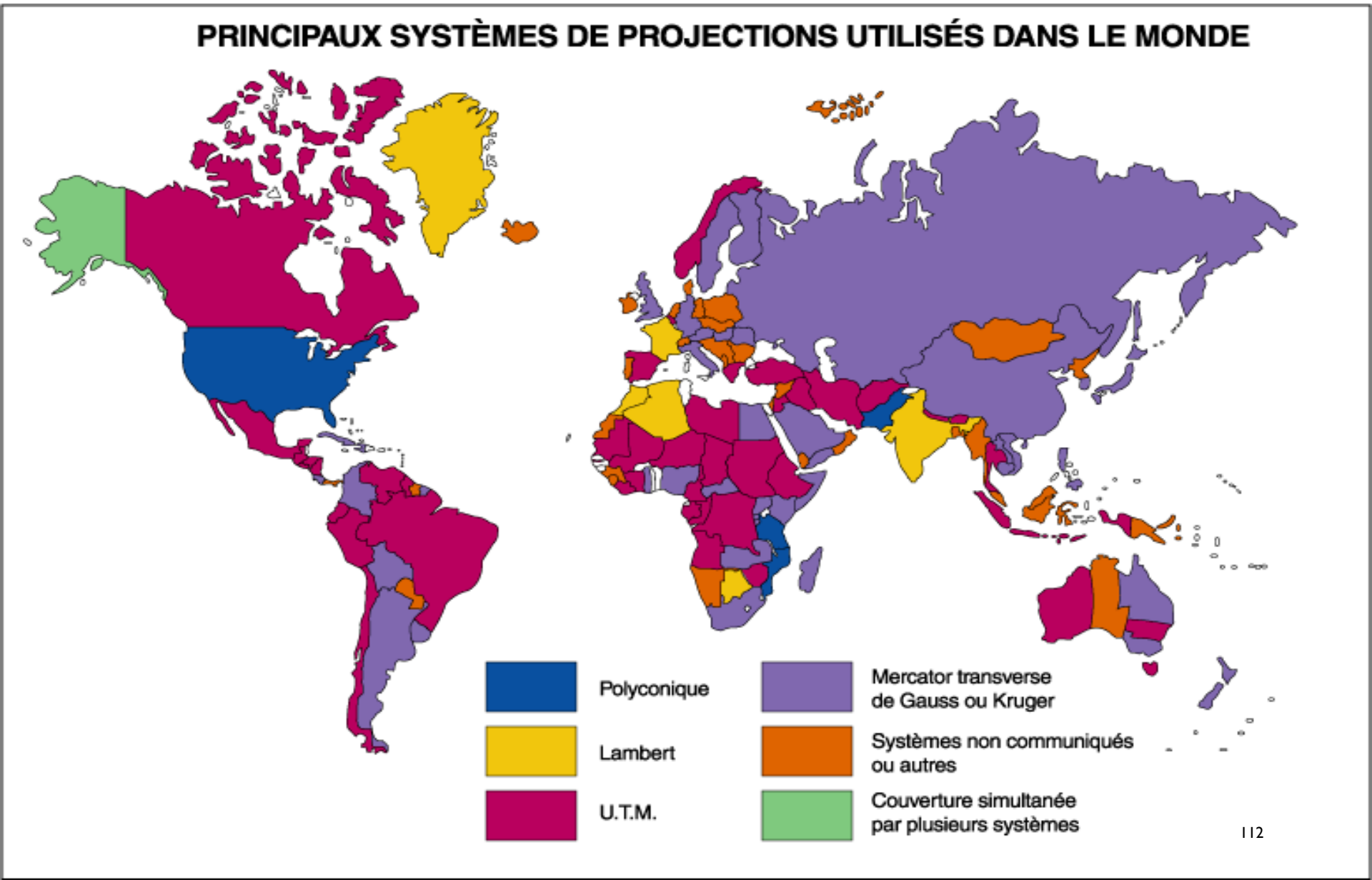
Logiciel gratuit (IGN): CIRCE

http://geodesie.ign.fr/index.php?page=circe



7/La projection, dans le monde

Les systèmes de projections dans le monde



7/La projection, Attention!!

Dans les SIG :

- Les paramètres des SCR sont stockées dans des fichiers sous formats variés
- Les SIG assurent la projection **[bien connaître la projection initiale !]**
- Les géomaticiens ont construit des BD spécifiques regroupant les SCR et leur définition :
- Base de données de projection :
  - ESRI
  - EPSG (European Petroleum Survey Group)

EPSG:2154

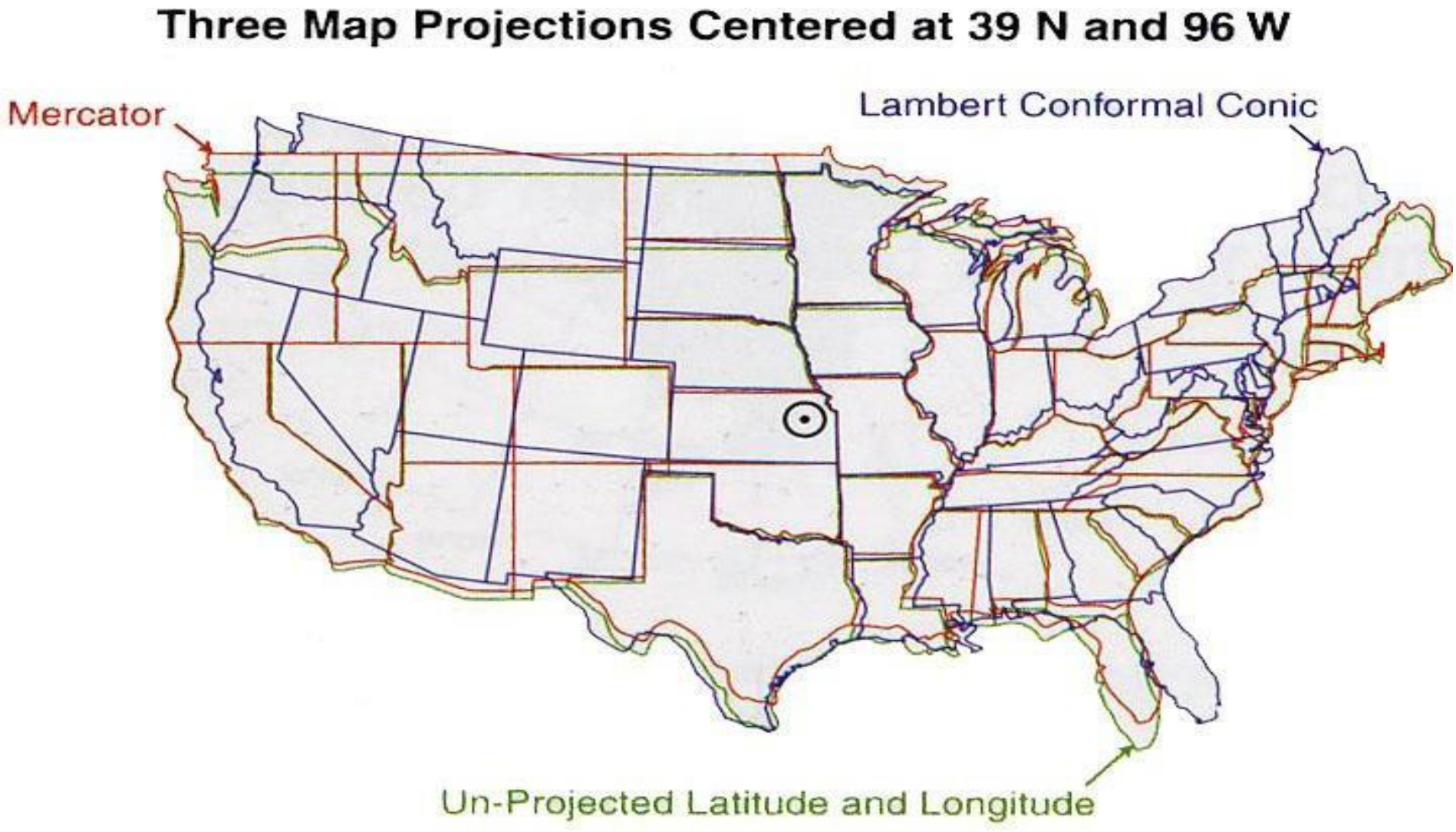
RGF93 / Lambert-93 (Google it)

- **WGS84 Bounds**: -9.6200, 41.1800, 10.3000, 51.5400
- **Projected Bounds**: -357823.2365, 6037008.6939, 1313632.3628, 7230727.3772
- **Scope**: Large and medium scale topographic mapping and engineering survey.
- **Last Revised**: April 22, 2008
- **Area**: France

- Well Known Text as HTML
- Human-Readable OGC WKT
- Proj4
- OGC WKT
- JSON
- GML
- ESRI WKT
- .PRJ File
- USGS
- MapServer Mapfile | Python
- Mapnik XML | Python
- GeoServer
- PostGIS spatial_ref_sys INSERT statement
- Proj4js format

7/La projection, Attention!!

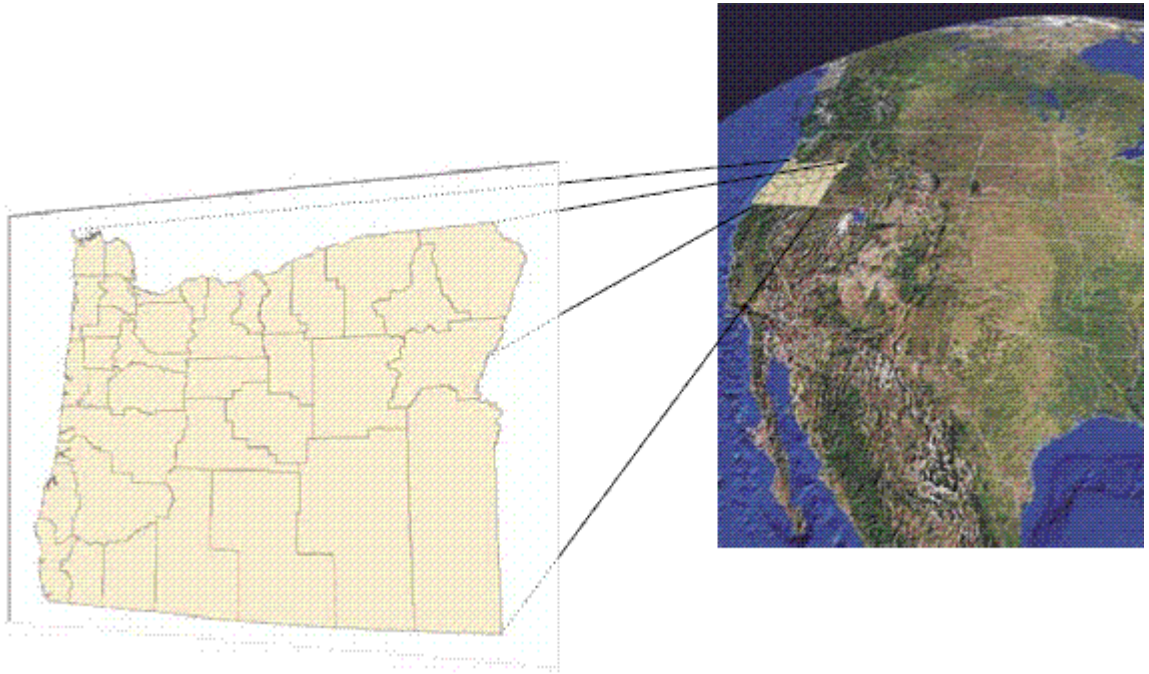
Les systèmes de projections dans le monde



8/ Le Géoréférencement

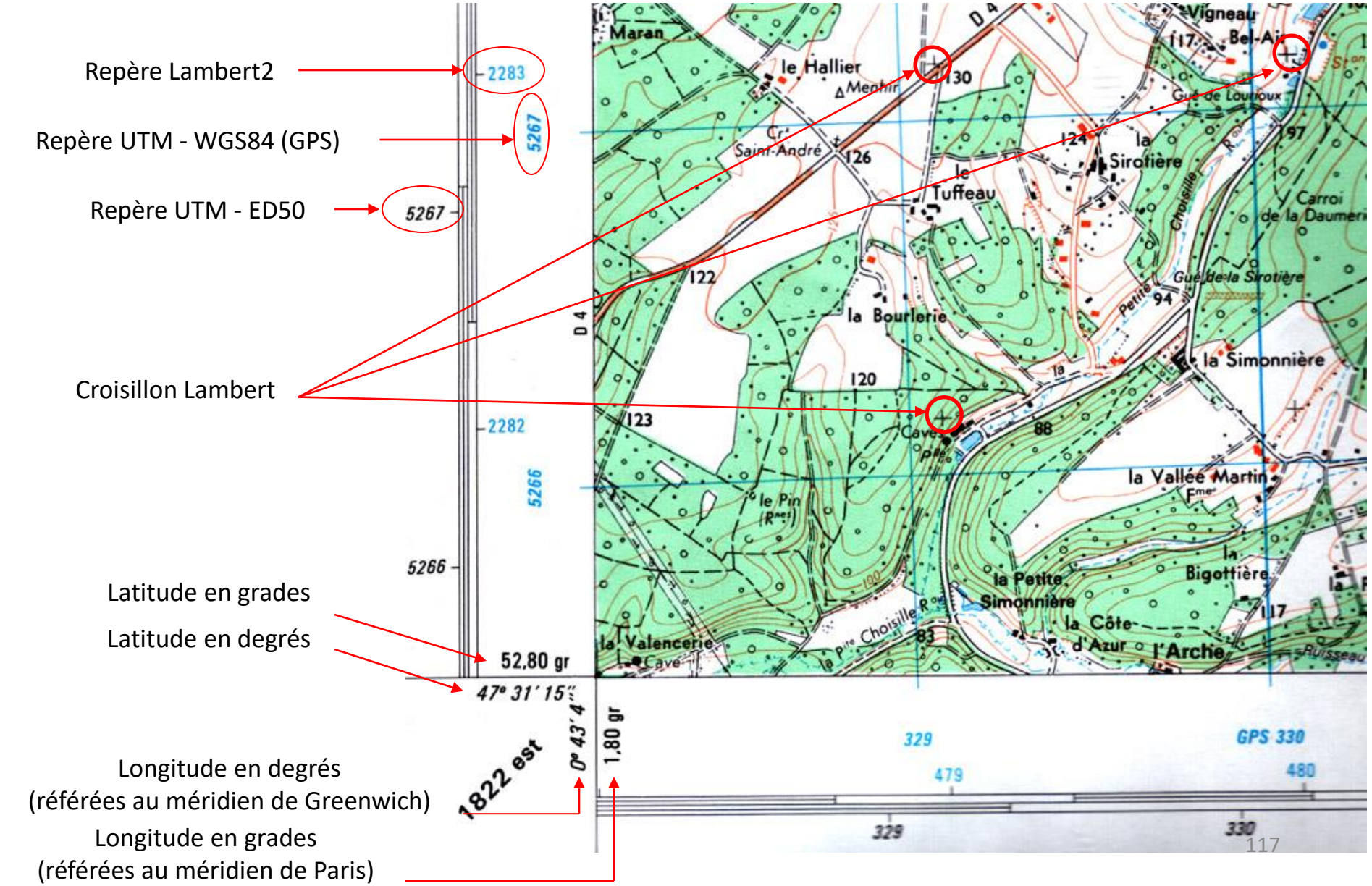
8/Le géoréférencement, définition

Procédure par laquelle on donne à une entité cartographique un emplacement spatial en lui attribuant des **coordonnées cartographiques** renvoyant à **un système de projection** de façon à ce que l'entité cartographique puisse être localisée de façon précise à la surface de la Terre.



La capacité à localiser de façon précise des entités est essentielle en SIG.

8/Le géoréférencement, définition



8/Le géoréférencement, définition

Le géoréférencement : est **l'un des principes fondamentaux de la cartographie assistée par ordinateur (CAO)** et des systèmes d'information géographique (SIG).

On dit d'une carte qu'elle est géoréférencée lorsque les **données qu'elle contient comportent toutes, parmi leurs attributs, leurs coordonnées géographiques**. Cela permet notamment **d'ajuster la carte à la projection choisie**, ou de changer d'échelle

Implique de définir son **existence dans l'espace physique**, c'est-à-dire établir une relation entre un Raster ou un Vecteur et la Projections cartographiques d'une carte ou dans un système de coordonnées géographiques. Cette procédure est nécessaire pour la modélisation de données dans les Systèmes d'Information Géographique (SIG) et la Cartographie.

Quand on travaille avec des données issues de différentes sources dans un SIG, il est important que le logiciel puisse **ajuster toutes ces données dans un même système de référence (SCR)**, afin qu'il les superpose.

8/Le géoréférencement, principes

SIX PRINCIPES :

1. **UNICITE** : lieu unique
2. **LISIBILITE** : partagé par tous
3. **STABILITE** : information constante dans le temps
4. **RESOLUTION SPATIALE** : échelle de référence
5. **UNITE DE MESURE** : système de coordonnées
6. **ORDRE DE LOCALISATION** : adresses postales

DIFFERENTS MODES DE GEOREFERENCEMENTS :

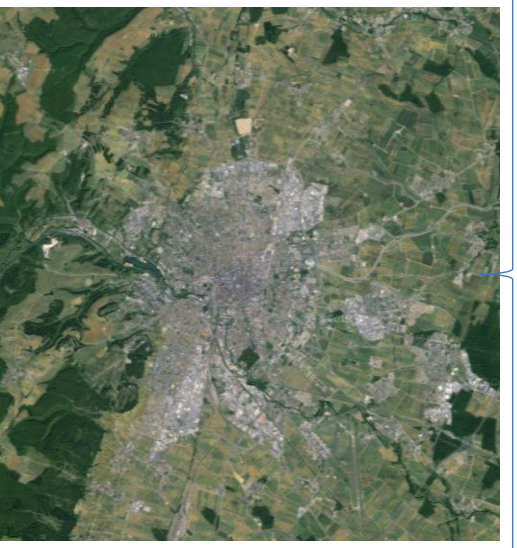
- **Modèles mathématiques :** Utilisation d'un système de projection sur un plan (coordonnées rectangulaires, géographiques, tridimensionnelles)

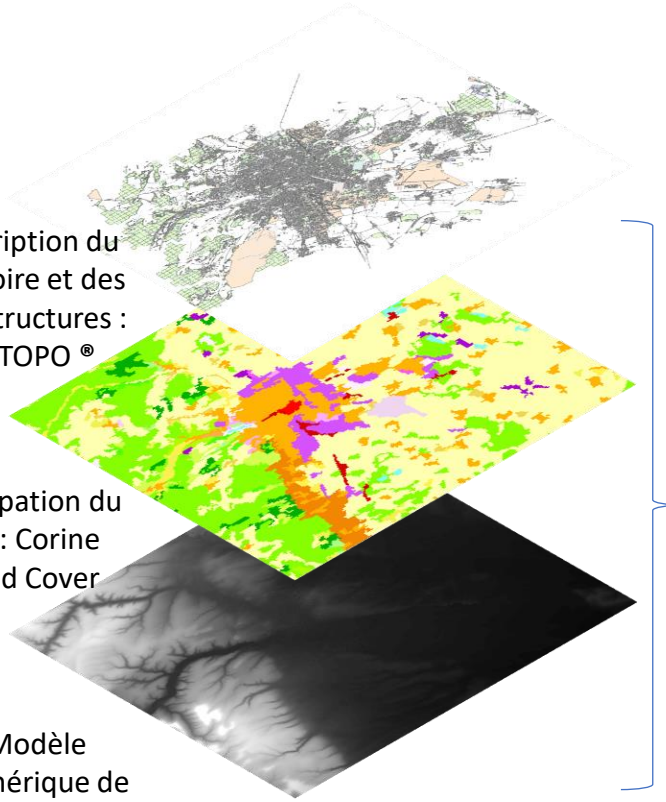
  → Utilisation d'un système de projection sur un plan

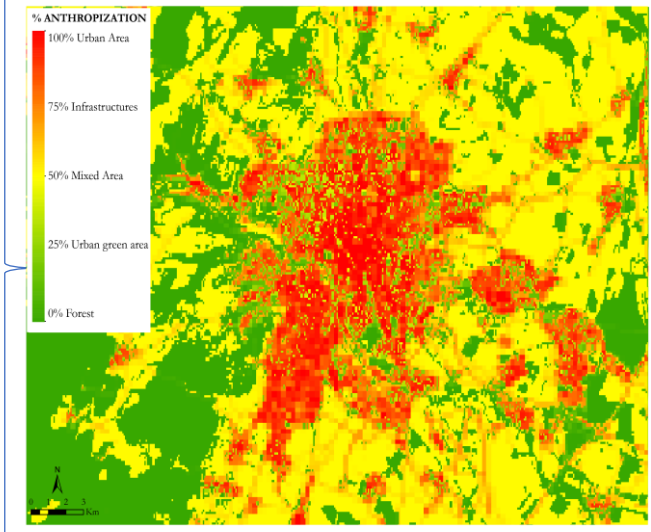
- **Modèles textuels :** Adressage en utilisant une codification textuelle (Adresse postale, Numéro INSEE, Identifiant de Parcelle)

8/Le géoréférencement, principes

L'objectif est de superposer des « couches » multi-sources d'origines différentes, référencées dans des systèmes différentes :



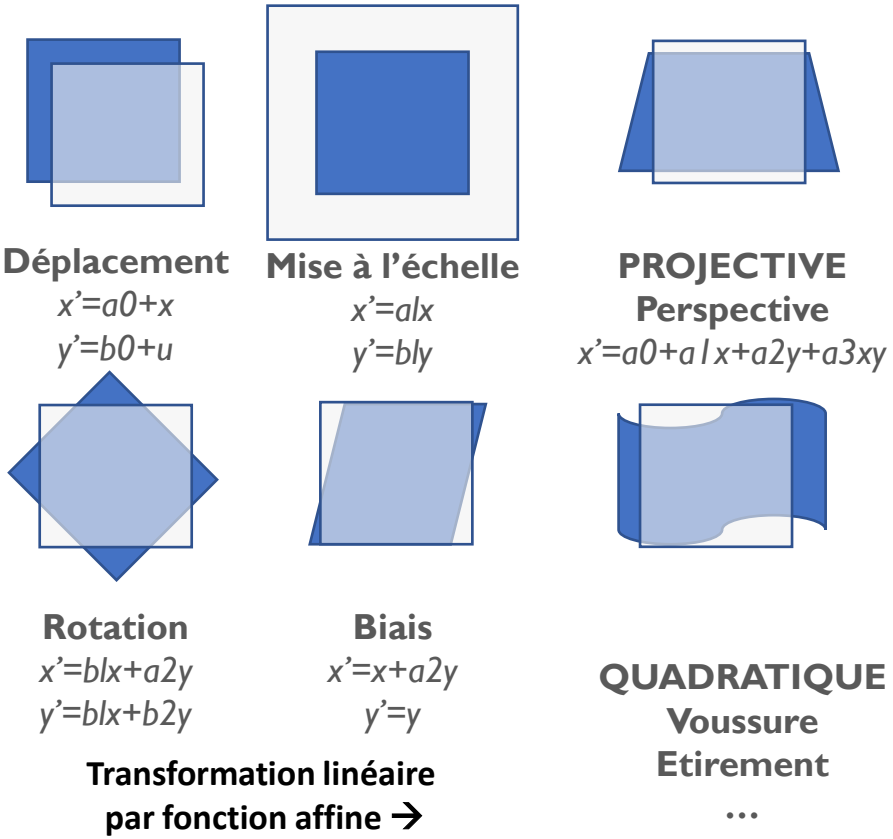




8/Le géoréférencement, principes

Associer un système de coordonnées de référence (SCR) à une couche dont n'est pas connu → Définir un SCR grâce au géoréférencement :





8/Le géoréférencement, principes

Associer un système de coordonnées de référence (SCR) à une couche dont n'est pas connu → Définir un SCR grâce au géoréférencement :

1. Définition des **AMERS : des points de contrôle**



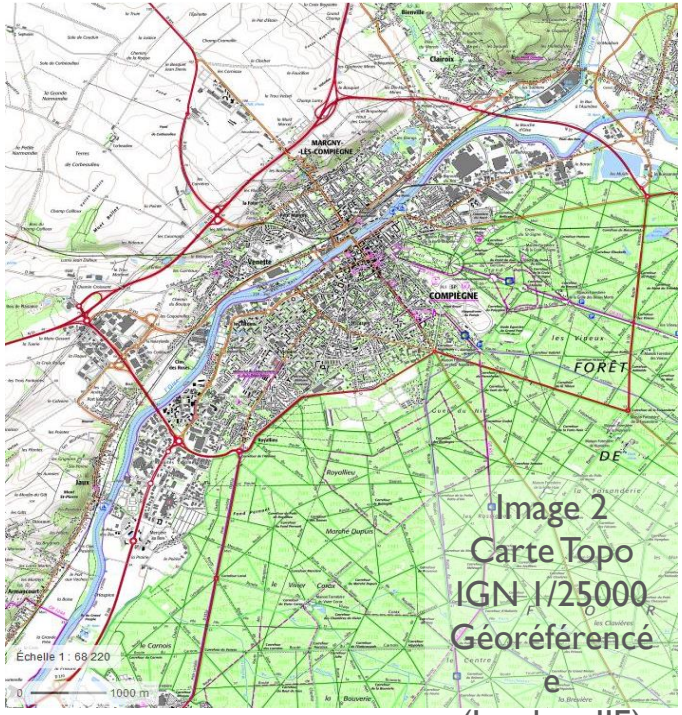
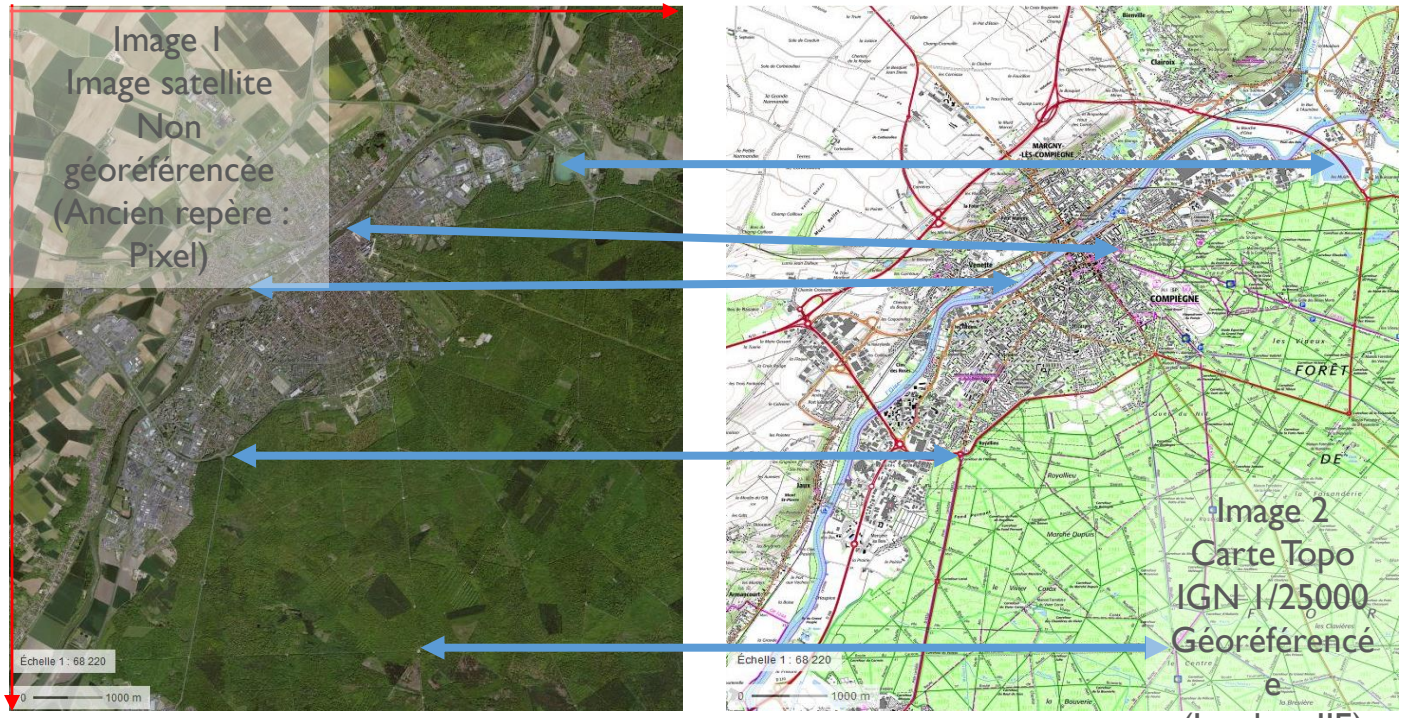


Image 2
Carte Topo
IGN 1/25000
Géoréférencé
e
(LambertIIE)

8/Le géoréférencement, principes

Associer un système de coordonnées de référence (SCR) à une couche dont n'est pas connu → Définir un SCR grâce au géoréférencement :

1. Définition des **AMERS : des points de contrôle**



8/Le géoréférencement, principes

Associer un système de coordonnées de référence (SCR) à une couche dont n'est pas connu → Définir un SCR grâce au géoréférencement :

1. Définition des AMERS : des points de contrôle
2. Saisie des coordonnées X,Y dans les deux repères :

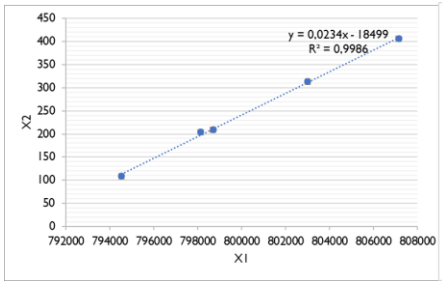
	X1	X2	X1	X2
	(LIIE en m)		(Image en Pixel)	
1	798145	274040	204	119
2	803011	270881	313	198
3	794543	266268	109	299
4	798713	263708	209	382
5	807150	259379	406	491

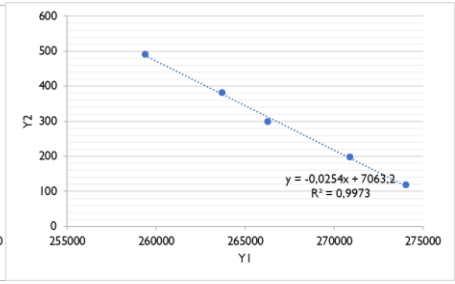
8/Le géoréférencement, principes

Associer un système de coordonnées de référence (SCR) à une couche dont n'est pas connu → Définir un SCR grâce au géoréférencement :

1. Définition des AMERS : des points de contrôle
2. Saisie des coordonnées X,Y dans les deux repères :
3. Estimer la double fonction de transformation

→ Méthodes des moindres carré





8/Le géoréférencement, principes

Associer un système de coordonnées de référence (SCR) à une couche dont n'est pas connu → Définir un SCR grâce au géoréférencement :

1. Définition des AMERS : des points de contrôle
2. Saisie des coordonnées X,Y dans les deux repères :
3. Estimer la double fonction de transformation

→ Méthodes des moindres carré

4. Reconstruction de l'image satellite



Re-Echantillonnage de la nouvelle image dans les SCR LIIE

8/Le géoréférencement, principes

Associer un système de coordonnées de référence (SCR) à une couche dont n'est pas connu → Définir un SCR grâce au géoréférencement :

1. Définition des adresses :
2. Géocodage : passage dans un système de coordonnées spatiales
    1. https://adresse.data.gouv.fr/csv
    2. Outils Qbano (Qgis)…
3. Calage des informations sur un SIG généralement couche d'information géographique ponctuelle dans un système

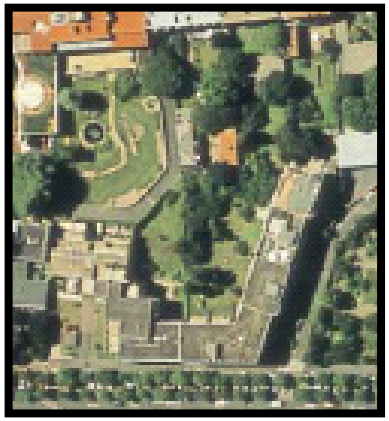
Système	Exemple	Résolution
Nom d'un lieu	Compiègne, France	Variable
Adresse postale	Rue du Dr Schweitzer	Une boîte aux lettres
Code postal	60 000	Un ensemble de boîtes aux lettre
Numéro INSEE	60 159	Commune
Cadastre	commune 60 159, section A, parcelle 1042.	Une parcelle de la commune

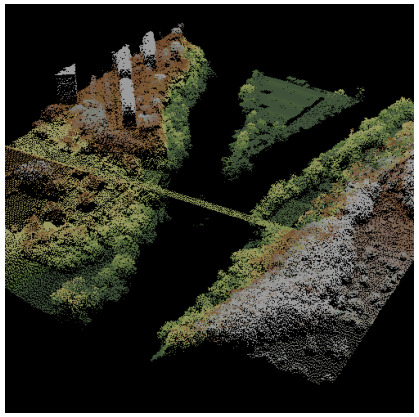
9/ Les données et leurs sources

9/Les données, les grandes familles

- **Les produits « bruts »**







- **Les produits « dérivés »**



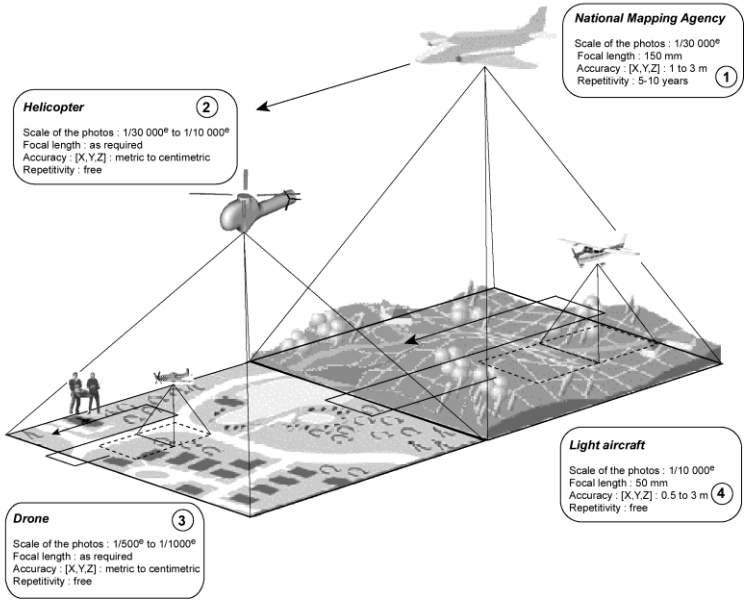


- **Les bases de données**

9/Les données, les données brutes

Les données brutes : photographies aériennes

- Différents types de support
- Haute résolution
- Progrès techniques
- Pas de référence spatiale
- Données IGN mises à disposition



Télécharger des photos aériennes :
http://www.geoportail.gouv.fr/



9/Les données, les données brutes

Les données brutes : orthophotographies

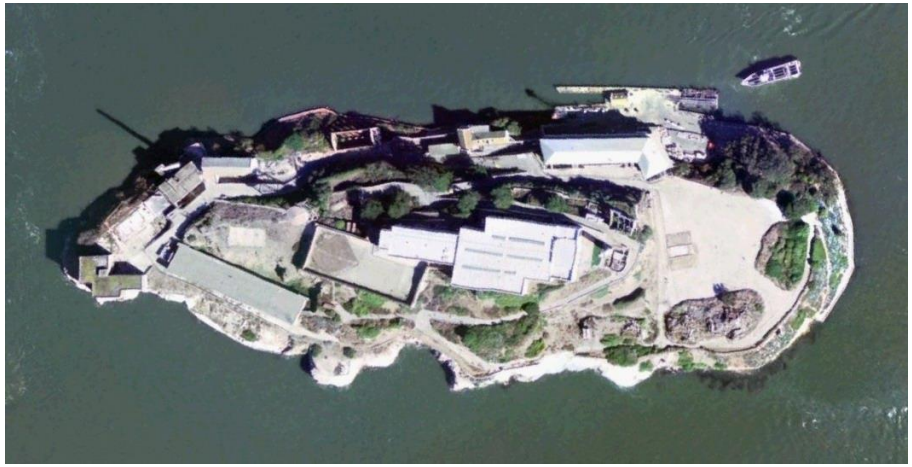
Images **rectifiées** et **référencées**

Produites à l'échelle de la France par l'IGN

Données accessibles selon conditions

Données volumineuses

Résolution moyenne 50 cm



Orthophotographie Google Earth



Orthophotographie IGN

9/Les données, les données brutes

Les produits bruts : images satellites

Une multitude de satellites …

- Satellites météorologiques
- Satellites de télécommunication
- Satellites de navigation (positionnement)
- Satellites d'espionnage (militaire)
- Satellites d'exploration de l'espace (mars, …)
- Satellites 'atmosphériques'
- Satellites astronomiques (Hubble)
- *Satellites d'Observation de la Terre*

9/Les données, les données brutes

Les données brutes : images satellites optiques

« Capture d'une portion du territoire prise depuis un capteur embarqué sur un satellite » (GeoRezo)

Télédétection passive

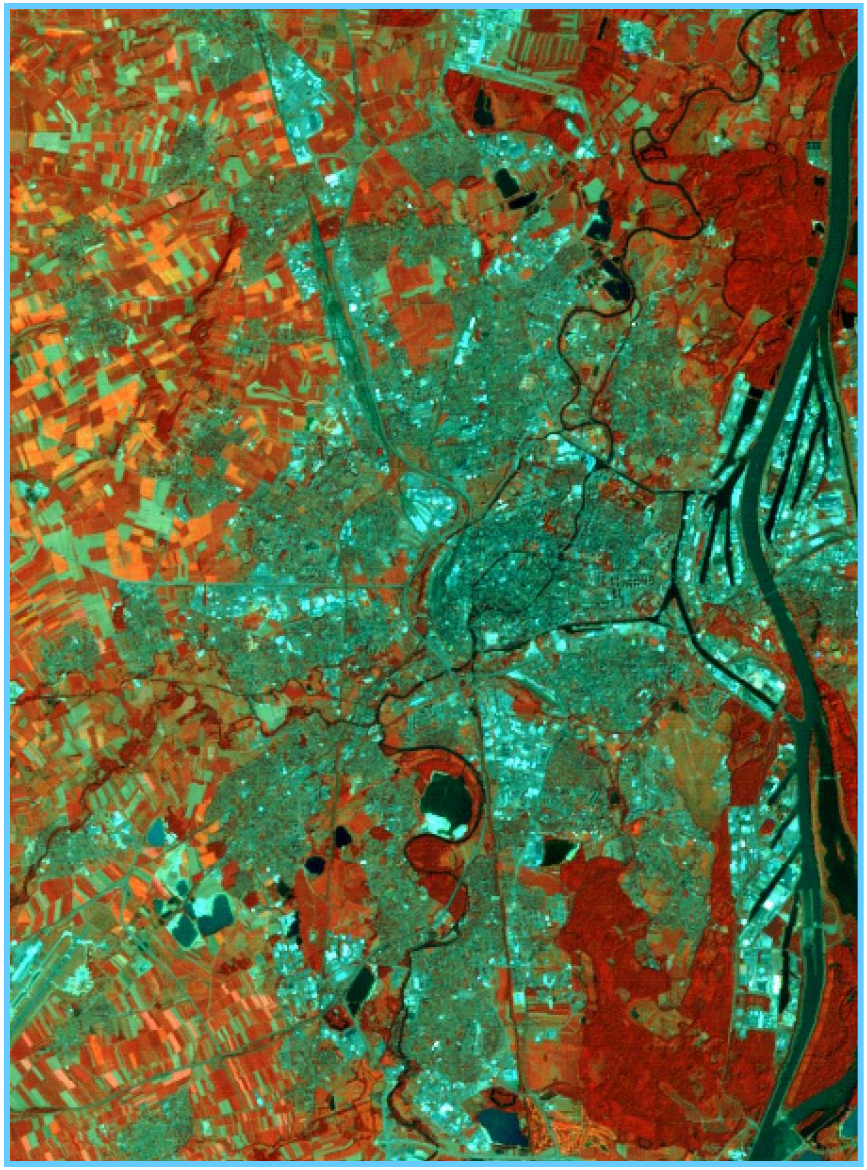
Différentes longueurs d'onde et résolution selon capteur

Accessibilité des données variables

Exemple de données satellites en libre accès :
https://scihub.esa.int/dhus/ (Sentinel 1 et 2)
http://earthexplorer.usgs.gov/ (données LANDSAT)

9/Les données, les données brutes

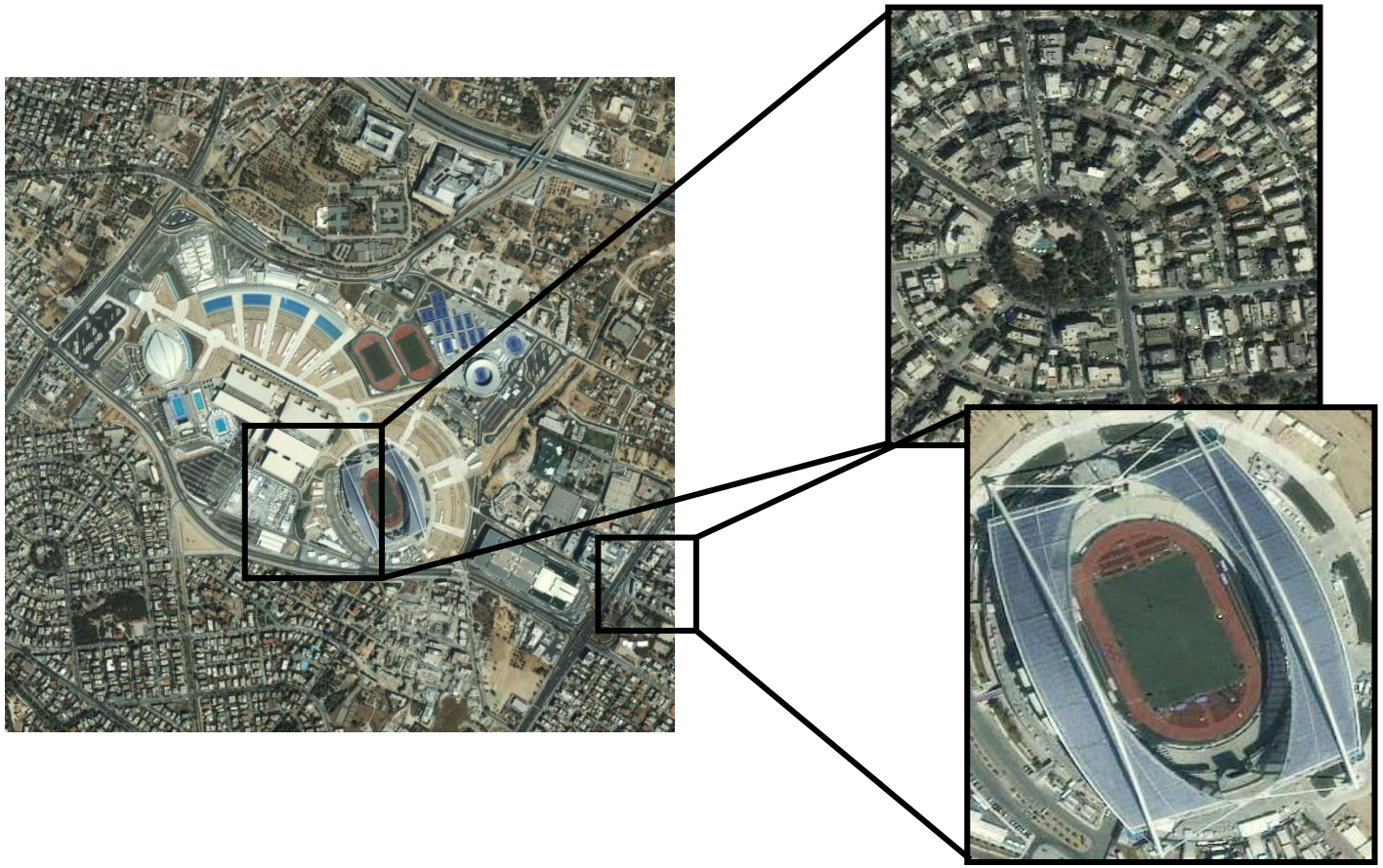
LANDSAT TM 2002 : haute résolution (30 m)





9/Les données, les données brutes

Images IKONOS (1 m) : très haute résolution

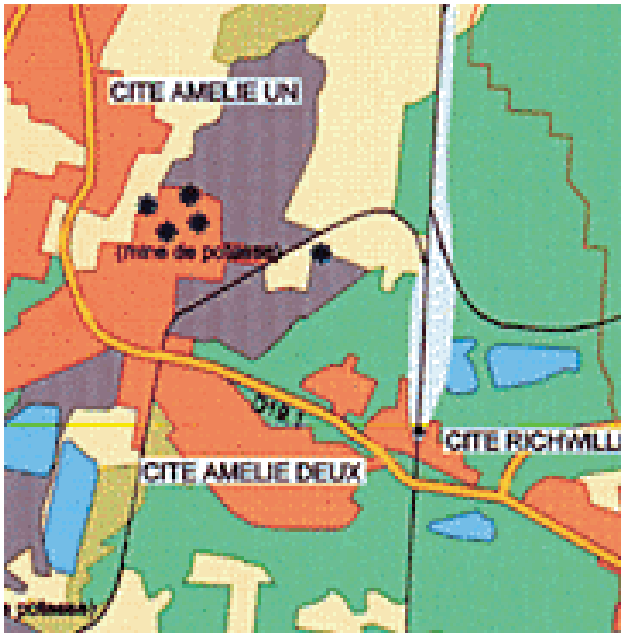


9/Les données, les données dérivées

Les produits dérivés

Cartographies à différentes échelles (IGN)

BDCarto®



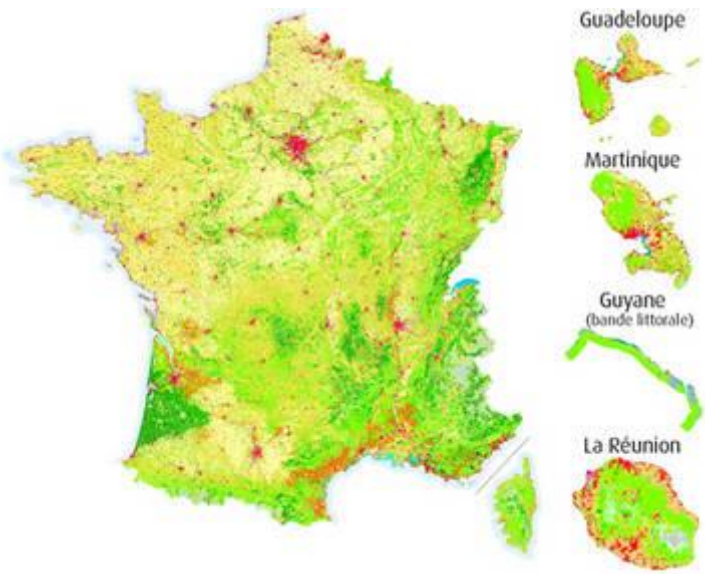
La **base de données cartographique** :

- couverture nationale
- description numérique du territoire du 1/50 000e au 1/500 000e
- précision de l'ordre décamétrique

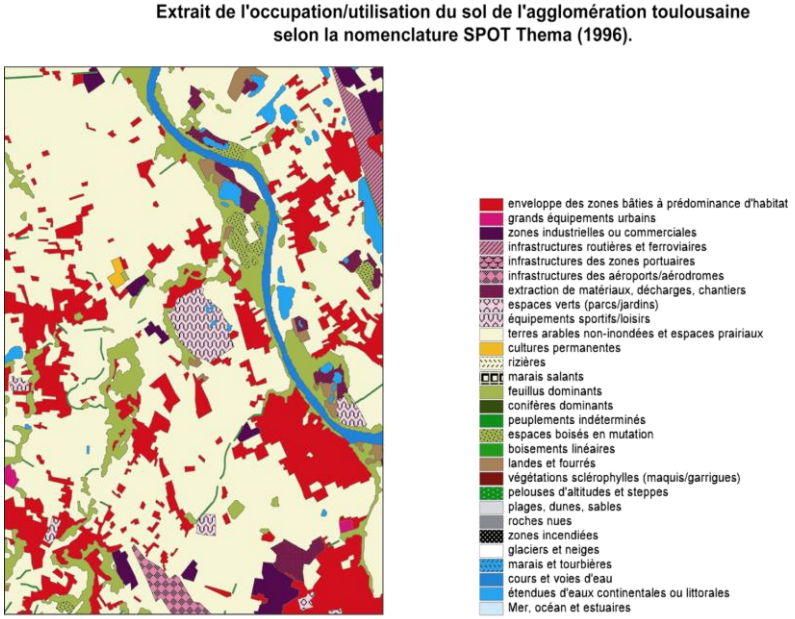
Nomenclature en 7 thèmes : réseau routier, réseau ferré, réseau hydrographique, unités administratives, habillage (zone d'occupation du sol), toponymes, équipements.

9/Les données, les données dérivées

Les produits dérivés : cartes d'occupation du sol



Corine Land Cover (IFEN)

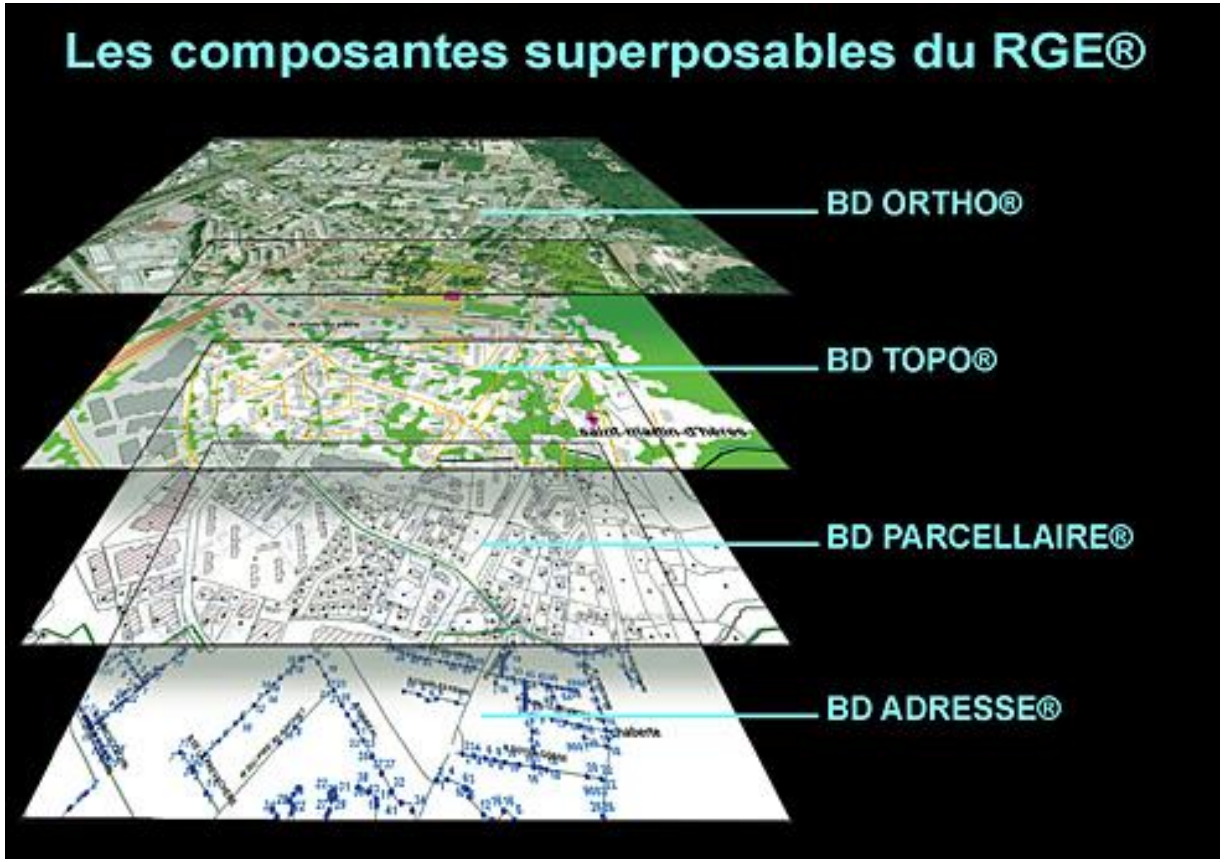


SPOT Thema (Airbus)

+ GMES Urban Atlas, CIGAL…

9/Les données, les données dérivées

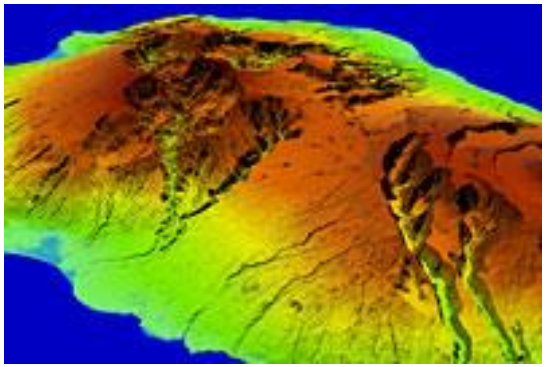
Bases de données nationales : le référentiel à grande échelle (IGN)



9/Les données, les données dérivées

Autres bases de données IGN

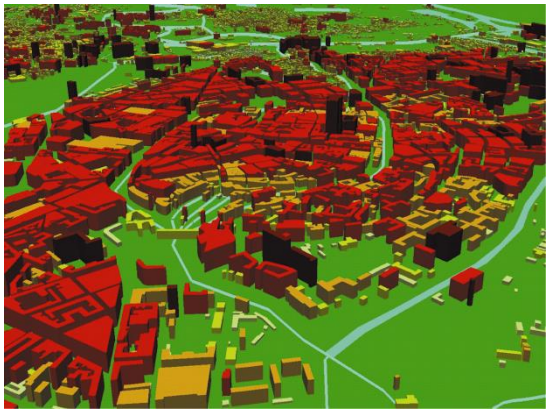
BD ALTI = référentiel du relief



SCANS = cartes d'état-major scannées



BD ALTI 3D : volumétrie des bâtiments



BD NYME : ensemble des noms de lieux



+ BD historiques et privées

9/Les données, les données de référence

Les grands types de données

Les données de référence sont nécessaires pour visualiser le territoire, elles servent également de support pour la création de données dérivées (il serait difficile de créer des données sur un fond d'écran vide !), et à habiller vos cartes.

Quelques exemples :

- Il faudrait le cadastre pour positionner graphiquement les réseaux , le PLU, les containers de tri sélectif, le mobilier urbain, les zones d'activités, les points lumineux et les réseaux d'éclairage public, les points d'arrêt du ramassage scolaire ou du transport à la demande, les programmes d'amélioration de l'habitat, etc…

- Il faudrait un fond de plan du 1/25000e au 1/100000e (par exemple la série SCAN de l'IGN) pour positionner les sentiers de randonnée, les points d'intérêt touristique, le schéma général d'assainissement ou d'eau potable, le tableau de classement de la voirie, les projets généraux d'aménagement, les plans de prévention des risques, etc…

9/Les données, les données de référence

Les grands types de données

Les référentiels géographiques :

Il est possible pour l'utilisateur de :

- **superposer les référentiels** entre-eux,
- connaître les coordonnées de n'importe quel point du territoire concerné,
- créer, numériser ses données métiers et les localiser sur un référentiel géographique

Les référentiels géographiques sont de 3 types :

- **à grande échelle** (RGE®: précision centimétrique) incluant les levés à très grande échelle des collectivités locales : du 1:2 500 au 1:50 000
- **à moyenne échelle** : du 1:50 000 au 1:200 000
- **à petite échelle** (précision kilométrique) : 1:200 000 au 1:500 000

Le choix du référentiel est capital car l'usage d'un **référentiel non adapté génère des erreurs de localisation** des objets pouvant avoir des conséquences importantes[141]

9/Les données, les données de référence

Les grands types de données

Les référentiels géographiques :

- L'usage d'un référentiel géographique est indispensable pour
  - **garantir la bonne superposition** des couches des différentes couches d'objets
  - échanger des données avec des partenaires : l'usage de référentiels différents entre partenaires ne permet pas de réutiliser les données dans de bonnes conditions, certaines aberrations pouvant apparaître
  - Les objectifs du projet et son échelle influent sur le référentiel à utiliser.
  - Le choix du référentiel est la première étape dans le choix des données, une fois le projet défini.

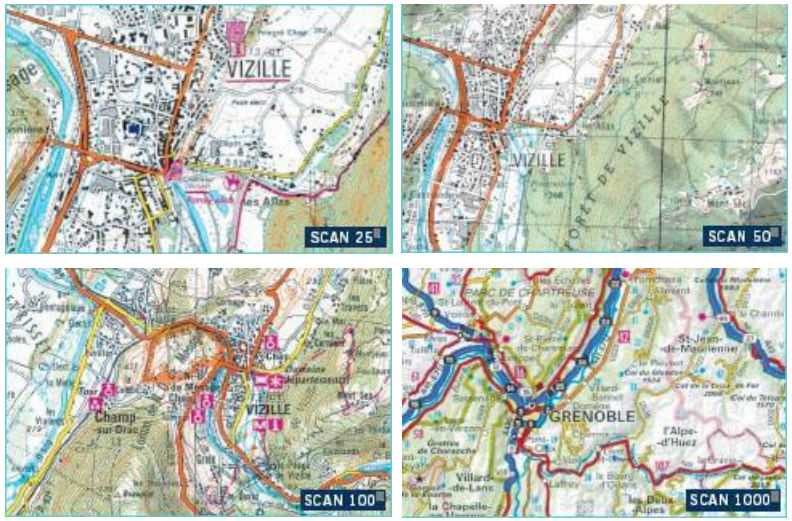
9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

Format Raster

Les cartes topographiques scannées

4 échelles différentes



Caractéristiques

- Uniformité des données
- Localisation précise
- Compatibilité avec les données vectorielles

Applications

- Communication
- Intervention
- Géocodage

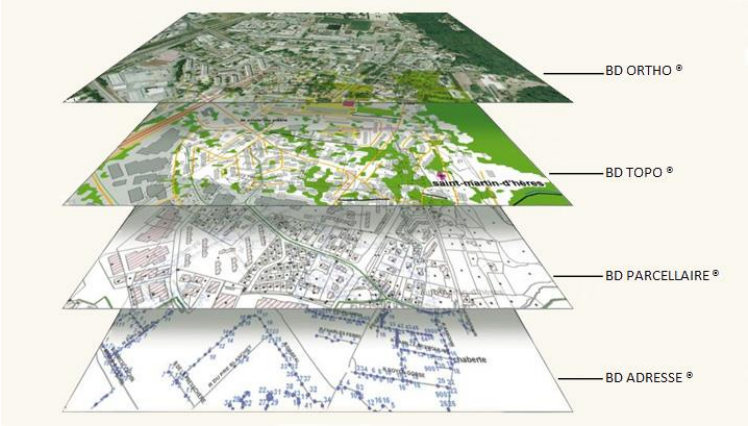
9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

Composante du RGE	Produits
Image	BD ORTHO®
Topographique	BD TOPO®
Parcellaire	BD PARCELLAIRE®
Adresse	BD ADRESSE® POINT ADRESSE® ROUTE ADRESSE®



9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

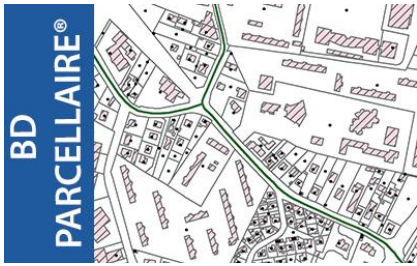
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

1. Le parcellaire cadastral (BD Parcellaire® de l'IGN) : cadastre en raster ou vecteur selon la commune, Le plan cadastral permet d'identifier, de localiser et de représenter la propriété foncière. Echelle 1 : 2 500, Permet d'établir un plan local d'urbanisme (PLU) numérisé ou de réaliser des études de faisabilité..

- -> La représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU)

L'IGN et la Direction générale des finances publiques (DGFiP) se sont entendus sur trois principes fondamentaux présidant à la constitution de la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) :

- Continuité des limites des parcelles, des feuilles cadastrales et des limites de communes sur l'ensemble du territoire, en conformité avec la réalité du terrain et les actes réglementaires
- Disponibilité des limites parcellaires et administratives en mode vectoriel sur l'ensemble du territoire
- Cohérence avec les autres couches du RGE



9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

2. Les adresses postales (Point Adresse® de l'IGN) : base de données d'adresses localisées, pouvant être complétée par le réseau routier, les limites administratives...

La Base Adresse Nationale (BAN) : https://adresse.data.gouv.fr/

L'IGN, La Poste, l'Administrateur Général des Données et la mission Etalab, ainsi que l'association OpenStreetMap France se sont associés en novembre 2014 pour constituer ensemble une Base Adresse Nationale (BAN).

Chaque adresse recensée sur le territoire français est proposée avec ses coordonnées géographiques. La Base Adresse Nationale (BAN) est constituée à partir de la base adresse commune de l'IGN, de La Poste et de la DGFIP (25 millions d'adresses), puis enrichie par les données produites par les administrations et nourrie des contributions citoyennes.

Qbano de Qgis s'appuie sur les adresse de la BAN



Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

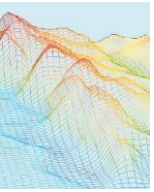
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

3. L'orthophotographie (BD Ortho® de l'IGN) : photos aériennes Raster géoréférencées à haute précision 50cm compatible avec les données vectorielles



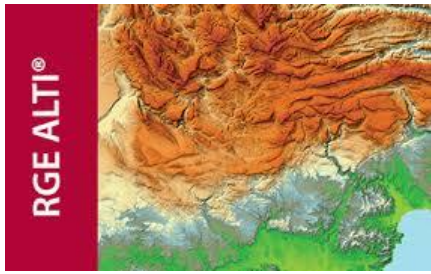
Disponible sur l'ensemble du territoire national, sa fréquence de mise à jour, qui est actuellement de quatre ans, est portée progressivement à trois ans.

Application multiples (Urbanisme, Gestion des risques et parcellaire)



4. RGE Alti ® de l'IGN modèle numérique de terrain (MNT) au pas de 5 mètres, constitué à partir de levés obtenus par LIDAR.

Sur les zones inondables et littorales, des besoins spécifiques en altimétrie liés à la mise en œuvre de la directive européenne inondation et aux problématiques d'aménagement et de gestion des risques sur le littoral ont été identifiés. Ils requièrent une précision plus grande, de l'ordre de 20 cm.



9/Les données, les données de référence

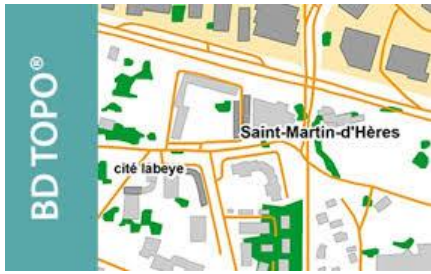
Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

5. La BD TOPO : description des éléments du paysage sous forme vectorielle C'est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures. De précision métrique, exploitable à des échelles allant du 1 : 5 000 au 1 : 50 000. Elle couvre de manière cohérente l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national.

Elle permet la visualisation, le positionnement, la simulation au service de l'analyse et de la gestion opérationnelle du territoire. La description des objets géographiques en 3D permet de représenter de façon réaliste les analyses spatiales utiles aux processus de décision dans le cadre d'études diverses.



9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

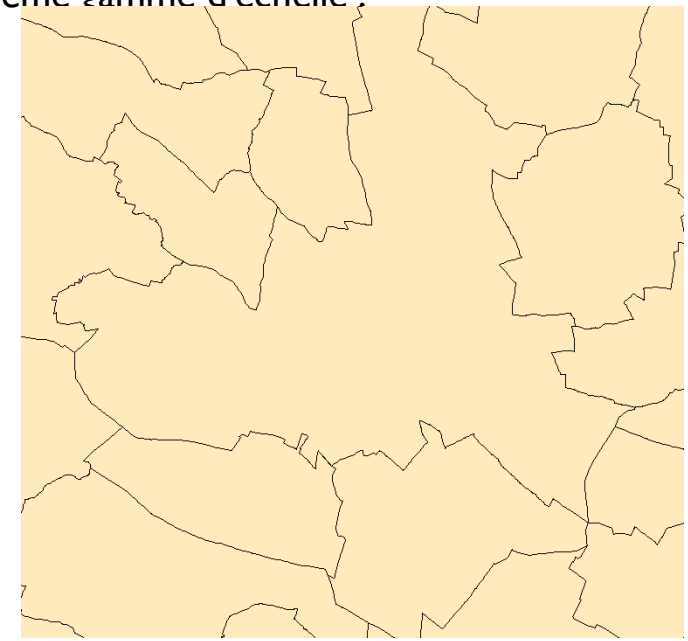
Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

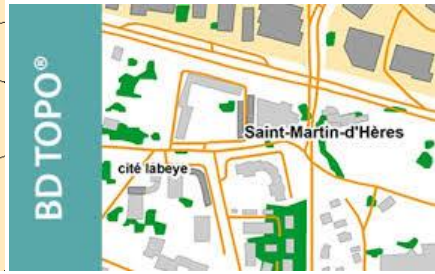
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

5. La BD TOPO :

Thématiques de la BD TOPO® :

- ✓ Structure administrative
- ✓ Les points d'intérêt
- ✓ La toponymie
- ✓ Réseau routier
- ✓ Réseau ferroviaire
- ✓ Réseau de transport d'énergie
- ✓ Réseau hydrologique
- ✓ Les bâtiments
- ✓ La végétation arborée
- ✓ L'orographie





9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

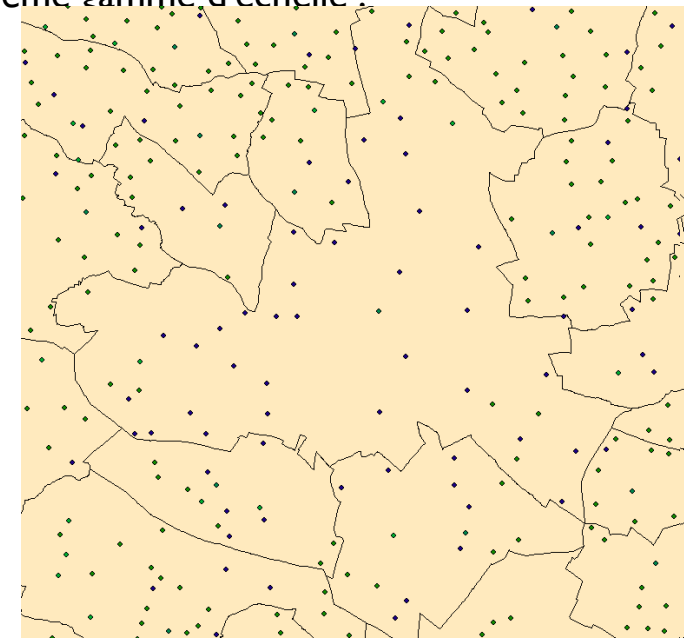
Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

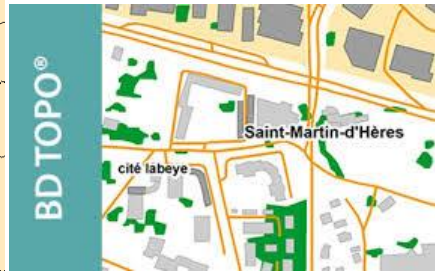
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

5. La BD TOPO :

Thématiques de la BD TOPO® :

- ✓ Structure administrative
- ✓ Les points d'intérêt
- ✓ La toponymie
- ✓ Réseau routier
- ✓ Réseau ferroviaire
- ✓ Réseau de transport d'énergie
- ✓ Réseau hydrologique
- ✓ Les bâtiments
- ✓ La végétation arborée
- ✓ L'orographie





9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

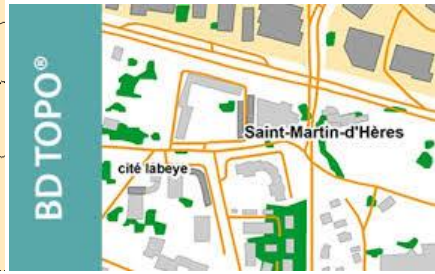
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

5. La BD TOPO :

Thématiques de la BD TOPO® :

- ✓ Structure administrative
- ✓ Les points d'intérêt
- ✓ La toponymie
- ✓ Réseau routier
- ✓ Réseau ferroviaire
- ✓ Réseau de transport d'énergie
- ✓ Réseau hydrologique
- ✓ Les bâtiments
- ✓ La végétation arborée
- ✓ L'orographie





9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

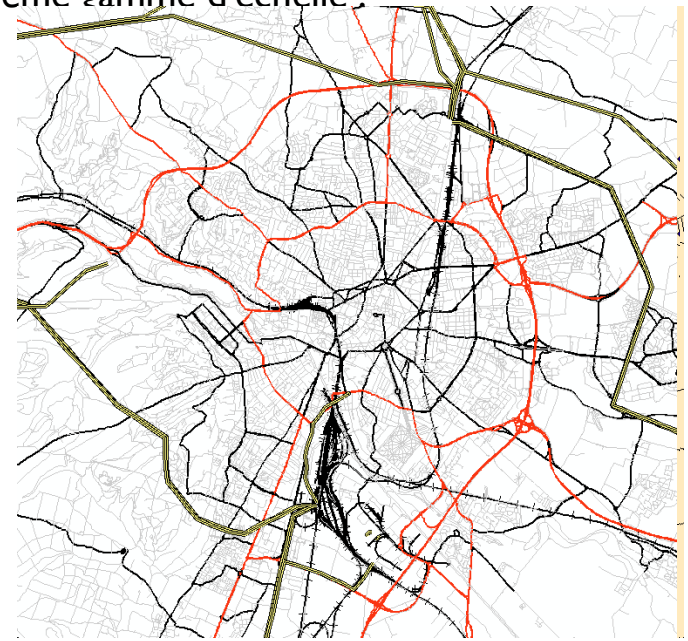
Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

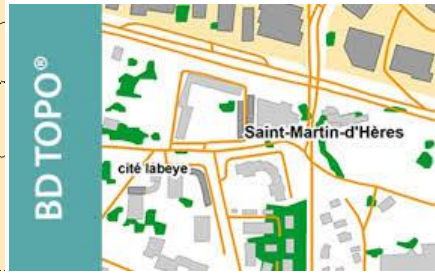
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

5. La BD TOPO :

Thématiques de la BD TOPO® :

- ✓ Structure administrative
- ✓ Les points d'intérêt
- ✓ La toponymie
- ✓ Réseau routier
- ✓ Réseau ferroviaire
- ✓ Réseau de transport d'énergie
- ✓ Réseau hydrologique
- ✓ Les bâtiments
- ✓ La végétation arborée
- ✓ L'orographie





9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

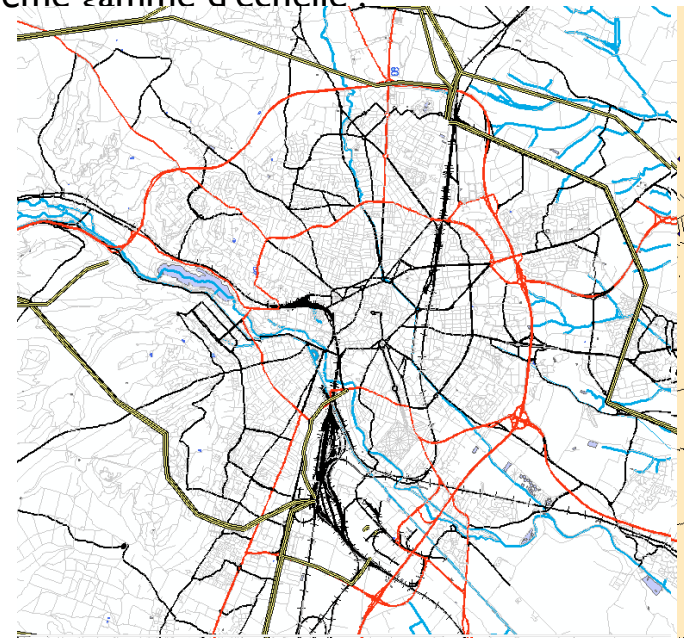
Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

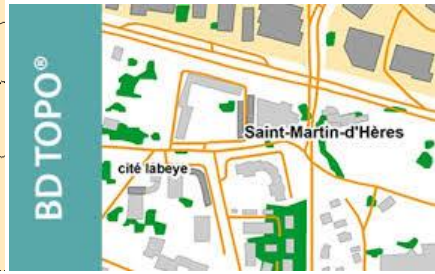
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

5. La BD TOPO :

Thématiques de la BD TOPO® :

- ✓ Structure administrative
- ✓ Les points d'intérêt
- ✓ La toponymie
- ✓ Réseau routier
- ✓ Réseau ferroviaire
- ✓ Réseau de transport d'énergie
- ✓ Réseau hydrologique
- ✓ Les bâtiments
- ✓ La végétation arborée
- ✓ L'orographie





9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

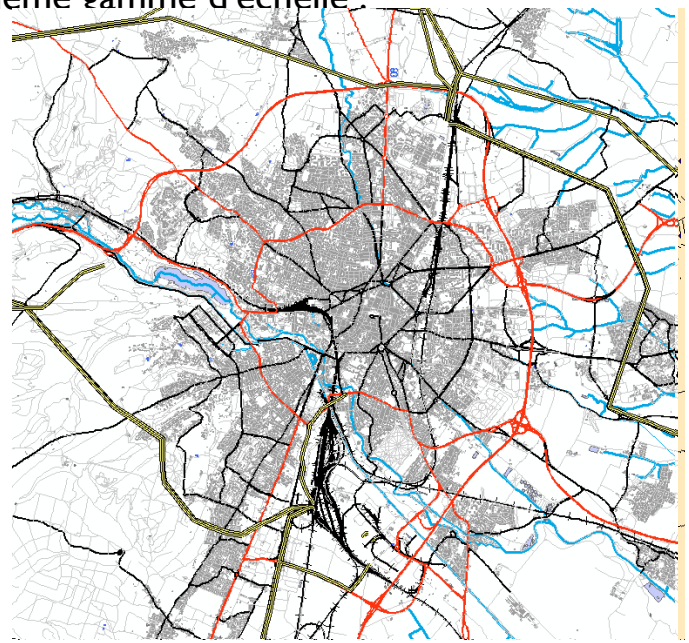
Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

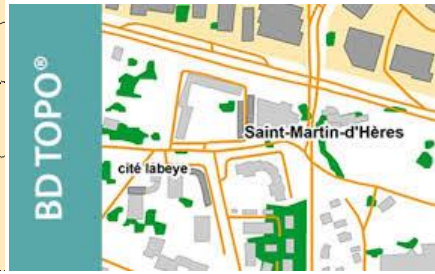
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

5. La BD TOPO :

Thématiques de la BD TOPO® :

- ✓ Structure administrative
- ✓ Les points d'intérêt
- ✓ La toponymie
- ✓ Réseau routier
- ✓ Réseau ferroviaire
- ✓ Réseau de transport d'énergie
- ✓ Réseau hydrologique
- ✓ Les bâtiments
- ✓ La végétation arborée
- ✓ L'orographie





9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

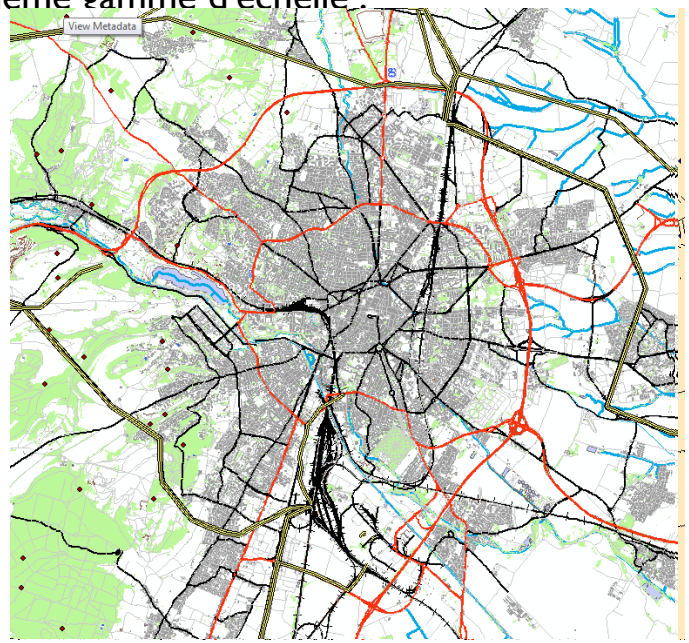
Le contenu du Référentiel Grande Échelle (RGE) :

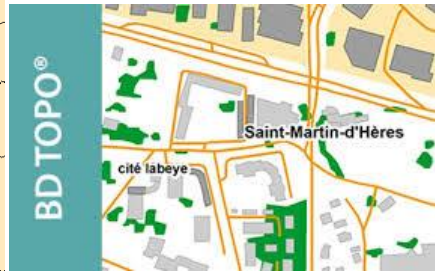
- Le RGE® a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:2 500 au 1:25 000.
- Il comprend 5 composantes sur la même gamme d'échelle :

5. La BD TOPO :

Thématiques de la BD TOPO® :

- ✓ Structure administrative
- ✓ Les points d'intérêt
- ✓ La toponymie
- ✓ Réseau routier
- ✓ Réseau ferroviaire
- ✓ Réseau de transport d'énergie
- ✓ Réseau hydrologique
- ✓ Les bâtiments
- ✓ La végétation arborée
- ✓ L'orographie





9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Moyenne Échelle :

Le référentiel moyenne échelle a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:25 000 au 1:250 000.

Il comprend 4 composantes sur la même gamme d'échelle :

- **La cartographie (BD Carto® de l'IGN)** : base cartographiques multi-thématiques vectorielle : réseaux, unités administratives, hydrographie, etc...

- **Les cartes topographiques au 1:25 000 (SCAN 25® de l'IGN)** : scan des cartes IGN TOP25 et série bleue, raster

- **Les cartes topographiques au 1:100 000 (SCAN 100® de l'IGN)** : scan des cartes IGN TOP100, raster

- **Les cartes topographiques du 1:250 000** (SCAN Régional® de l'IGN) : scan des cartes régionales IGN série « Cartes Régionales » , raster

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Moyenne Échelle :

Le référentiel moyenne échelle a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:25 000 au 1:250 000.

La BD CARTO (BD Carto® de l'IGN) : La BD CARTO® est une **description vectorielle homogène des différents éléments du paysage** avec une **précision décamétrique (10m)**

La BD CARTO® propose par ailleurs sa **richesse thématique** : réseaux routier (plus d'1 million de km de routes) et ferré, unités administratives, réseau hydrographique, occupation du sol… Pour chaque thème**, les objets sont associés à des attributs pour une description sémantique et des analyses plus fines**.

Cet outil **permet de localiser, gérer, suivre ses données métier du 1 : 50 000 au 1 : 200 000.**

La BD CARTO® est également un **fond cartographique de référence**, précis et homogène, qui permet d'avoir une **vision et une analyse d'ensemble sur un territoire intercommunal, départemental ou régional**.

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : IGN

Le contenu du Référentiel Petite Échelle :

Le référentiel petite échelle a pour objectif de servir de référence pour la localisation et la saisie d'informations du 1:250 000 au 1:1 000 000.

Il comprend 4 composantes sur la même gamme d'échelle :

- **Géoroute adresses et routes des agglomération de + de 10 000 habitants**
- **Cartographie et routes régionales** (Route 500® de l'IGN) : base cartographiques multi-thématiques vectorielle contenant la totalité du réseau routier classé de France, soit environ 500 000 km de routes

- **Cartographie et routes nationales** (Route 120® de l'IGN) : base cartographiques multi-thématiques vectorielle contenant environ 120 000 km de routes

- **Les entités administratives** (Géofla® de l'IGN) : base vectorielle : communes, cantons, arrondissements, départements, régions → Diffusion des données géographiques de l'INSEE

→ Les données sont totalement ouvertes :

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : INSEE

Les Recensements de la population → Pas géographiques au premier abords, les données de fond de carte sont fournies via GEOFLA

Le plus gros fournisseurs de données statistiques et fiable ?

Plusieurs niveaux et thèmes statistiques : https://www.insee.fr/fr/information/2115000

- **Zonage géographiques :**
  - **Découpage administratif** : région, département, arrondissement
  - **Découpage des zonages d'étude** : zone d'emploi, aires urbaines, unités urbaines…Et le récent zonage en aires d'attraction des villes
  - **Intercommunalités** : EPCI…
  - **Découpage communal**
  - **Découpage infra communal** : Iris et carroyage
- **Entités ponctuelles :**
  - **SIRENE, BPE**
  - **Fichier détail (MOBPRO, LOGEMENT…)**

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : INSEE

Les Recensements de la population → Pas géographiques au premier abords, les données de fond de carte sont fournies via GEOFLA

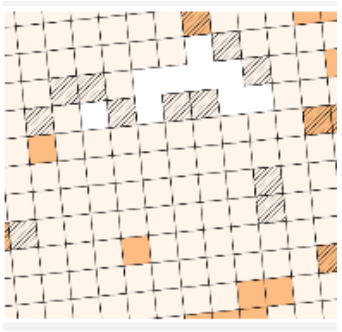
- **Découpage infra communal** : Iris et carroyage

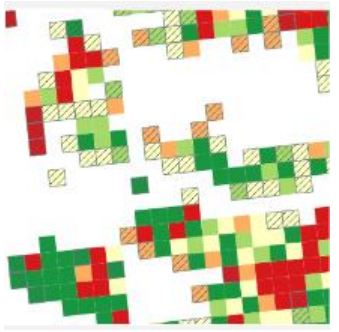
- **Carroyage :** Le carroyage est une technique de quadrillage consistant à découper le territoire en carreaux pour y diffuser de l'information statistique à un niveau faiblement agrégé. Le maillage du territoire qui sont des carreaux permettant de s'affranchir des limites administratives habituelles.

→ Source sont les revenus fiscaux localisés (RFL) établis à partir des fichiers exhaustifs des déclarations de revenus des personnes physiques et de la taxe d'habitation fournis à l'Insee par la Direction Générale des Impôts (FiLoSoFi).

- **Données carroyées à 1km et des données carroyées à 200m :** correspond à un pavage du territoire français par des carreaux de 200 mètres de côté. Si le nombre de ménages fiscaux est inférieur à 11 (seuil de confidentialité pour la source fiscale), la donnée présente dans le fichier est imputée.

→ 26 indicateurs socio-économiques (ménages, familles, individus)





9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : INSEE

Les Recensements de la population → Pas géographiques au premier abords, les données de fond de carte sont fournies via GEOFLA

- **Les entités ponctuelles :**

- **Sirene** (Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissement) : La base Sirene est le fournisseur des données d'identité des entreprises et des établissements. Elle fait partie des données de référence du Service public de la donnée pour la description d 'entreprise, adresse postal, cat. juridique, effectif salarié, …
  - Problème de mise à jour et de nomenclature (Effectif en tranche)

- Les données Sirene sont gratuites et mises à disposition via plusieurs canaux :
  - le site de l'Insee sirene.fr : recherche en ligne et constitution de listes d'établissements
  - le site data.gouv.fr : téléchargement de fichiers stock et mises à jour
  - le catalogue des API de l'Insee : l'API Sirene
  - Localisé à grande échelle :OpendataSoft SIRENE

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : INSEE

Les Recensements de la population → Pas géographiques au premier abords, les données de fond de carte sont fournies via GEOFLA

- **Les entités ponctuelles :**

- **La Base permanente des équipements** – BPE (mise à jour 2019)
- https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568656

- Recense le nombre d'équipements et de services présents dans chaque commune, répartis en 3 gammes :
  - Gamme de proximité : École maternelle, pharmacie, boulangerie, poste…
  - Gamme intermédiaire : Collège, supermarché…
  - Gamme supérieure : Lycée, maternité, hypermarché…

- Les équipements sont également divisés en classes selon le type de service rendu : services aux particuliers, commerces, enseignement, santé-social, transports (taxis), loisirs.

- La localisation fine des équipements et de la population, au niveau de la commune et des IRIS, permet de calculer des distances (entre communes équipées et non équipées par exemple), d'étudier la concentration spatiale des équipements, de mettre en rapport les équipements et leurs utilisateurs potentiels…

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : Landuse

La base CORINE LAND COVER (CLC) :

- inventaire cartographique de l'occupation biophysique des terres - échelle de travail moyenne : 1:100000
- Source : http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/

- La base de données géographique CORINE Land Cover (CLC) est un inventaire biophysique de l'occupation des terres. Il est produit dans le cadre du programme européen d'observation de la terre Copernicus (39 États européens).

- Données de référence, CORINE Land Cover est issue de l'interprétation visuelle d'images satellitaires et est disponible pour les années suivantes : 1990, 2000, 2006, 2012 et 2018. Ces bases d'état sont accompagnées par les bases des changements 1990-2000, 2000-2006, 2006-2012 et 2012-2018 (données sur les portions du territoire ayant changé d'occupation des sols).

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : Landuse

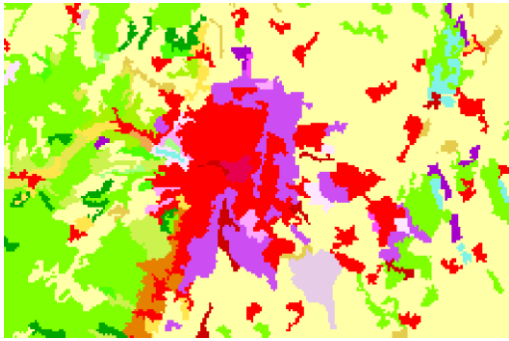
La base CORINE LAND COVER (CLC) :

- Cet inventaire est produit par **interprétation visuelle d'images satellites**. **L'échelle de production est le 1/100 000**, ce qui permet des **analyses à l'échelle régionale ou nationale**. Pour des analyses plus fines à l'échelle des agglomérations, voir les données de **l'Atlas urbain européen**.

- CORINE Land Cover **permet de cartographier des unités homogènes d'occupation des sols d'une surface minimale de 25 hectares**. Les données sont issues de l'interprétation visuelle d'images satellitaires et sont disponibles pour les années 1990, 2000, 2006, 2012 et 2018.

- La nomenclature de CORINE land cover est une nomenclature hiérarchisée en 3 niveaux qui permet de couvrir l'ensemble du territoire. Elle comprend 5 postes au niveau 1, 15 au niveau 2 et 44 au niveau 3

- **Les données sont disponibles en plusieurs formats :**
  - au format raster (GeoTIFF) pour des analyses en mode pixel à une résolution de 100m
  - au format vecteur (SHP) pour utilisation dans un SIG.
  - au format vecteur (SQLite) pour utilisation dans des bases de données.
  - au format WMS (web service) sans avoir à télécharger les données



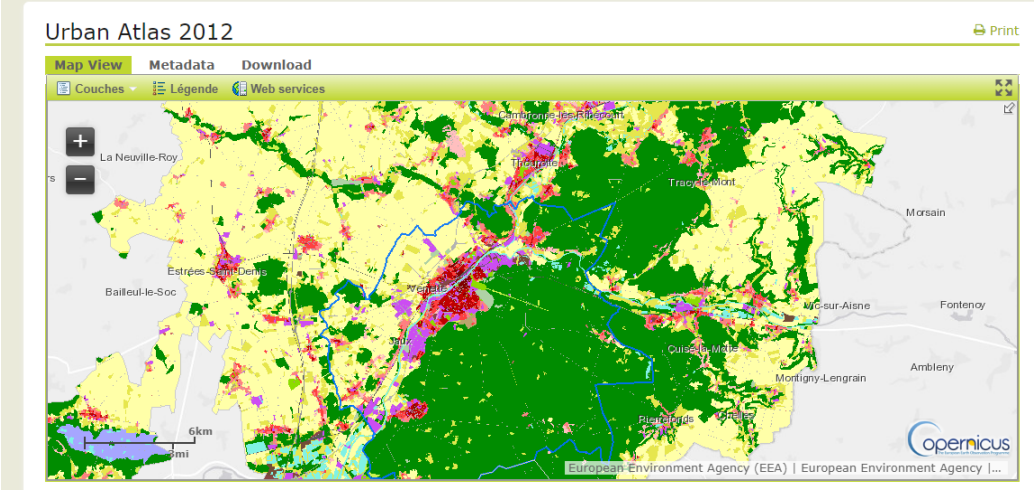
9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : Landuse

La base CORINE LAND COVER (CLC)

Urban Atlas : L'Atlas urbain fournit des données comparables au niveau paneuropéen sur l'utilisation des sols et la couverture végétale pour les zones urbaines fonctionnelles.

- 319 Zones de plus de 100 000 habitants sont recencées pour 2006.
- 785 Zones de plus de 100 000 habitants sont recencées pour 2012.



https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012

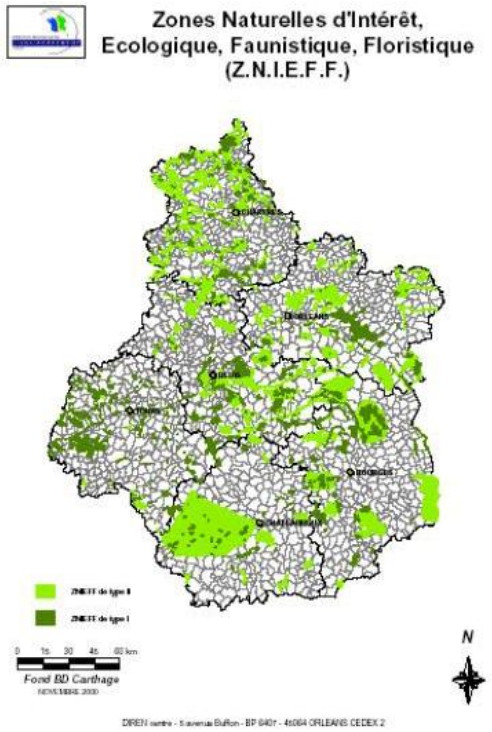
9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : Environnement

Des données environnementales considérées comme d'utilité publique sont également disponibles auprès des administrations qui produisent de l'information géographique. C'est le cas notamment des DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) qui fournissent des jeux de données complets

Mais aussi :

- **MNHN** (Muséum national d 'histoires naturelles) : inventaires faune-flore, cartographie des ZNIEFF https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique



9/Les données, les données de référence

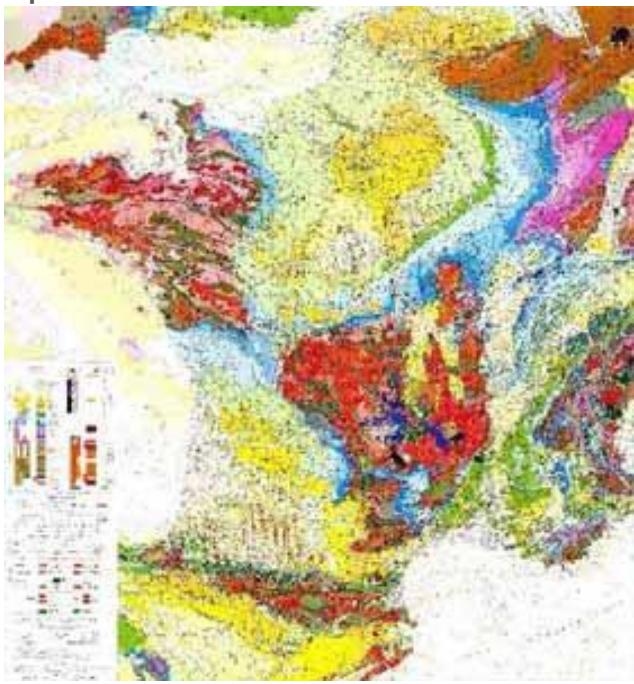
Données géographiques de référence : Environnement

Des données environnementales considérées comme d'utilité publique sont également disponibles auprès des administrations qui produisent de l'information géographique. C'est le cas notamment des DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) qui fournissent des jeux de données complets

Mais aussi :

- **MNHN** (Muséum national d 'histoires naturelles) : inventaires faune-flore, cartographie des ZNIEFF https://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-information-geographique

- **BRGM** (bureau de recherche géologique et minière) : mise à disposition des informations du sous-sol images carte interactive sur la France des données du sol : http://infoterre.brgm.fr/



9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : Environnement

Le Catalogue interministériel de données géographiques Géo-IDE

http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/catalog.search;jsessionid=ACEFE01F7672CA0F13BE8E33263292FA.tc_geoide-catalogue-fo-inter_171_25

L'**application Géo-IDE**, développée par les ministères de l'écologie et de l'agriculture sous l'égide de la commission de coordination de l'information géographique (CCIG), a pour finalité de **faciliter les missions d'aménagement du territoire et de gestion de crise des services de l'État** par **une meilleure maîtrise de l'information géographique et de leur permettre de respecter les obligations de la directive Inspire.**

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : Environnement

Géo-IDE Cartographie (convergence de GéoWeb avec Carmen, puis intégration de Cartélie) pour la composition, la publication et la consultation des cartes sur le web (Intranet, extranet et Internet).

A l'issue des fusions et rapprochements ministériels, trois logiciels de création de cartes dynamiques coexistèrent jusqu'en 2012 au sein des services du MEDDTL et du MAAPRAT :

- Carmen (outil de l'ex-ministère de l'écologie, utilisé dans certains services des DREAL)
- Cartélie (outil de l'ex-ministère de l'équipement, utilisé dans divers services)
- GéoWeb (outil du MAAPRAT utilisé dans les DDT)

La coexistence de ces trois logiciels aux objectifs globalement similaires était problématique à plusieurs titres :

- multiplicité des outils à maitriser au sein des services
- coût de développement et de maintenance multiplié par 3
- formation et assistance aux utilisateurs démultipliées

La Commission de Coordination de l'Information Géographique (CCIG) décida de faire converger ces trois logiciels vers une application unifiée : Géo-IDE Cartographie

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : Foncier

→ Les fichiers MAJIC :

- Les fichiers MAJIC sont des fichiers fonciers, délivrés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Ils donnent des informations sur les propriétés (bâties ou non), comme la surface, le type d'occupation ou encore l'année de construction (dans le cas de propriétés bâties).
- Ces fichiers ont une vocation initialement fiscale (détermination de taxes foncières, de taxes d'habitations), et les données sont très fiables pour les renseignements à partir desquels la fiscalité se calcule.
- Ces fichiers peuvent par ex aider à caractériser la pression urbaine : le dynamisme du marché immobilier par commune.

→ Base des notaires → Base de données PERVAL : https://www.perval.fr/

- base des données immobilières des notaires référence les prix enregistrés lors de la signature de compromis et de vente.
- Base de données fermées et peu consultable

9/Les données, les données de référence

Données géographiques de référence : Foncier

La Direction Générale des Impôts (DGI) gère les documents suivants :

- le fichier propriétaire

- le fichier des propriétés non bâties

- le fichier des propriétés bâties

- le fichier des voies et lieux-dits : Fantoir (fichier annuaire topographique initialisé réduit)

- le plan cadastral

Un accès plus restreint mais qui s'ouvre progressivement : https://www.impots.gouv.fr/portail/ouverture-des-donnees-publiques-de-la-dgfip

9/Les données, les données thématiques

- **SHOM : service hydrographique et océanographique de la marine**
  - Points géodésiques côtiers, balises maritimes, câbles sous-marins, épaves et obstructions maritime, zones maritimes
  - réglementées, bathymétrie, BD d'aide à la navigation
  - Coordination des activités maritimes et de sécurité
- **BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières**
  - Sondages supérieurs à 10 m, BD gravimétrique
- **INRA : inventaire et gestion de la conservation du sol**
  - Composition des sols, recensemt général de l'agriculture, inventaire forestier national, banque hydrologique et piscicole
- **IFEN : Institut français de l'environnement**
  - BD hydrométrique (débit et hauteur d'eau)
  - Corine Land Cover (occupation des sols à l'échelle européenne)
  - Inventaire Faunistique et Floristique (Museum d'Histoire Naturelle)
  - Inventaire des zones exposées aux risques naturels (CEMAGREF)
- **Météo France 5*5km:** précipitation, pluviométrie, variations en altitude
- **INSEE :** SITRAM (transports de marchandises), SICLONE (sur les logements neufs)

9/Les données, ont un coût

Les données géographiques de référence :

- **Coût de l'information géographique en 2006 pou une région :**

Base de données	Coût (€)
BD TOPO	144 000
BD ORTHO	52 500
Scan 25	13 600
BD CARTO	9 200
BD NYME	9 000
Route 500 (France entière)	7 500
MNT 50m	5 400
Géoroute	4 000
Géoflat	900

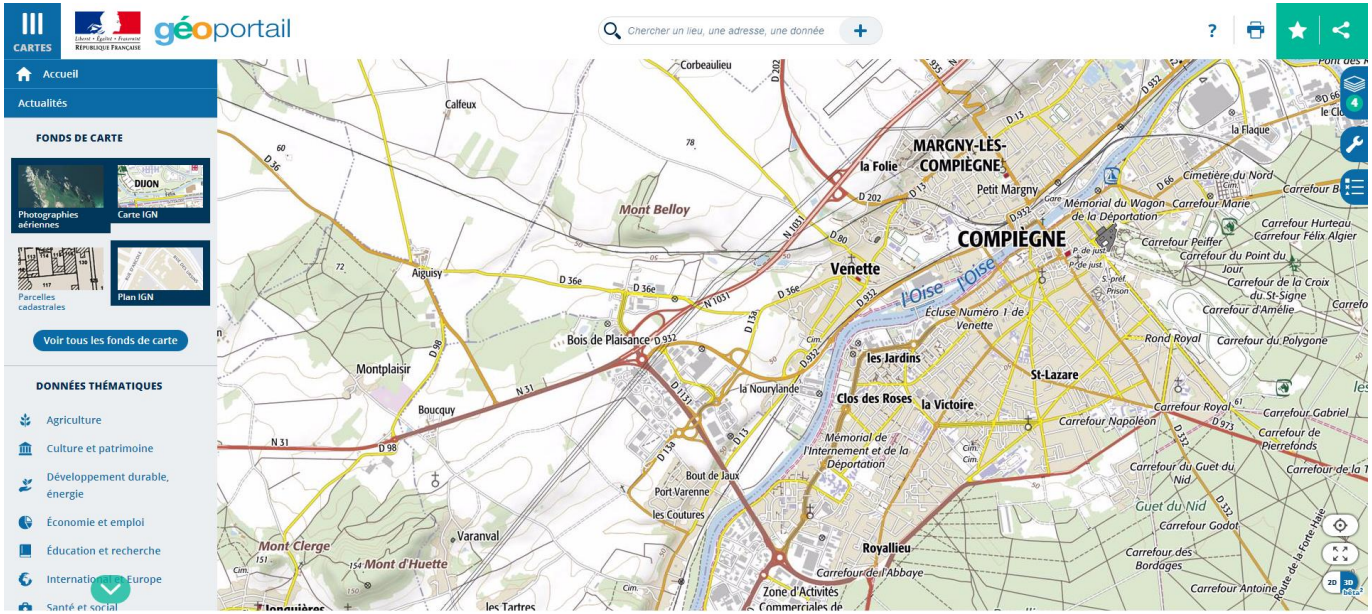
Coût du projet SIG
174 100 €

OPENDATA change tout

9/Les données, OpenData

L'OpenData des données publiques :

- Des diffusions de plus en plus nombreuses :
  - Opendata.gouv
  - Portail national de la connaissance du territoire mis en œuvre par l'IGN : Géoportail & Géoportail de l'urbanisme



9/Les données, OpenData

L'OpenData des données publiques :

DÉFINITION :

- *Open* : Ouverture
- *Data* : les données mais pas seulement des données brutes → des informations → documents…
- Public/publiques : les données détenues par les organismes publics et ne relevant pas de la vie privée ou de la sécurité nationale MAIS dans quel sens ?!? La source des données ? La destination des données ?
- Un terme dont la définition n'est pas encore bien délimitée, selon Etalab : « *référence à l'ouverture et au partage des données publiques, qui consistent à mettre à disposition de tous les citoyens, sur Internet, toutes les données publiques brutes qui ont vocation à être librement accessibles et gratuitement réutilisables* »
- **En France, l'OpenData est porté par les acteurs publics**

9/Les données, OpenData

L'OpenData des données publiques :

LES ENJEUX DE L'OPENDATA :

- un enjeu majeur d'accès aux données publiques et à leurs réutilisation
- Pas seulement un accès aux données → Quels usages pour constituer **des bases de connaissances et réaliser des services utiles** aux consommateurs, aux collectivités, aux marketeurs, aux AOT…
- Une ouverture allant au-delà des données administratives → « *Une prise en compte de **l'intérêt général comme moteur d'ouverture de données administratives**, mais aussi de **données publiques et privées** dans des secteurs comme le transport, la santé, le logement, etc. Cela conduira à la constitution d'un espace mixte de données, privées ou appartenant aux « communs», avec des effets d'externalité sur l'espace des services ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise et des administrations.* » [***L'Open Data en collectivité à la lumière des données de mobilité, CEREMA 2015***]

- **Ne pas rechercher la transparence mais la réutilisation des données**

9/Les données, OpenData

L'OpenData des données publiques :

UN CONTEXTE MITIGÉ ...

- **Organisationnel**
  - Mutualisation de l'accès aux référentiels / Partage de données thématiques
  - Pression économique sur la donnée (et ses producteurs)
- **Technique (infrastructure)**
  - Diffusion de la donnée (consultation et téléchargement) : de plus en plus de portails géographiques
  - Inter-opérabilité grandissante
  - Avènement de l'Information Géographique (GoogleMaps, Bing, Strava)
- **Culturel**
  - Le rapport aux données : réticences au partage (pouvoir) ...
  - Réticences à la diffusion
  - Mauvaise connaissance des fondements du LIBRE

9/Les données, OpenData



L'OpenData des données publiques :

- OpenStreetMap - OSM : https://www.openstreetmap.fr/

  - Projet qui propose une cartographie libre et ouverte des réseaux routiers du monde afin de pouvoir s'affranchir des producteurs institutionnels et commerciaux.
  - Ce projet de création d'une base de données des rues et des routes libre d'utilisation a débuté en juillet 2004.
  - Les contenus proviennent exclusivement des contributions volontaires et sont disponibles selon les termes du projet de licences libres *CreativeCommons*.
  - Chaque utilisateur enregistré peut contribuer
  - Des éditeurs permettent de réaliser en ligne des cartes en se basant sur un fond d'image satellitaire

La force d'OSM : une communauté d'utilisateur organisée

- 4 millions de membres
- Production de millions de données (routes, POI, noeuds, relations,etc.)
- Développement de fonctionnalités et d'applications connexes aux projets :
  - wikismulti-langues,f orums, listes de diffusion et blogues
- Favoriser l'interconnexion et la centralisation des connaissances
- La communauté OSM n'est pas uniquement virtuelle
- Campagne de cartographie sur le terrain «cartopartie»

9/Les données, OpenData

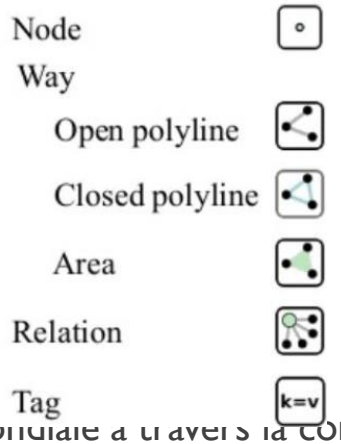


L'OpenData des données publiques :

- OpenStreetMap - OSM : https://www.openstreetmap.fr/
  - Base de travail est le géoréférencement
  - OSM ne répertorie pas d'informations sur les populations et se focalise sur les objets → Inter-opérationnalité
    - Modélisation de trois formes :



      - Nodes
      - Ways
      - Relations
        - Complété par des attributs (tags)



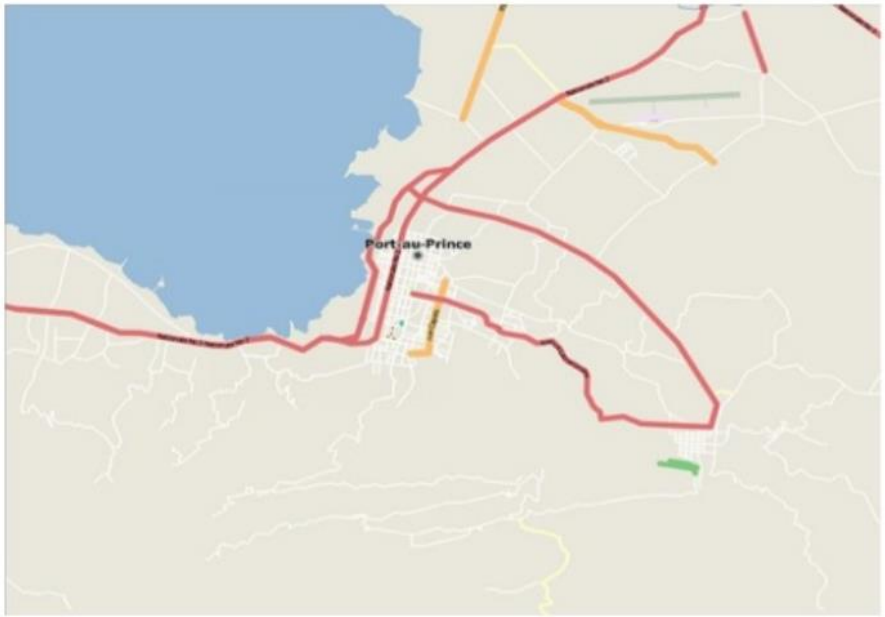
  - L'objectif est de créer une cartographie mondiale à travers la constitution d'une base de données géographique libre. Ce choix d'une licence libre est fondamental pour permettre la réutilisation des informations géo-référencées par tous et dans toutes les conditions le meilleur exemple reste le projet HOT (Humanitarian OSM Team)…

9/Les données, OpenData



L'OpenData des données publiques :

- OpenStreetMap - OSM : https://www.openstreetmap.fr/
  - OSM à Haïti en 2010 – J1 → J28 : + de 600 contributeurs pour le géoréférencement



Jour 1



Jour 28

9/Les données, OpenData



L'OpenData des données publiques :

- OpenStreetMap - OSM : https://www.openstreetmap.fr/
  - OSM ne répertorie pas d'informations sur les populations et base qui se focalise sur les objets → Inter-opérationnalité
  - L'objectif est de créer une cartographie mondiale à travers la constitution d'une base de données géographique libre. Ce choix d'une licence libre est fondamental pour permettre la réutilisation des informations géo-référencées par tous et dans toutes les conditions le meilleur exemple reste le projet HOT (Humanitarian OSM Team)…
  - La question centrale d'OSM = qualité de la donnée
    - Accessibilité, documentation, exhaustivité…
    - …mais avant tout l'intégrité de la donnée
    - Nombreux travaux sur cette question (UE, IGN, universités,…)
      - Comparaison données OSM / données institutionnelles
      - De très bon résultats = données de bonne qualité

9/Les données, OpenData



L'OpenData des données publiques :

- OpenStreetMap - OSM : https://www.openstreetmap.fr/
- OSM regroupe divers profils d'utilisateurs, allant du néophyte aux professionnels des SIG en passant par des développeurs web.
  - Le mode opératoire d'OSM est le suivant : les individus créent eux-mêmes une cartographie du monde, à travers un travail communautaire similaire à Wikipédia → *Prosumeur*
- L'émergence de l'information géographique volontaire :
  - Une partie de l'information géographique est produite, mise à jour et diffusée par le grand public (communautés de pratiques, particuliers, citoyens) selon une logique ascendante (bottom-up).
  - Concrètement chaque internaute peut publier et géolocaliser ses photos, mettre en ligne sa dernière randonnée,…
  - Les VGI (*volunteered geographic information – cf . Michaël Goodchild*)
    - nouveaux contenus géolocalisés, d'information géographique volontaire (Volunteered Geographic Information).

9/Les données, OpenData



L'OpenData des données publiques :

- OpenStreetMap - OSM : https://www.openstreetmap.fr/
  - Base de données géo-référencée qui se double d'une fondation visant à présenter et animer la vie de la communauté OpenStreetMap revendique une communauté de 600 000 membres…
  - Une Couverture de plus en plus fine et complète (2007-2014)



9/Les données, OpenData



L'OpenData des données publiques :

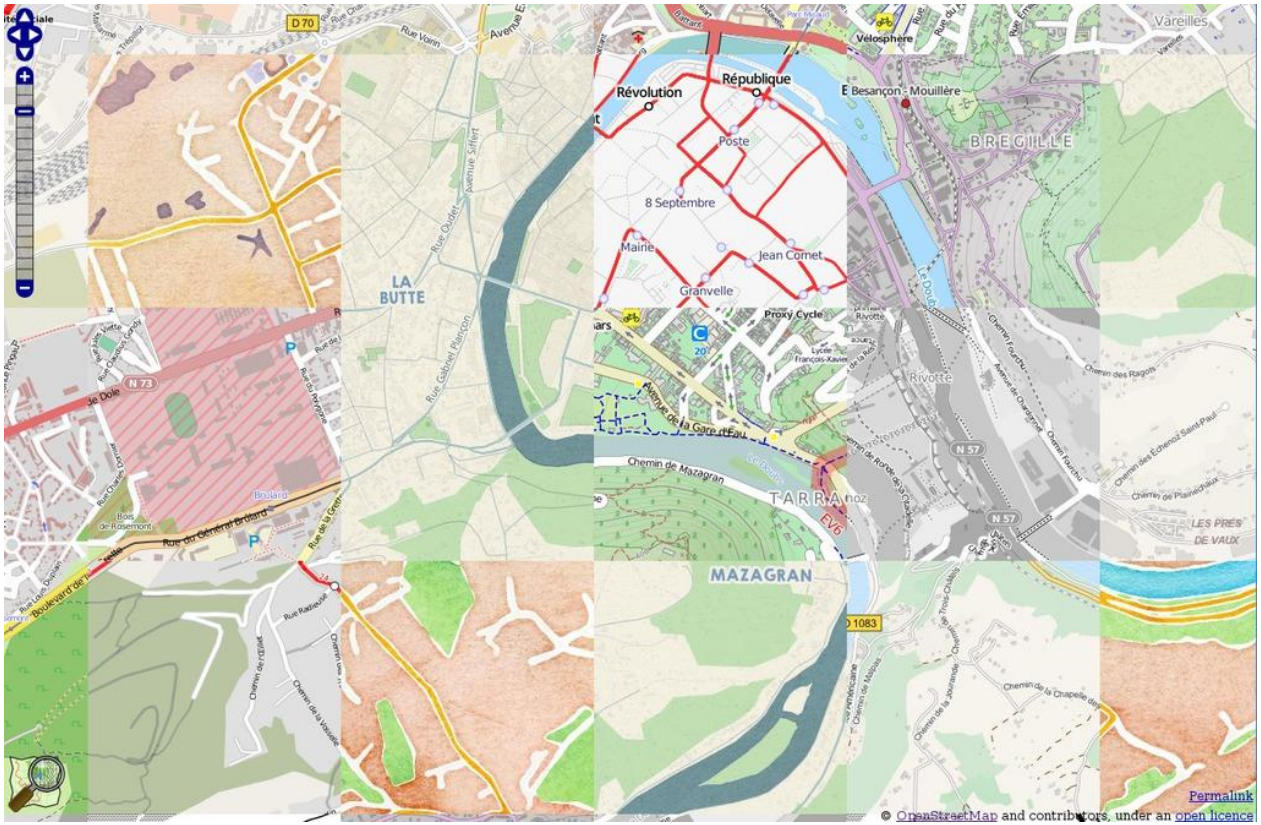


Voire trop → Gare de l'Est
Cartographie muti-niveaux

9/Les données, OpenData

L'OpenData des données publiques :

- OpenStreetMap OSM :



9/Les données, OpenData

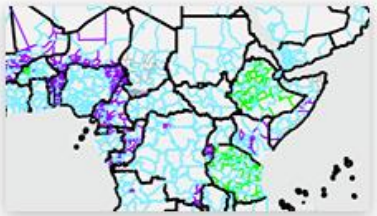


L'OpenData des données publiques :

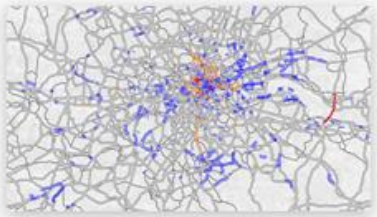
Groups


Agriculture

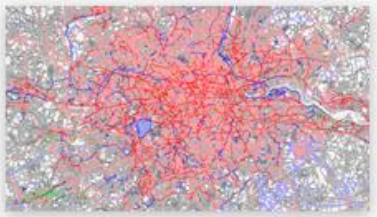

Air transport


Boundaries


Buildings and structures

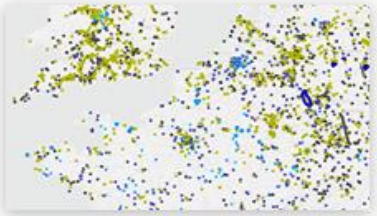

Bus and coach

CPRE public


Cycling


Freight


Highways


Historic


Landuse


OpenStreetMap fixup

9/Les données, OpenData



L'OpenData des données publiques :

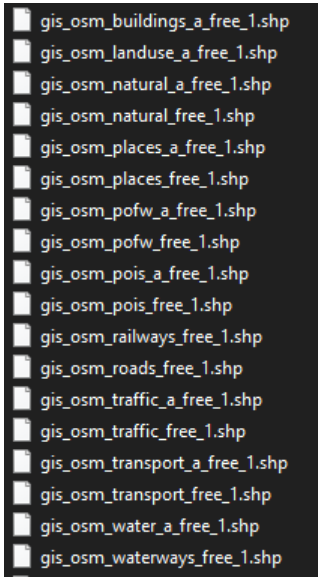
- OpenStreetMap - OSM : https://www.openstreetmap.fr/
- Différentes exemple d'applications OSM :
  - Transport - Territoire - Humanitaire - Aménagement du territoire (Aménagements cyclables avec IDF)
  - Projet BAN ET BANO -- Outils de géocodage : Base Adresse Nationale - LaPoste + IGN + OSM → Reconnaissance institutionnelle
  - Toward an Open Source Analysis Toolbox for Street Network (2013) - Pertinence des réseaux routiers OSM
  - Modélisation avec MATSIM - Validation avec les comptages de vélo et capacité de réplication de simulation

9/Les données, OpenData



L'OpenData des données publiques :

- OpenStreetMap - OSM : https://www.openstreetmap.fr/
- Multiples sources pour l'extraction des données OSM :
  - Editeur : *iD (éditeur par défaut) / JOSM – Proche d'un éditeur de type SIG avec toolbox complète / Vespucci (fonctionnement Android) – MAPS.Me / OSMANd –> accès offline des données complément de compléter des POI's*
  - DL des data : Attention OSM est en WGS84 ;)
    - planet.osm.org -- 96 GB, created 4 days ago.
    - GeoFabrik : http://download.geofabrik.de/index.html
      - France : 3,7Go → 18 couches d'informations :
    - API Overpass (overpass-turbi.eu - Ciblage sous forme de requête spécifique ou complète (station à 630m de …) : https://overpass-turbo.eu/
    - Application dédiée Qgis/osm2pgsql
    - LearnOSM & wiki comme ressource documentaire
- Taginf.openstreetmpa permet de voir comment les valeurs se distribuent par aménité : https://taginfo.openstreetmap.org/



Pour aller plus loin

Denègre J., Salgé F., 1996, Que sais-je ? Les systèmes d'information géographique. Presses Universitaires Françaises,

Heywood, I. (2010). *An introduction to geographical information systems*. Pearson Education India.

Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D., 2010, Geographic information systems and science. John Wiley & Sons

Pornon, H. (2015). *SIG-2e éd.: La dimension géographique du système d'information*. Dunod.

Aide ArcGIS en ligne : http://resources.arcgis.com/fr/help/

- Cours en ligne : http://www.ilgu.org/

- ENSG (école de l'IGN) : http://www.ensg.ign.fr/FAD/Supports_de_Cours.html

- supports ESRI en ligne : aller sur le site ESRI France.

Présentations plus détaillées sur les systèmes de coordonnées :
http://education.ign.fr/sites/all/files/geodesie_coordonnees.pdf (IGN)

http://resources.arcgis.com/fr/help/getting-started/articles/026n0000000s000000.htm
http://resources.arcgis.com/fr/help/main/10.1/index.html#//003r00000001000000
(ressources ESRI)

Sites utiles :
http://spatialreference.org/ : permet de chercher une projection et d'obtenir sa spécification

http://www.crs-geo.eu/ : sert à convertir des coordonnées d'un datum vers un autre

http://geofree.fr/ : sert à convertir des coordonnées d'un système de projection vers un autre